01. 导言

时长：04:33 教学单

> ## 课程总结
>
> 在生物动力学胚胎学入门中，我们将深入探讨人类发展过程，阐明胎儿的内在力量。鼓励整骨医师放弃有意识的意愿，积极参与到这种动态的生长芭蕾中。通过探索基本的相互作用、分子和组织同步性以及胚胎发育的关键阶段，本次课程将提供对人类构建的更丰富理解。从业者将学习这些原则如何彻底改变他们的治疗方法。

生物动力学胚胎学：一场感官诚实的探索

本次研讨会致力于**生物动力学胚胎学**，这种方法邀请我们重新思考对人类发展的认知以及我们作为整骨师的角色。这场深入生命起源的旅程引导我们深入探寻感受中的**诚实**，促使我们探索一个**有意识的意志**让位于**参与**的语境。

超越意志：胎儿的内在力量

在胚胎发育过程中，我们面对着一种**不可思议的力量**。发育中的胎儿被赋予了一种定向的力量，一种以**卓越的精确性**构建自身的能力，几乎不犯错误。它揭示了一个复杂的**相互作用**、**诱导**和**同步性**的芭蕾，引导着它的成长。

我们作为实践者的角色，并非纯粹地施加一个有意识的行为，而是要融入一个**参与**的行为。我们必须沉浸在这个过程中，与发展固有的**算法**，即构成生命体所有构建基础的重复性基本模式，协同工作。

成长：一个全新的视角

当我们通过书本学习解剖学和胚胎学时，我们常常忽略了成长的**动态**方面。这种缺失可能导致我们产生错误的认知。让我们仔细观察人类的构建：

- **人类绝不是围绕骨骼结构构建的。** 骨骼在发育后期才出现。
- **我们不是从致密物开始构建，而是从流体开始。**

这种流体的起源，它自身的构建，似乎来自于一个近乎**电的**、**电磁的**层面。将这种思考推向极致，我们甚至可以谈论一个**光子**层面，一个光的层面。就好像光本身可以诱导物质——这正是我们将要探索的。

发展的基本场景

我们将分几个**场景**来回顾胚胎发育，从最初的时刻开始：

1. **第一个场景：** 生命的开端。

2. **第二个场景：** 早期结构的出现。

3. **第三个场景：** 形态的复杂化。

4. **第四个场景：** 系统的深化。

我们将观察事件如何在不同位置同时发展，揭示惊人的**同步性**。

同步性：从分子到组织

这些同步性不仅限于宏观层面。它们在所有层面都表现出来：

- **分子层面：** 大脑过程是精确分子同步性的舞台。
- **细胞层面：** 细胞的协调由共同的节律编排。
- **组织层面：** 例如，在鸡冠处发生的事件可能与腭骨处同时发生。

关键在于把握这种**动态成长**的概念。

从受精到脊索轴：结构的出现

我们将追溯从第一个细胞，从**受精**开始，甚至在受精之前在电学层面上发生的事情。这段旅程将引导我们：

- **第一个中线的出现：** 脊索轴。
- **原始流体腔的形成：**

* 第一个原始腹腔。

* 羊膜腔。

* 卵黄囊（第三个腔室）。

- **胚胎组织内部运动的出现：** 一股将形成脊索过程的波浪。

这个脊索过程至关重要，因为它将诱导**神经过程**。我们将详细研究大脑的动态发展及其在整骨疗法中的实际应用。

整骨疗法中的实际应用：参与的邀请

请理解发展中缺乏有意识的意志。当你在母体子宫中时，成长过程是不可避免的。你不能说“停，别动”。身体以**自主**和**强大**的方式成长。

正是在这个层面上，我们被邀请作为整骨师参与。我们的干预不是强加，而是对生命固有运动的**深度倾听**和**陪伴**。生物动力学胚胎学为我们提供了理解和尊重发展中身体**内在智慧**的关键。

02. 概述

时长：08:38 教学单

课程总结

本次会议探讨了环境对个体发展和福祉的重要性，强调了情感和身体背景的影响。胚胎学被视为一种运动中的解剖学，整合了时间和记忆的概念，这对于理解身体阻塞至关重要。会议探讨了身体、心灵和灵性的概念，建立了骨病学和表观遗传学之间的联系，同时强调了综合方法在治疗实践中的重要性。

生物动力学胚胎学：一种整体的生命方法

环境和空间的关键影响

我们所处的**环境**是我们发展的动力。拿一颗种子来说：如果你把它放在冰箱里，什么都不会发生。但如果你把它种在土壤里，有光、阳光和温暖，它就能生长。

同样，一个**情感环境**或其他环境，如果复杂，将对我们产生重大影响。我们越来越多地谈论**倦怠**，而环境的力量几乎占了这种力量的**90%**。

提出患者**生活环境**的问题至关重要。我经常问：“你住在哪里？你正在经历什么？你经历了什么？”这是一种旨在了解围绕着这个人的环境“层面”的病史采集。

为了发展，我们需要两样东西：

- 一个**有利的环境**
- **空间**

为思想、组织、情感重新创造空间是根本。

胚胎学：功能解剖学和时间维度

胚胎学是一种功能解剖学。这意味着什么？

- 它是一种**运动中的**解剖学。
- 它是一种使用我们所知的**4到5个维度**的解剖学：上、下、左、右，以及第四个维度，即**时间**维度。

你必须能够观察这个正在发育的小胚胎，它的运动，甚至通过切片。

时间和记忆的概念

时间这个概念也是**记忆**的概念。你体内承载着时间，你是时间的浓缩。有时，在身体里，存在着一些特定的区域，这些区域的时间浓缩被阻塞了。

一个词、一个手势、一个眼神可以阻碍一个人的一生，这也可以体现在组织中。你可能已经注意到，在治疗工作之后，会发生**情绪释放**。你实际上释放了时间的浓缩，让它重新流动。

在胚胎学中，这个概念至关重要，因为它让我们能够找回这个时间。如果你还记得我们今天早上看的电影，有一些前进的动作，然后突然，有一些后退的动作，就像波浪一样。

如果你观察到这样的运动，那是因为存在**支点**。我们将把它们用作治疗工具，因为身体知道它的支点。如果你给它一个好的支点，它就知道它可以通过哪里发展，它知道如何重建自己。

身体、心灵和精神的统一

有时间、组织、体液的概念。所有这些都以一种**星群**的形式表达出来。我们说“身、心、灵”是统一的。

骨疗是一门基于触诊艺术的科学，它提供了对活体身体的真实认识。它讲述了与精神和心智运动相关的解剖学故事。

骨疗的目标之一是改善**交流**并对**细胞**水平产生影响。我甚至认为我们走得更远，对人类层面产生影响。我们现在通过思想现象和**表观遗传学**来证实这一点。我们有着非常深远的影响。

学习之路：从胚胎学到灵性

我的老师给我提供了一条学习之路：

1. **胚胎学**：理解胚胎学就是理解解剖学。

2. **解剖学**：它给我们生理学。

3. **生理学**：我们还需要研究它的病理学，它的病理生理学。

4. **心理学**

5. **哲学**

6. **灵性**

受孕，就是生命如何发展。解剖学，也是我如何死亡。死亡，在发展层面上，是有用的。如果没有细胞死亡，我更愿意称之为**转化**。这是一个持续的转化。

生命力和转化

这种力量，已经在第一个细胞中建立，并持续到你生命的尽头，直到你最后一口气。你拥有这种吸入生命气息、呼出生命气息，并仍有能量再次吸入的能力。我们每时每刻都在参与其中。这就是转化的所在。

有时，人们被时间所困，前来寻求这方面的信息。通常，在听完这些课程后，他们的**预测**会发生一些事情。这是因为我们进入了一个心智不直接干预的空间，但内部会发生改变。

我们将观察“完美”胚胎的发育，即**蓝图**，它保持其中线，没有偏差。这是我受孕的空间。有时，中线对齐良好，但有时，我们可能在受孕或出生时就偏离了。这就是**创伤**。

必须认识到这些点。不认识会导致所有补偿性活动。我必须在某个时刻，通过我存在的品质，通过触诊的品质，通过组织给我的信息，能够识别影响。然后，可能会有**纠正**。只需要在触诊时保持临在，因为没有意志。这才是真正重要的。

自我调节和自然的力量

身体具有**自我调节**和维持健康的能力。这种自然力量的概念，就是重新连接它。我们清楚地看到，如果人类的影响消失，大自然很快就会恢复其权利。我们有点与此脱节了。

在这个发展中，大自然就在那里。干预越少越好。

另一个原则是结构和功能的**互惠性**概念。所有这些原则都提醒我们，必须将身体视为一个**整体**。我们必须意识到我可以在我的实践中使用这一点。

我所要求的，只是身体得到**调整**。有专门为小手指设计的图纸，这很棒。同时，他们没有看到下肢或上肢是**腹膜囊**的延伸。

原子形成**分子**，分子形成**细胞**，细胞形成**组织**，组织形成**器官**。最终，我是一个移动的原子包。但在原子之前，还有所有这些**能量**的概念。我们感知到的是一个能量集合，一个能量包，有时需要一些结构，而且还会思考。

个体发育和系统发育

个体发育

“个体”意味着“存在”，“发育”意味着“形成”。**个体发育**是一个存在的形成。我们将研究人类的个体发育，特别是其**形态发生**，即其形态的形成。

系统发育

系统发育回顾了所有物种在时间长河中的发展历史。

我们将研究人类的个体发育，主要关注人类形态和发展力量，并观察这可能对实践产生的影响。

03. 不同系统的发展时间线

时长：07:33 教学单

课程总结

本视频探讨了细胞内通信系统的时间线，阐明了从自分泌通信到复杂系统创建的不同阶段。我们看到细胞如何通过自分泌通信了解自身状态，然后通过旁分泌通信与邻近细胞互动。随着系统的演变，原始消化管、结缔组织系统、循环系统和内分泌系统等结构出现，导致了第一个器官（特别是原始心脏）的发展，以及神经系统的复杂化。这种更好的理解有助于骨病医生掌握生物体不同层级之间的相互联系。

细胞通讯的演变：胚胎学视角

在**生物动力学整骨疗法**中，理解不同通讯系统的**出现时间顺序**至关重要。这种方法阐明了生物体如何从**原始细胞**发展并适应为**复杂的人类**。

自泌通讯：认识自我

最早出现的通讯形式是**自泌通讯**。

想象一个微小的细胞。它的周围有一个环境，一个细胞膜，以及另一个环境。这个细胞在做什么？它将液体排出体外。

很快，这个细胞在它的细胞膜上发展出一个小小的受体，叫做**糖萼**，它实际上是糖。这个受体让它能够回收它排出的液体并将其重新整合。

这意味着细胞被告知了它自身。这几乎是哲学性的：在与外部世界互动之前，你必须知道自己是怎样的。

这有点像我们今天早上做的练习：花三分钟静下来，与自己的身体、呼吸、思想建立联系，并观察自己的状态。识别这种状态是一种自泌通讯形式，但发生在细胞层面。这是第一步。

旁分泌通讯：与邻居的交流

接着，系统演变出**旁分泌通讯**。

它基于与自泌通讯相同的原理。我有两个细胞：一个细胞释放少量液体，而紧邻的邻近细胞接收到这些液体。

这是一种旁分泌通讯，“在旁边”。它是体内存在的最快的通讯方式，并在您的**稳态**系统中持续使用。

系统的出现：从食物到复杂性

系统持续演变。其基本思想是**持续寻求食物**。

我有一个细胞，然后是一群细胞。它们通过自泌和旁分泌通讯运作良好。在群体中，我们更强大，更有效。

原始消化管

最初，为了在寻找和吸收食物方面更有效率，一个**管状结构**发展起来。这是一种适应模式。我创建了一个系统来分发信息，当信息到来时。

这就是所谓的**原始消化管**。

结缔组织系统

只有在原始消化系统出现之后，细胞之间才发展出一个网络，即**结缔组织系统**。

循环系统

只有当我有了结缔组织网络之后，我才会发展出**循环系统**，以进一步改善交换。

内分泌系统

只有当我有了循环系统之后，我才能发展出**内分泌系统**。为什么？因为细胞可以释放一种物质，这种物质会进入结缔组织，然后进入循环系统，并被远距离分发。

早期器官和心脏系统

在我的网络中运作良好之后，我开始寻找更具体的东西。我创建了**早期器官**。

最早发展的器官之一是**原始心脏**。我在我的网络中发展了一个系统，以便更好地、更快地分发，一个收缩系统。

原始神经肠道系统

接着，出现了一个被称为**原始神经肠道系统**的系统。这意味着我将发展一个系统，信息进入，我必须关闭，然后我必须打开：这就是**副交感神经系统**。

然后我将开始变得复杂，发展出**交感神经系统**。

运动和感官

然后，我将需要改善我在空间中的**移动**。在这种移动中，我将需要发展一个**感觉系统**。

然后才发展一个更集中的系统，**骨骼系统**，最后是我的四肢。

时间顺序和临床意义

这种出现的时间顺序几乎与**系统发育**（物种的演变）和**个体发育**（个体的发育）重叠。

例如，一个有运动发育问题的孩子：检查之前发生的事情至关重要。许多从业者面对这种情况，会专注于颅骨。然而，观察时间顺序，通常需要追溯到消化系统、结缔组织或循环系统。

这意味着您的**第一个大脑**是肠道大脑，它根本不在这里（在头部）。头脑是在逻辑上发展起来的，最初是为了它。我们把它发展得如此之多，以至于我们忽略了这种联系，我们被切断了。

这个时间顺序很重要，必须按这个顺序学习。我们将看到，在个体发育中，它会遵循这个顺序，即使我们表面上不总是能看到它。

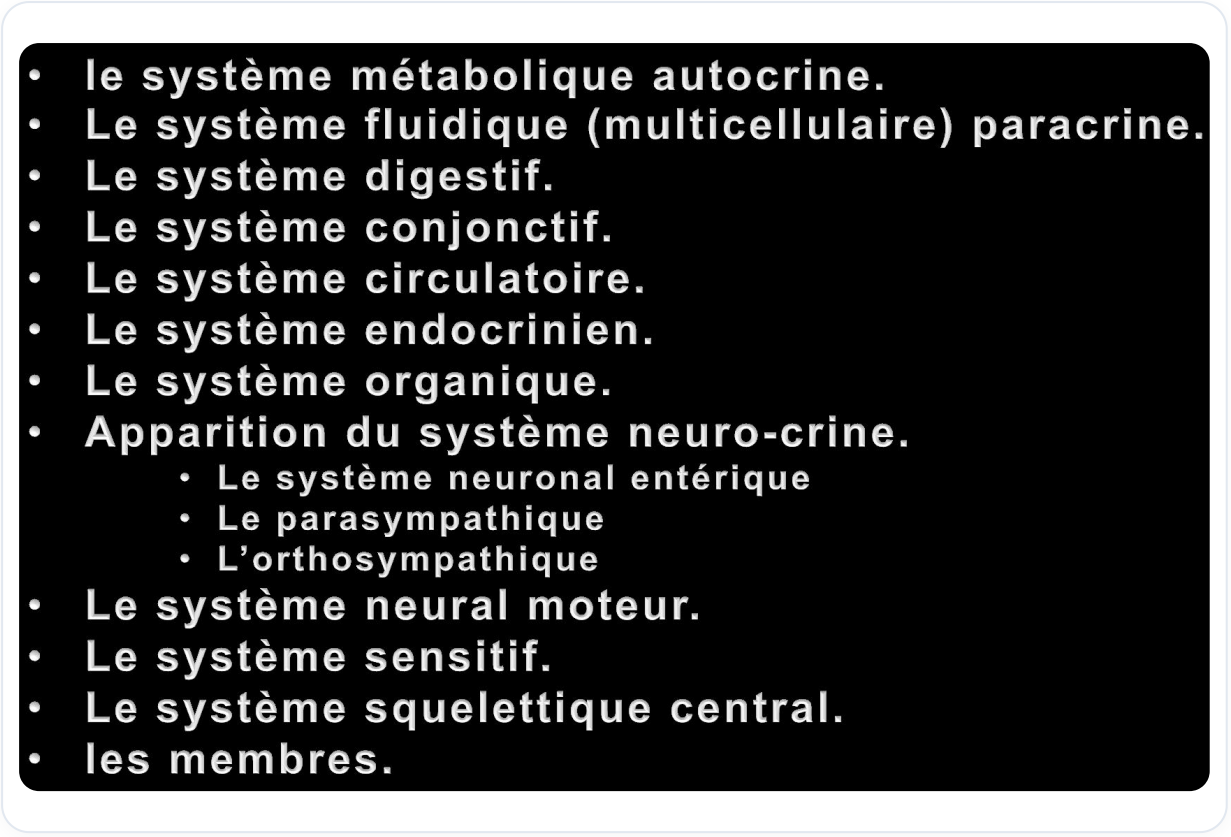


图 — 生物和解剖系统

04. 表观遗传学、张拉整体、电磁学概念

时长：06:25 教学单

课程总结

这段视频探讨了表观遗传学、张拉整体和电磁学的概念，揭示了环境如何调节我们的遗传密码。作为整骨医生，理解我们的行为和互动可以改变细胞行为并传递跨代信息至关重要。张拉整体的概念提醒我们，每一次触摸都是一个完整的振动，受到各种场和刺激的影响。这些思想共同为更自觉和整体的治疗方法提供了基本框架。

表观遗传学、张拉整体和电磁学概念

环境对遗传学的影响

最初，我们对**遗传学**的理解使我们相信一切都是预先确定的。我们认为**DNA**包含了生成一个生物体所需的所有信息。然而，研究揭示了一个令人惊讶的事实：我们只有**5%到10%**的基因被实际使用，其余的长期以来被认为是“无用的”。

表观遗传学：当环境重新定义基因密码时

随着知识的进步，我们发现了**环境**对基因行为的巨大影响。所有这些环境系统都能以超快的速度改变这种行为。

想象一下DNA链，它由分子和氨基酸组成，形成**遗传密码子**，从而产生**蛋白质**。这个系统不是固定的；它不断地变化和适应。环境的变化、情感冲击或强大的事件都可能改变这种结构。

我们的治疗责任

作为**整骨师**，我们对解剖学及其功能的了解使我们认识到胚胎学的深远影响。正如安东尼·席勒所说，这种影响延伸到细胞层面甚至更远。我们有一项责任：注意我们的行动和我们触摸的方式。每一次互动都具有深远的影响。

细胞：一个张拉整体的宇宙

以**细胞**为例。它通过**细胞间粘附分子**与其他细胞连接，这些分子维持着结构。我们发现，细胞拥有一个**细胞骨架**。这个内部骨架连接到细胞膜，并延伸到细胞核，在细胞内部形成力线和精确的结构。

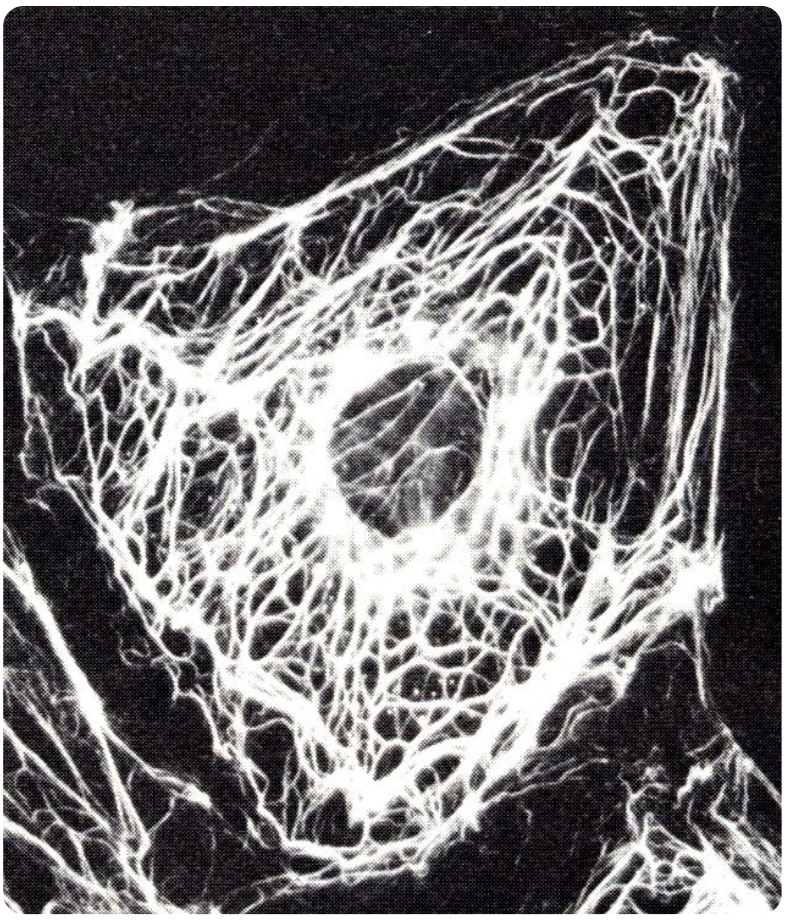


图 — 细胞骨架

张拉整体概念

这就是**张拉整体**在整骨疗法中的基本概念发挥作用的地方。如果我触摸一个人，我触摸的是他身体的整体。这是一种频率，一种振动，通过整个生物体传播。

观察一个细胞及其**细胞外基质**以及细胞与其外部环境之间的连接。在这个连接处发生的事情包含了深刻的信息。

环境对细胞的影响

电场、**电磁场**、光、温度、pH值、机械应力、冲击、变形和静水压力——所有这些都影响着细胞的行为。这不是一个小的影响，而是一个作用于整个系统的整体环境。

跨代遗传和基本力

我们还发现，我们的遗传程序在我们的行为中承载着**跨代**影响。

过去世代的印记

我们的祖先所经历的创伤可以被传递并显现出来。据观察，我们可以在我们的基因密码中携带信息长达**三代**，有时甚至更久。我们有时是为了释放这些信息而存在的。

基因研究已经追溯到三代，以识别重新出现的行为或外貌。这表明我们的技术不应该仅仅是操作，而是一种频率，一种与这些深层信息相互作用的振动。

生命的四大基本力

基本粒子的存在意味着生命中存在着力。我们目前认识到四大力：

- **弱力**
- **强力**
- **电磁力**
- **引力**

弱力和强力是核力，超出了我们的理解范围。打个比方，如果这些力中的任何一个从宇宙中消失，一切都会像纸牌屋一样坍塌。

电磁力的重要性

电磁力特别有趣，因为它允许系统之间的相互作用。它负责连接，并使物质以其形式存在。因此，生物体必须涉及并拥有利用这些力的系统。电磁力从何而来？它在我们之前就已经存在了。当物质出现时，它必须具备这种能力。

极化的人和麦克斯韦定律

这就是我们引入**极化的人**概念的原因。**麦克斯韦定律**非常简单：如果你有一个电场，你总是会有一个围绕它的电磁场。

换句话说，电场不可避免地会产生周围的电磁场。这种相互作用对于理解我们的身体如何运作以及如何与环境互动至关重要。

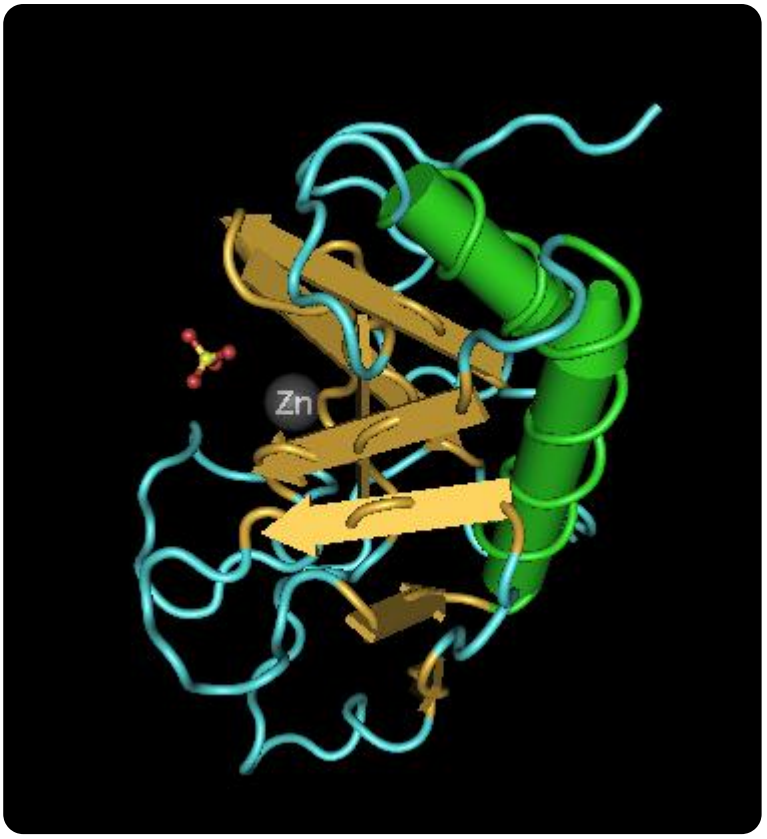


图 — 蛋白质、锌、硫酸盐

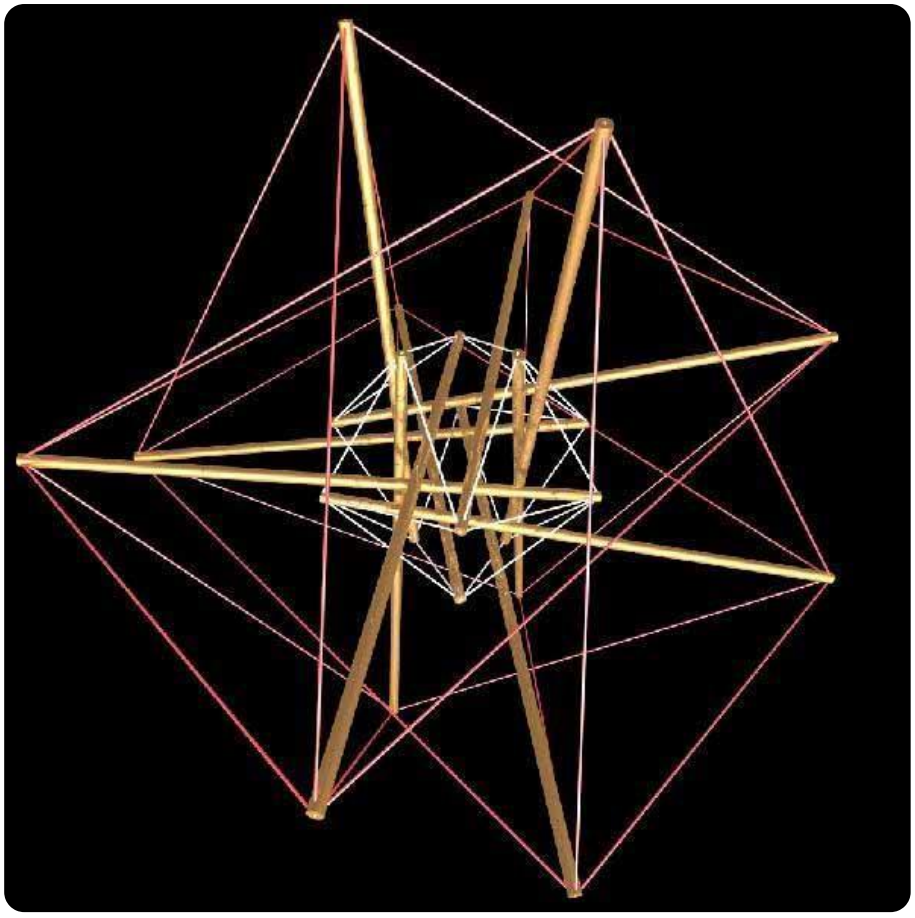


图 — 张力整合结构

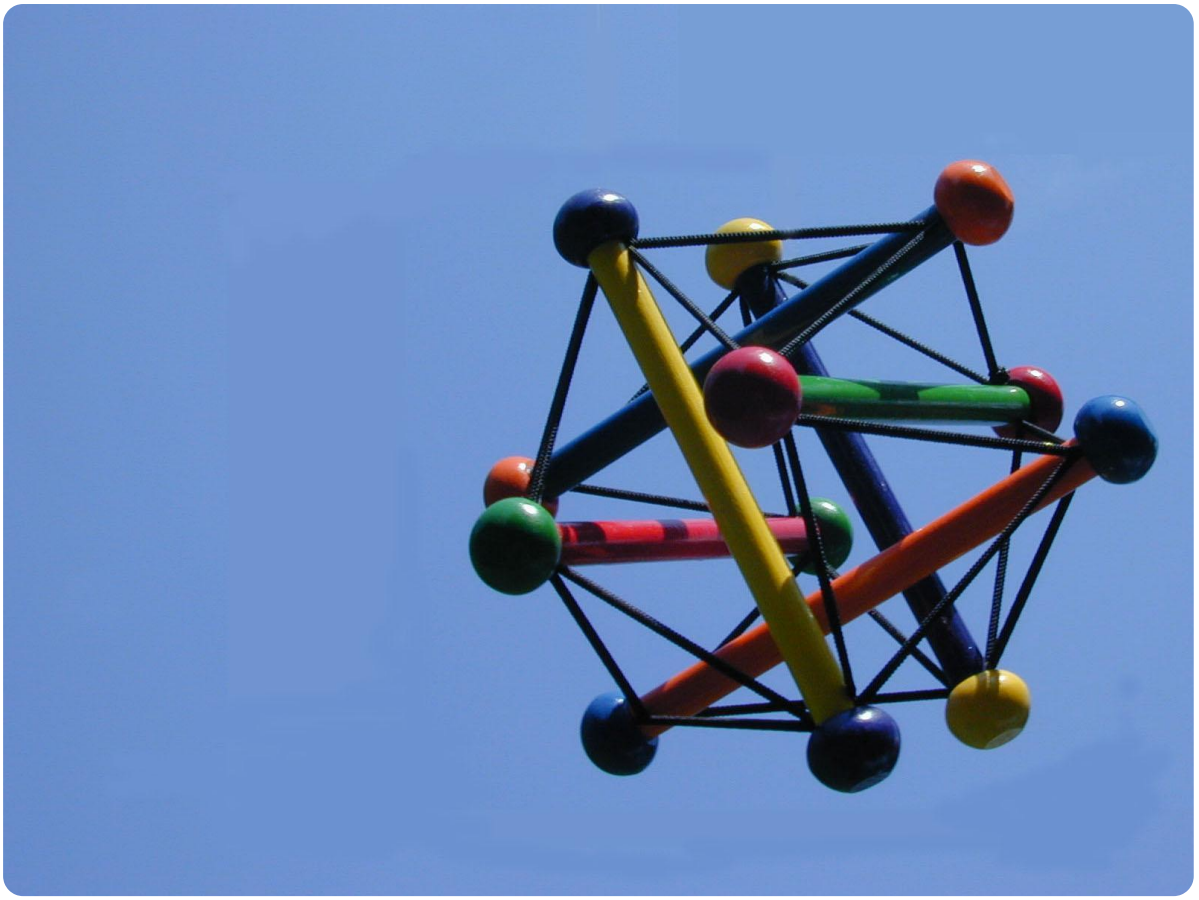
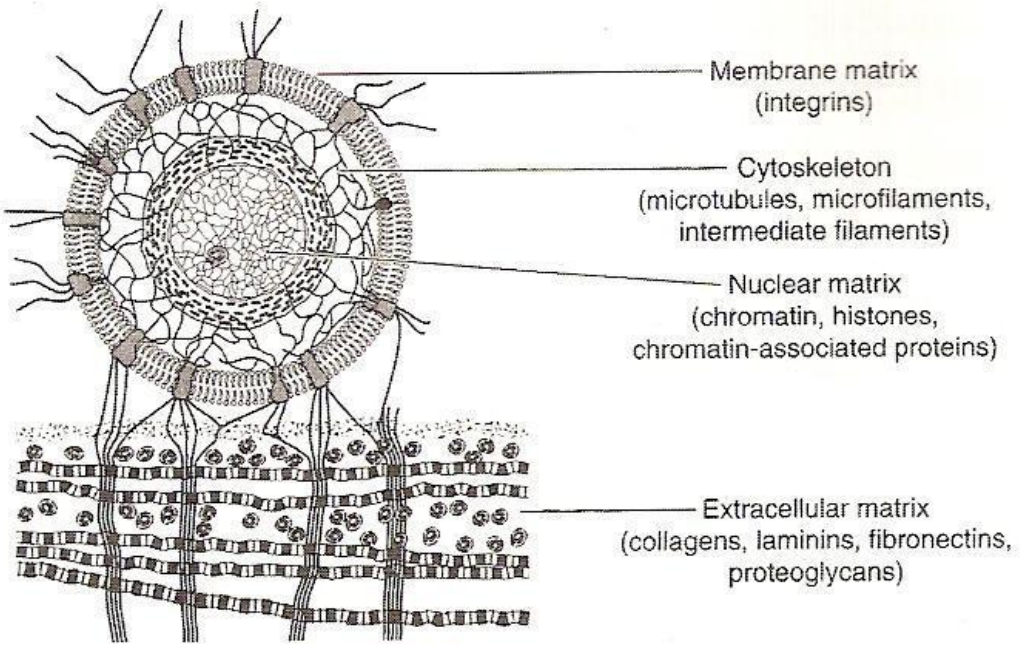


图 — 张力整合



4.14 Tissue matrix system as described by Pienta and Coffey, 1991. (Reproduced from Oschman JL (2000). *Energy Medicine.* New York: Churchill Livingstone. Fig. 4.6, p. 66. Reprinted with permission from Elsevier Inc. and Medical Hypotheses.)

图 — 组织基质系统

05. 细胞：代谢场和分化

时长：11:37 教学单

课程总结

本次生物动力胚胎学课程讲授细胞发育的基础知识，解释了干细胞分化过程。通过讲解卵裂、极化物质和代谢场等基本概念，学生将了解细胞如何交流和相互作用。课程重点强调极化在卵母细胞形成中的重要性，以及细胞通讯的类型，并辅以具体实例，以加深对胚胎发生的理解。

生物动力学胚胎学：理解细胞发育

本生物动力学骨病学课程将深入探讨胚胎学的迷人机制，借鉴 **Marc Damoiseaux** 的概念。我们将深入细胞的核心，从其诞生到分化，以及塑造它的力量。

一、从干细胞到极化：生命的最初步骤

一切都始于女性体内的**干细胞**，即**生殖干细胞**。这种细胞是卵母细胞形成的起点。

A. 卵裂和特化细胞的形成

最初的过程是**卵裂**，这是一种特殊的细胞分裂，细胞会发生折叠。

想象一个细胞分裂成两个，但分裂不均。其中一个较强的细胞被保留下来。

从这个小细胞中将出现一组细胞。观察卵裂后的这组细胞，我们可以区分出：

- 一个大细胞，即**卵母细胞**。
- 周围较小的细胞，称为**卵泡细胞**。
- 较大的细胞，即**滋养细胞**。

因此，生殖干细胞，即干细胞，产生了大量的细胞：**卵泡细胞**（周围的小细胞）和**滋养细胞**（伴随的大细胞）。

B. 细胞谱系的起源

理解这些细胞的起源至关重要：

- 有些来自**生殖系**（来自母亲）。
- 其他的，如**滋养细胞**，则来自发育力。

C. 分子和极化的作用

滋养细胞和**卵泡细胞**释放小分子。

这些分子将排列在卵母细胞的**细胞骨架**中，形成特定的浓度轴。

换句话说，如果将元素集中在一侧，那么该处的代谢浓度会更高。这就是所谓的**“沃尔珀旗帜”**。

这种浓度意味着一个“正”极和一个“负”极。

沿着另一个轴，即**顶基轴**，也发生类似现象。卵母细胞极化，形成捕获电磁能量的力集中轴。因此，它是从内部定向的。

二、细胞中心和分裂

当我们观察一个细胞时，会识别出两个主要中心：

- 一个**纯细胞中心**，包含细胞核。
- 一个**结构中心**，由中心粒和微管组成。

A. 细胞增殖

细胞将进行卵裂和增殖。这个过程涉及结构中心和细胞中心的参与。

细胞中心负责以复印件的形式释放**DNA**。我们从不拿出“图书馆里的书”（原始DNA），而是制作它们的副本。

你还记得细胞分裂时的**赤道板**吗？一切都从那里开始。在我们的工作中，我们将努力在每个阶段都遵循这种极性，即使它采取不同的形式。

三、代谢场：一个关键概念

要理解胚胎的发育，掌握**代谢场**的概念至关重要。

A. 代谢场的定义

代谢场是细胞所处的**空间**。它是一个当前的、动态的空间。

B. 不同类型的细胞通讯

为了说明这个场内的相互作用，Marc Damoiseaux 使用了生动的类比：

- **自分泌通讯：** 想象一下你有一个紧急需求，风把一切都吹向你。这是细胞与自身的通讯。
- **旁分泌通讯：** 如果你们几个人一起“撒尿”，风把气味吹散到你的邻居身上。这是近距离细胞之间的通讯。
- **内分泌通讯：** 如果你“在水沟里撒尿”（循环系统），信息就会被远距离传递。
- **神经分泌通讯：** 类似于旁分泌，但距离较远。神经细胞形成大的轴突以进行远距离通讯。
- **远距分泌通讯：** 意为“远距离”。

C. 作为结构化环境的代谢场

代谢场是细胞周围的一个环境，它将变得结构化。

以**德国酸菜**为例：如果有人走进你刚刚“放屁”的房间，他什么也看不见，但他会立即感知到你的代谢场。你周围有一个包含小物质的空间。

这个场将变得结构化、有组织和复杂化。

四、分化、增殖和限制

分化是发育的基本过程。

A. 细胞分化

分化包括：

- **位置变化**。
- **形状变化**。
- **结构和功能变化**。

两种不同的功能意味着两种不同的形式。**“生物动力学”**一词指的是生命在其发展中的动力学。

B. 边界和细胞反应

理论家 **Blechschmidt** 谈到了不同的代谢场。代谢场不仅仅是一个简单的环境，它是结构化的。

想象一个细胞在其空间中。只要它停留在那个空间里，一切都很好。但如果它触及边界，可能会导致：

- **增殖**。
- 然后是伴随**分化**的增殖。

这取决于时空空间中的影响以及对环境的遗传反应。

C. 创伤和细胞凋亡

系统可以增殖或分化的范围是有限的。

创伤或冲击可能导致系统发生深刻的分化。识别这些“数字”（这些信号）对于帮助身体重组至关重要。

身体具有**自我调节**的能力。环境和作用于细胞的力量可以引起分裂和增殖。

为了发生分化，在给定环境中压力必须更大。简单的增殖和伴随分化的增殖之间有明显的区别。

如果细胞承受过大的压力，它就会死亡。这个过程被称为**细胞凋亡**。

身体利用增殖、分化和细胞凋亡来发育和成长。如果一组细胞受到过大的压缩机械应力，只会留下**细胞渗出物**。

本课程使我们能够为理解生物动力学胚胎学奠定基础，强调了**代谢场**、**细胞通讯**以及引导生命发展的力量的重要性。

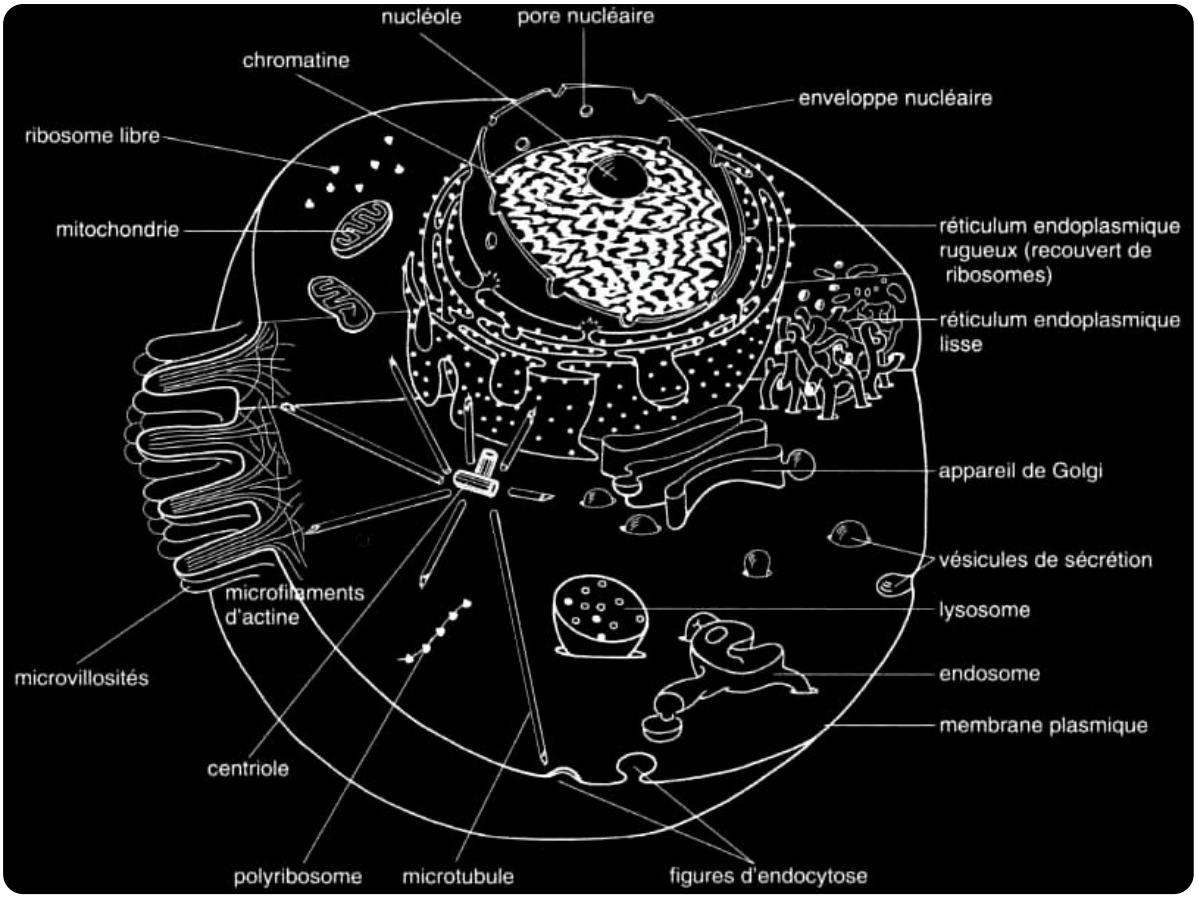

nucléole
pore nucléaire
chromatine
enveloppe nucléaire
ribosome libre
mitochondrie
réticulum endoplasmique rugueux (recouvert de ribosomes)
réticulum endoplasmique lisse
appareil de Golgi
vésicules de sécrétion
microfilaments d'actine
lysosome
microvillosités
endosome
membrane plasmique
centriole
polyribosome
microtubule
figures d'endocytose

图 — 真核细胞

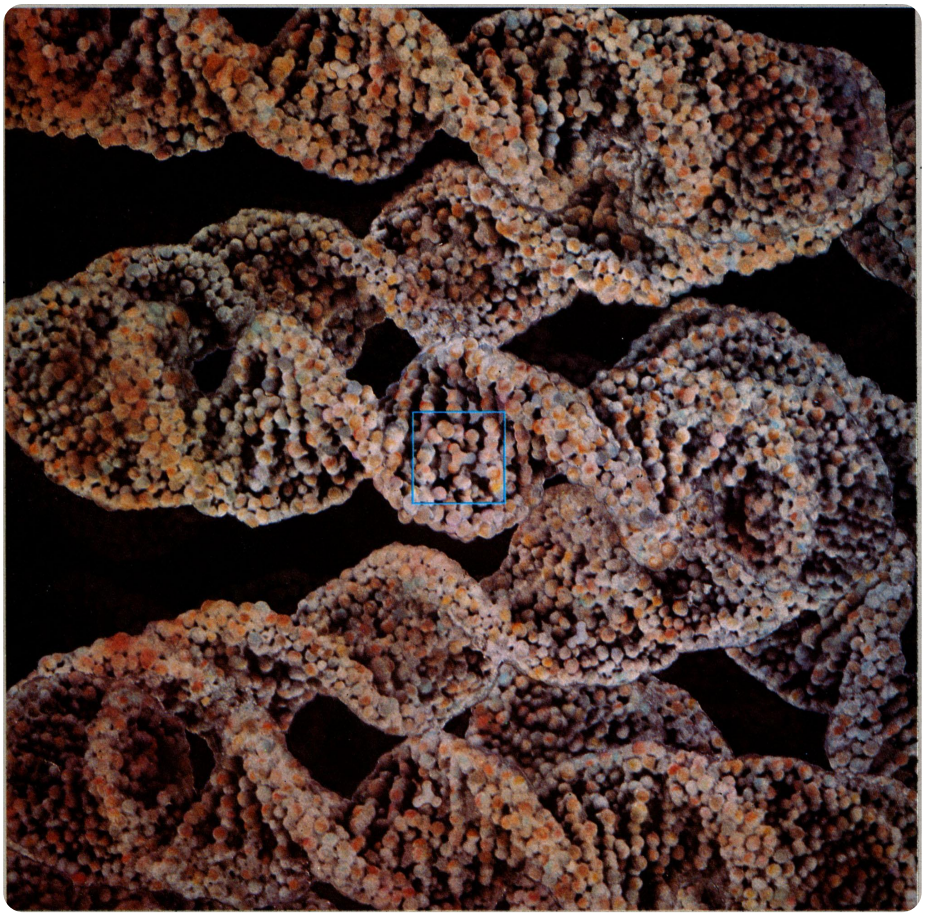


图 — 颗粒状组织结构

06. 三个胚胎组织

时长：47:51 教学单

课程总结

本次课程将探讨胚胎的三个胚层：外胚层、内胚层和中胚层，并将其与生物动力学概念联系起来。通过引入 Blechschmidt 的分类，教学将阐明边界组织和内部组织之间的关系，并辅以鼓膜等具体示例。课程还将讨论结缔组织的重要性、其对上皮组织的营养作用以及充血和干燥的动态。理解这些要素将使您能够将整体方法融入您的治疗实践中。

三种胚胎组织：一种生物动力学方法

胚胎和组织学组织：超越经典

在经典胚胎学中，我们区分三种基本组织：**外胚层**、**内胚层**和**中胚层**。在组织学中，这种分类得到简化，我们可以将其概括为两大类组织：

- **上皮组织：**

* 外胚层起源（与神经系统相关）。

* 内胚层起源（与消化系统相关）。

- **结缔组织：**

* 中胚层起源。

BLECHSCHMIDT 的观点：边界组织和内部组织

Blech-Schmidt 引入了一个有趣的视角，根据功能和位置对组织进行分类：

- **边界组织：** 外胚层和内胚层。
- **内部组织（或结缔组织）：** 中胚层。

为了便于理解，我们将使用颜色代码：

- **红色：** 内胚层（消化系统）。
- **蓝色：** 外胚层。
- **绿色：** 中胚层。

这种识别有助于定位系统并感知其动态。

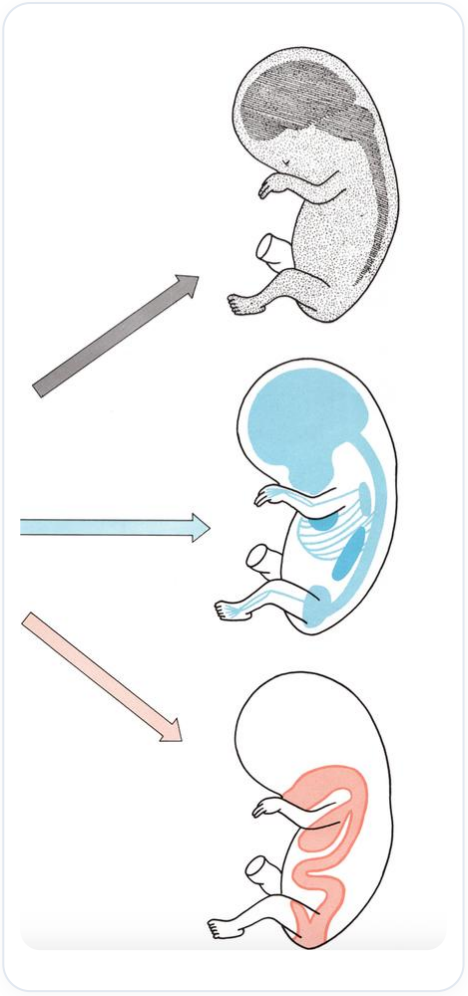


图 — 胚层

组织学、胚胎学和生物动力学之间的联系

这种方法在组织学、经典胚胎学和生物动力学胚胎学之间架起了一座桥梁。

上皮组织（外胚层）的特征

上皮组织，如外胚层，是集中在液体和内部组织之间的组织。同样，内胚层组织通常集中在身体的“内部海洋”附近。

鼓膜：一个具体例子

鼓膜是这种组织结构的完美例证：

- **外部：** 外胚层组织。
- **内部：** 内胚层组织。
- **中间：** 中胚层组织。

边界组织的依赖性

边界组织（上皮）总是依赖于内部组织（结缔）。血管和营养物质来自内部组织并分配给边界组织。换句话说，中胚层组织包含其他组织生长和维持所需的营养信息。

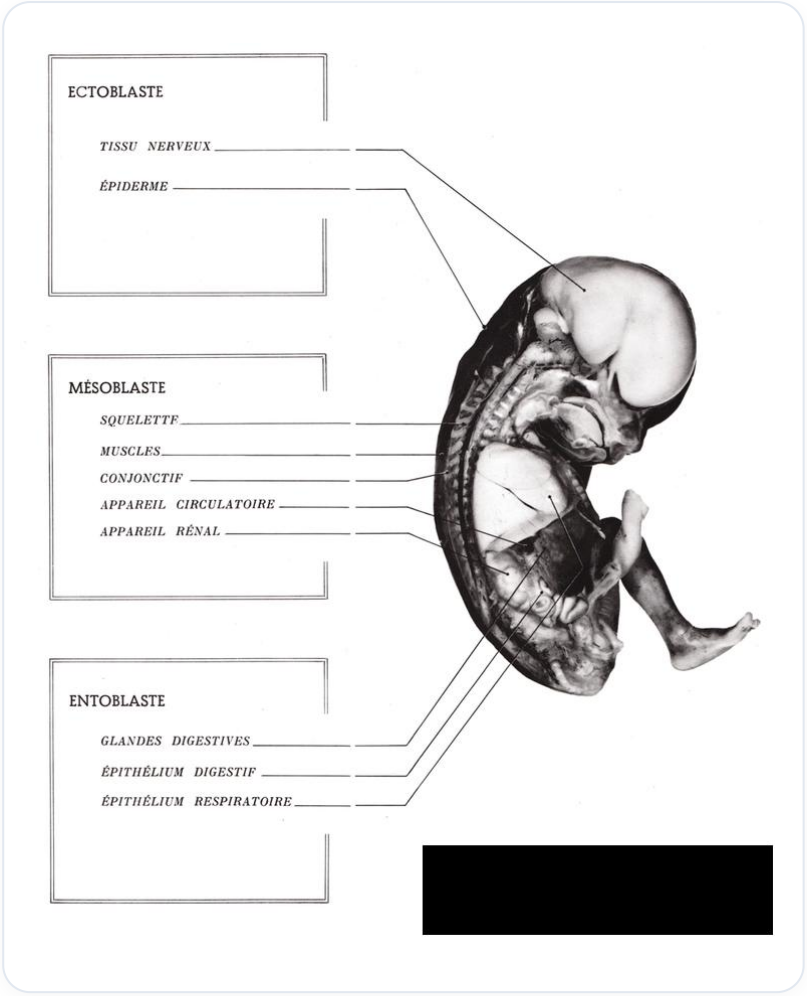


图 — 胚层

组织的充血和干燥

边界组织中不存在充血，但内部组织中可能会出现充血阶段。

想象一个干燥的区域：需要重新补水、重新打开、重新连接。这可能是充血或干燥阶段。这些现象在生活中都会发生：干燥会使组织变干，而过多的水分会造成充血。

女性每个月都会经历自然的充血，例如子宫充血，这是一个为迎接生命而进行的清洁过程。

中胚层组织的作用

中胚层组织是身体的**基础**。它产生：

- 整个流体系统（血管、动脉、静脉、淋巴系统）。
- 整个骨骼和肌肉骨骼系统（骨骼、膜、腹膜）。
- 循环系统。

- 泌尿生殖系统。
- 整个支持系统。

它是卓越的内部组织。

边界组织和内部组织的特征

- **边界组织：**

* 形式多样。

* 表面生长。

* 无充血阶段。

* 细胞数量多。

* 始终依赖于内部组织。

- **内部组织：**

* 位于边界组织之间。

* 可能出现充血。

如果内部组织受损，可能会形成腐蚀场。

结缔组织的组成

结缔组织由四大元素组成。如果我们将骨骼与肌腱进行比较：

- **骨骼：** 细胞多，水分少，矿物质多。
- **肌腱：** 细胞少，水分多，基质不同，弹性蛋白更多。

糖胺聚糖和组织密度

糖胺聚糖在基质结构中起着关键作用。我们观察到两种类型的结构：

- **可渗透的（解聚的）：** 更具流动性。
- **致密的（聚合的）：** 更坚硬，如韧带和肌腱。

所有中胚层结构都可以是可渗透的，也可以是粘稠的。越趋向于流动性，约束就越少。

蝶枕结合：身体的零点

对牙齿和咬合的观察完美地展现了蝶枕结合处的应力。这种结合是身体的胚胎学关键，一个真正的**零点**，接收所有信息：

- 血管
- 淋巴

- 神经
- 消化
- 张力膜

蝶枕结合了解所有发生的事情。牙齿会进行调整以保持该水平的自由度。

牙齿和脊柱轴

牙齿与脊索，或者更确切地说，与脊柱轴之间存在重要关系。牙齿可能会扰乱静态，通过平衡咬合可以治疗椎间盘突出。

健康：一种动态平衡

健康是一种平衡，一种表达幸福状态的和谐。以肌腱为例：

- **健康的肌腱：** 自由、动态，在应力和液体之间保持平衡。
- **失衡：** 内部或外部（例如，一份有压力的职业）。这可能导致钙化性肌腱炎，肌腱变硬。

胚胎联系和远端表现

四肢是腹膜囊在特定运动中的扩张。肝脏或肺部问题可能会阻碍旋转系统，并在远端表现出来，例如在肘部或手腕。

稳态和磁力

稳态是身体维持平衡的所有过程的总和。为此，它需要一种**磁力**、一种电、一种电压。

微晶场和触诊

在生物动力学骨疗法中，我们使用微晶场。触诊极其轻柔，但整体性强，因为它作用于这个场。

- 手放在心上。
- 眼睛放在心上。
- 声音放在心上。

心脏从第23天开始发出强大的节律场，告知我们的手和眼睛。

颅骨运动及其影响

扭转

扭转是蝶骨与上颌骨相关的运动，枕骨和下颌骨保持固定。这可能导致面部不对称。

侧弯和旋转

枕骨处的“侧弯”伴随旋转会对蝶枕结合和面部产生影响。

脊索轴和骶骨

骨疗法导论阐明了脊索轴和骶骨的发育，以及原始颅骶轴。骶骨和颅底是内在相关的。

胚胎组织总结

- **外胚层：** 边界组织。对应于整个神经系统和皮肤。
- **内胚层：** 边界组织。对应于消化道和呼吸道上皮。
- **中胚层：** 内部组织。产生所有骨骼、肌肉、结缔组织、循环系统和泌尿生殖系统。

组织的相互依赖性

边界组织始终依赖于内部组织。我们不能在没有其中胚层“包装”的情况下谈论神经系统的发育。

胚胎：一种发育运动

胚胎可以用天数、周数和大小来定义。但真正重要的是**生长**和**发育运动**的概念。

运动性、活动性、运动能力

区分以下几点至关重要：

- **运动性：** 胚胎反应，发育本身的运动。
- **活动性：** 与呼吸相关的运动。
- **运动能力：** 自主运动。

我们不治疗一个器官，而是治疗一个环境。我们的行动可以影响运动性、活动性和运动能力。

组织的能量和微妙的感知

一位老师曾对我说：“马克，总有一天，你会感受到组织中的能量。”通过观察胚胎发育，我们可以感知到这种能量。

细胞极性：偏心的细胞核

受精卵是接受了精子遗传物质的卵子。如果一个细胞的细胞核在中心，它就没有极性。在我们身体的所有细胞中，细胞核总是偏心的。

精子的相遇和重组

卵母细胞被小细胞极化，这些小细胞产生一种力。当精子到达时，它接触细胞膜，释放一种特定的激素。相遇的那一刻，系统会发生整体重组。

身体的电场

我们身体最大的电场位于我们的脊柱。大脑和心脏也有强大的电场。

练习：成为一个细胞和寂静点

我们将进行一个练习，想象自己是桌子上的一个细胞。在胚胎学中，我们从那里开始，也回到那里。

专注于健康

在生物动力学工作中，我们识别病变，但我们专注于健康，专注于其动态。

空间和寂静的概念

一位合气道大师教导我们空间、统一、整体和和谐概念的重要性。

重新居中和无冲突

合气道大师向我们展示了如何将意识和思维带回重心。

不动他人而移动他人

要不动他人而移动他人，就必须移动他们所处的空间。

结论

在生物动力学骨疗法中，我们与这些空间一起工作。身体相对于这个空间进行重组。空间就在那里，我们只需要与之协调。

07. 时间线、生长、同步性

时长：03:59 教学单

课程总结

在这段视频中，我们探索了生物动力胚胎学的基本概念，强调了胚胎发育的时间线，从受孕的最初阶段到第二个月的主要转变。我们区分了组织固有的“能动性”（motility）和与呼吸相关的“活动性”（mobility），强调了治疗环境而非仅仅器官的重要性。视频还讨论了组织中的“潜能”（puissance）概念以及膈肌的重要性，为治疗师提供了有效处理胚胎运动和生长的工具。

生物动力胚胎学：时间线、生长、同步性

定义胚胎：天数、卡内基分期和生长

为了理解**胚胎**，我们可以用**天数**或根据**卡内基分期**来定义它。在本课程中，我们将重点关注天数。

当**同步**现象发生时，例如**神经孔**的闭合或**体腔**的整合，我们将为您提供精确的时间点，例如在**心脏**意识形成之时。否则，我们将以天或周为单位进行讨论，我们还将探讨**大小**的概念。

对您来说真正重要的是**生长**的概念。必须理解胚胎是一种**发展运动**。它是一种从内向外发展的运动，而不是相反。

自发性运动和被动性运动：两种不同的运动

这就是我们所说的**自发性运动（motility）**和**被动性运动（mobility）**之间的根本区别：

- **自发性运动**是胚胎的反应。它遵循组织内在发展的运动。
- **被动性运动**是纯粹与呼吸和运动相关的运动。

区分这两者至关重要。当我移动我的手臂时，这与我**肝脏**层面的内在运动非常不同。

如果我想重新处理一个组织，我把它带回到它的自发性运动中。这就是它的**功能力量**所在，它将在此重新组织。这就是我们所做的工作：回到这个组织中，让它能够重新组织并恢复其被动性运动。

这始终是跟随运动，但为此，需要**支点**并将运动掌握在手中。

治疗环境，而不仅仅是器官

我治疗的不是**器官**，我治疗的是**环境**。然而，我的行动有时会影响被动性运动和运动能力。

在被动性运动的范畴内，主导者是**膈肌**。这就是为什么我们将学习膈肌是如何构建的。

组织的力量：一个启示

有一天，我的老师对我说：“马克，有一天你会感受到组织中的**力量**。”对我来说，这种力量是非常智力化的。我能理解一个正在发育的胚胎代表着一种不可思议的力量，一种永不停止的运动。

他还告诉我，有时在**“静止”**（静止时刻）中，在某些支点上，这种力量也存在。它是不可思议的，在那一刻，一些事情发生了。然而，我们不能一直创造这种状态。我们必须努力让自己处于临在状态，建立良好的连接，在某个时刻，系统就会调整。

他给了我一个比喻：“这就像你乘坐一艘小船在海上。你就在水中，你看不见它，但在你下方，一头**鲸鱼**正在靠近。你感受到了，你突然感受到了，就是那种感觉。”

从卵子到第二个月：不可思议的转变

看看我们在第一天是什么样子：一团小小的**混乱**。再看看在**第二个月**结束时会发生什么。仅仅两个月，就发生了不可思议的转变。

从**第二十天**开始，一个形状就已经开始显现。生命的潜力就在那里。

最初，它只是一个接收了父亲遗传物质——**精子**的**卵子**。两种遗传物质正在相遇。这大约是您生命中的第一张图像。

然后我们观察到所谓的**透明带**和**滋养细胞**。有几层重要的细胞正在形成。

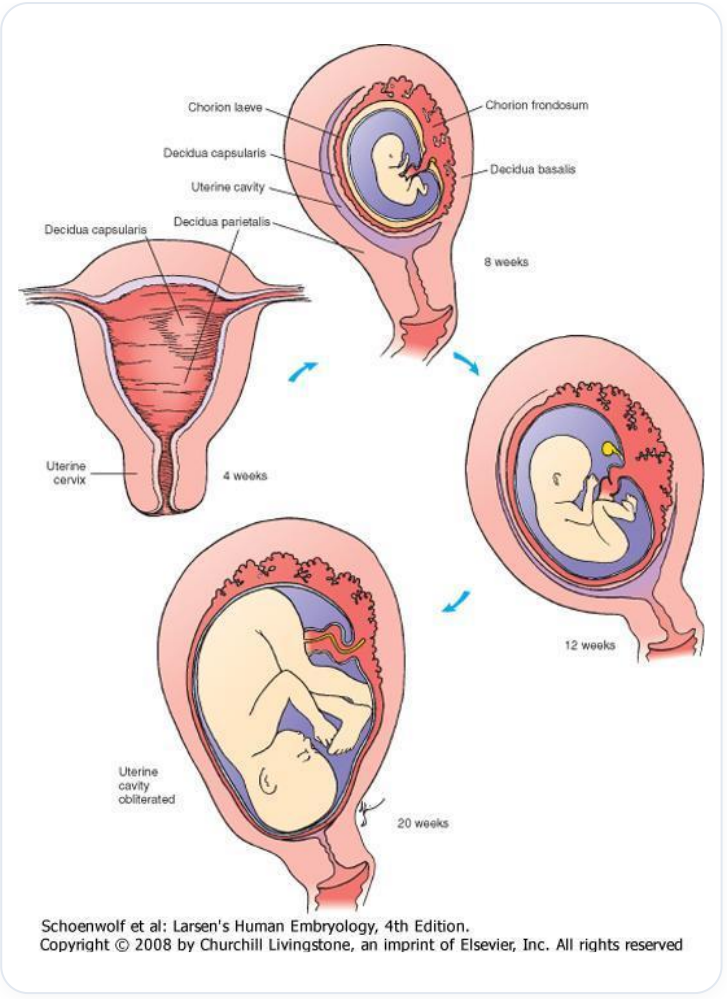

Chorion laeve
Chorion frondosum
Decidua capsularis
Decidua basalis
Uterine cavity
Decidua parietalis
Decidua capsularis
8 weeks
Uterine cervix
4 weeks
12 weeks
Uterine cavity obliterated
20 weeks
Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

图 — 胎儿子宫发育

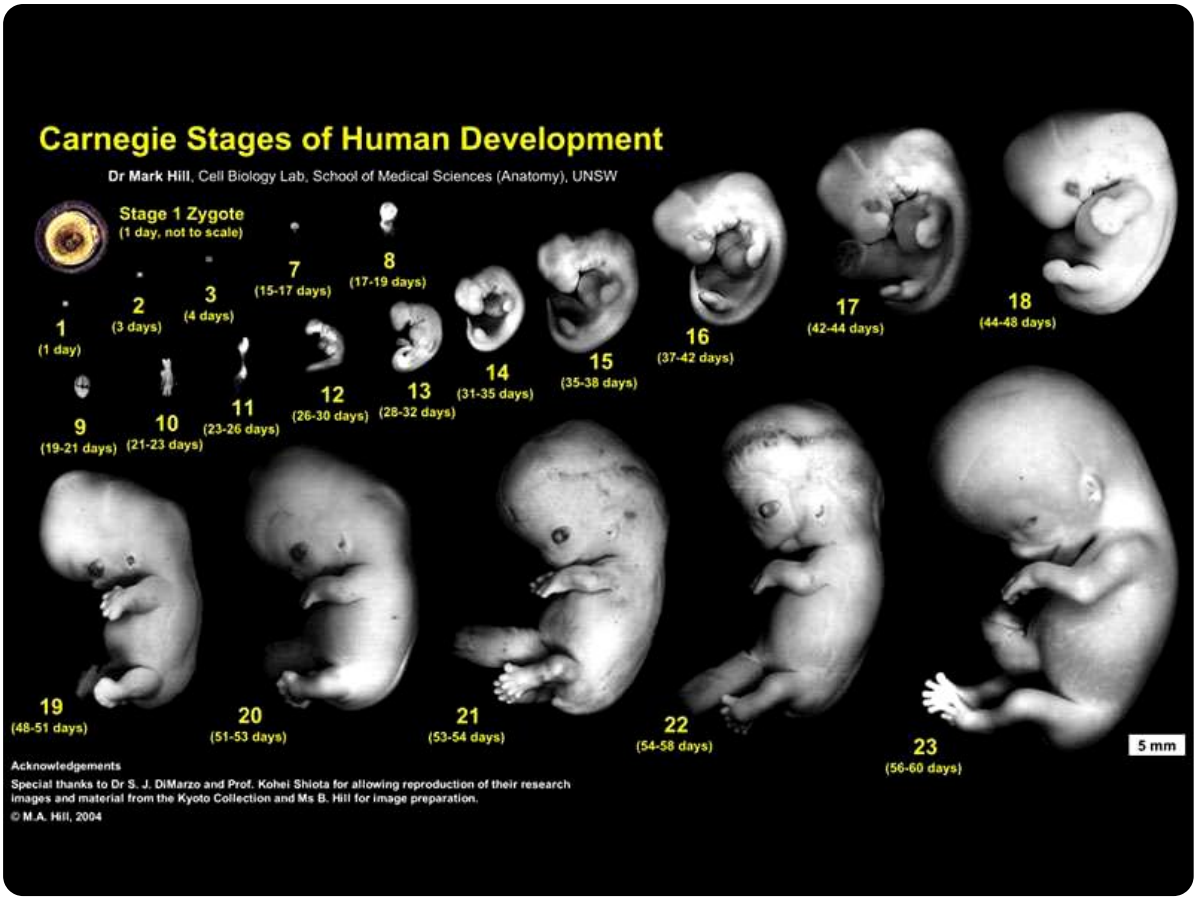

Carnegie Stages of Human Development
Dr Mark Hill, Cell Biology Lab, School of Medical Sciences (Anatomy), UNSW
Stage 1 Zygote
(1 day, not to scale)
1
(1 day)
2
(3 days)
3
(4 days)
7
(15-17 days)
8
(17-19 days)
9
(19-21 days)
10
(21-23 days)
11
(23-26 days)
12
(26-30 days)
13
(28-32 days)
14
(31-35 days)
15
(35-38 days)
16
(37-42 days)
17
(42-44 days)
18
(44-48 days)
19
(48-51 days)
20
(51-53 days)
21
(53-54 days)
22
(54-58 days)
23
(56-60 days)
5 mm
Acknowledgements
Special thanks to Dr S. J. DiMarzo and Prof. Kohei Shiota for allowing reproduction of their research images and material from the Kyoto Collection and Ms B. Hill for image preparation.
© M.A. Hill, 2004

图 — 人类胚胎发育

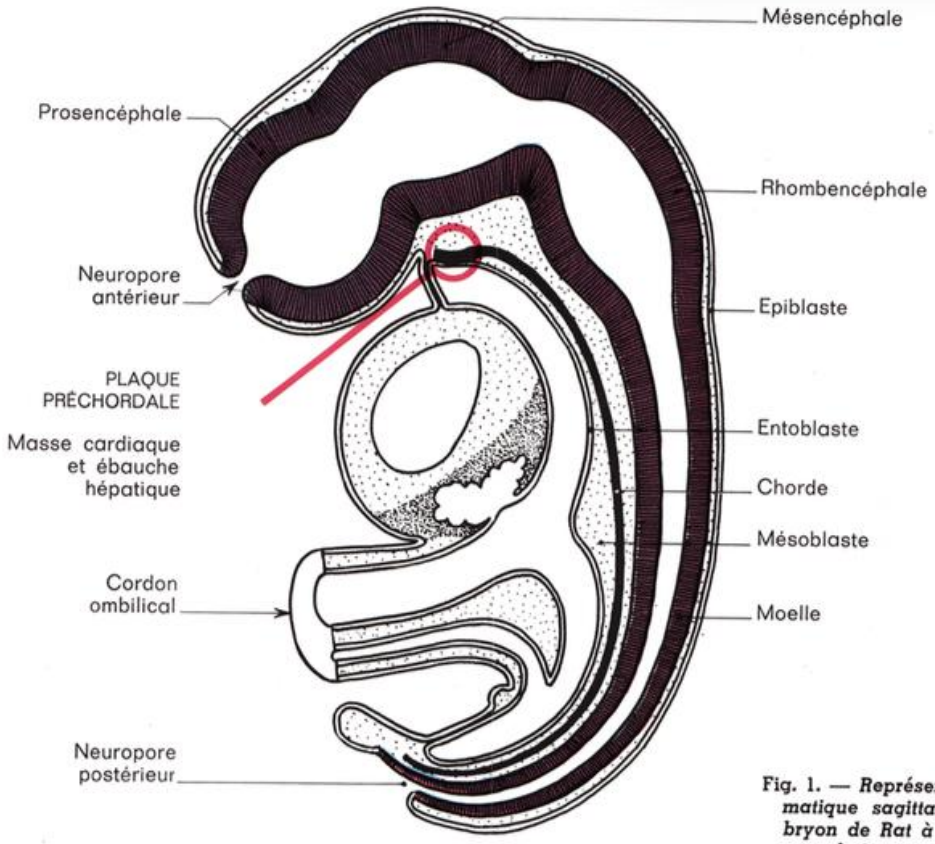


Fig. 1. — *Représentation schématique sagittale d'un embryon de Rat à la fin de la neurulation.*

图 — 胚胎神经管形成矢状面

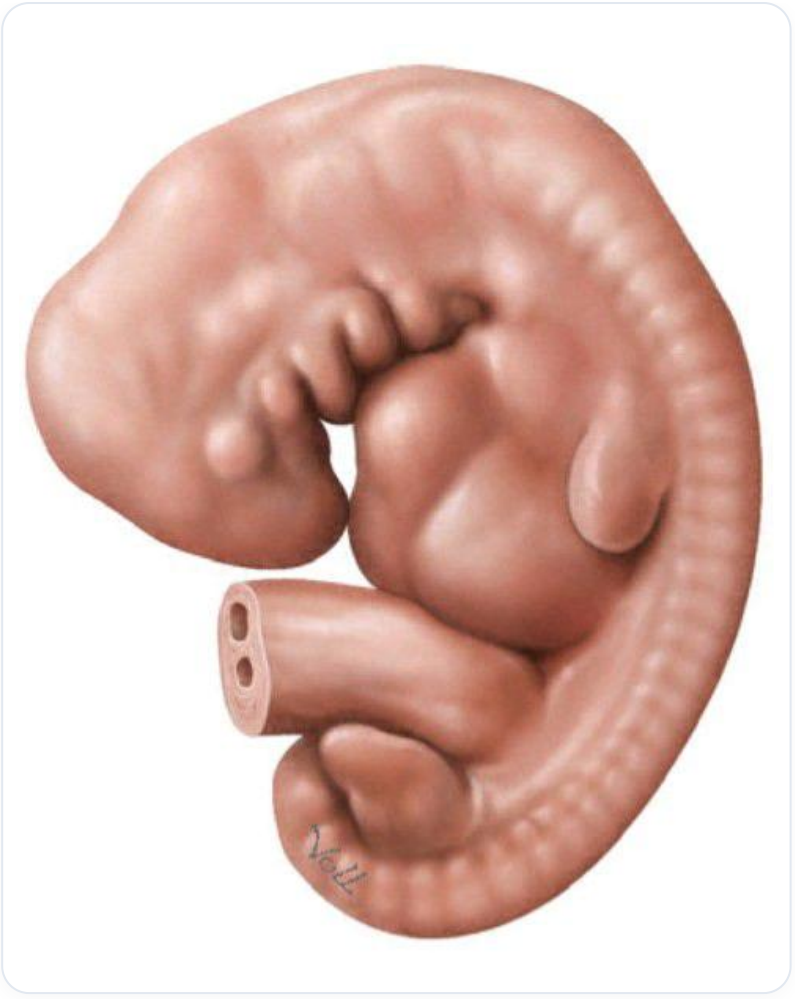


图 — 胚胎，6-7周

08. 实践： 运动中的力量

时长：05:51 教学单

课程总结

在这段视频中，我们将探讨细胞极性与胚胎学之间引人入胜的关系，首先从细胞层面的极性概念开始，即细胞核偏心对于促进新陈代谢交换的必要性。然后，我们深入探讨卵母细胞的极化过程以及与精子的关键相互作用，阐明这种相遇如何启动系统性重组。通过讨论身体的电场，特别是脊柱的电场，我们学习如何通过连接我们自己的身体体验来巩固我们的实践。会议最后提出了关于支持健康过程的建议，提醒我们保持以健康为中心而不是以病理为中心的重要性。

实践： 运动中的力量

细胞极性

当细胞核位于细胞中心时，细胞不具有**极性**。为了与环境进行物质交换，细胞需要**不对称性**。

这种交换的可能性适用于整个细胞环境。至关重要的是，我们身体所有细胞的细胞核总是**偏心**的。

这种偏心是极性的一种体现。事实上，细胞核偏心的细胞在该区域表现出更高的**代谢活性**。这增加了代谢力，而这正是极性的表达。

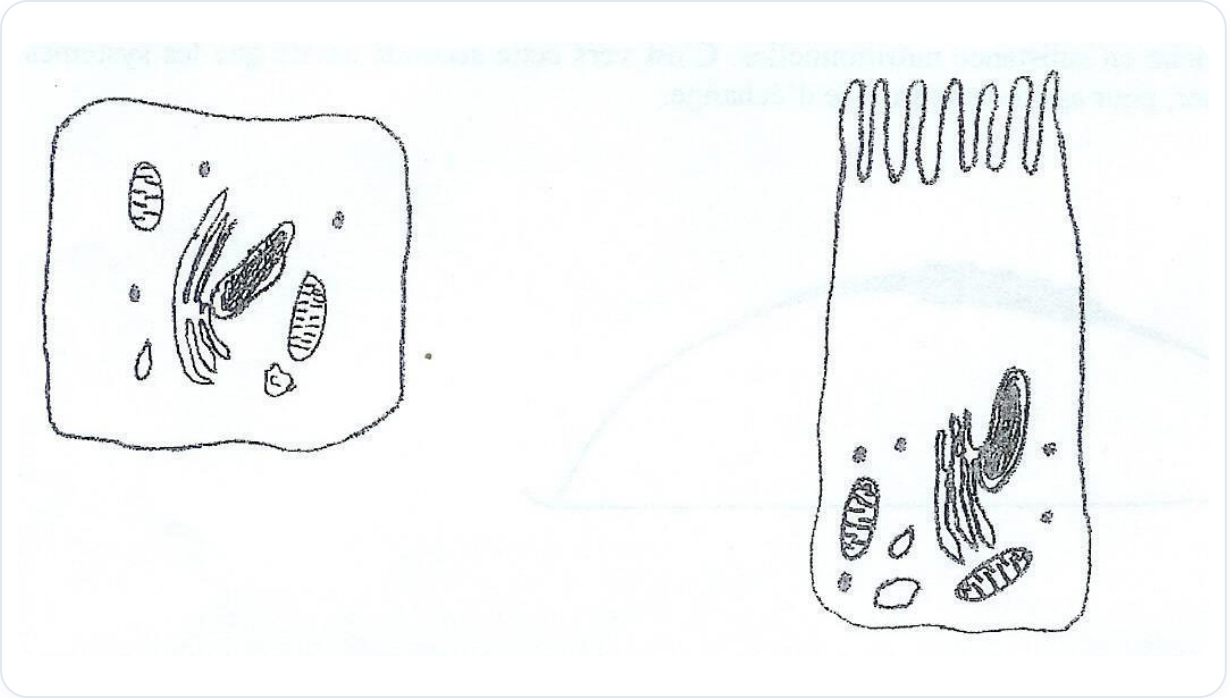


图 — 肠绒毛微绒毛

卵母细胞的极化

在**卵母细胞**阶段，卵母细胞被周围释放物质的小细胞极化。这些物质形成了所谓的**沃尔珀旗（drapeau de Wolper）**，导致系统内分子和原子浓度的变化，从而使其极化。因此，存在一种力，一个**正极**和一个**负极**。

与精子的相遇

当精子到达时，它会接触卵母细胞的膜。它释放一种叫做**ZP3**的激素，这是一种需要了解的特定物质。

胚胎内部的极性就像一个带有南北极的**指南针**，但这种方向是相对于空间而言，而不是相对于外部环境。

精子到达时，系统会发生整体**重组**。电场重新组织，膜接收到信息，导致**皮质颗粒释放**，以允许单个精子通过。

这两种遗传物质的相遇是一个真正的**奇迹**。卵母细胞随后被极化，两种遗传物质的融合形成一个细胞核，一个场。细胞核位于系统的电轴上，其偏心是其对整体性的回应。

身体的电场

我们身体最大的电场位于**脊柱**。这是一种真正的力量。

从大脑发出的强大电场展开。地球层面也存在电场，心脏层面也存在电场。然而，最重要的轴仍然是脊柱，这是一个关键的神经交换场所，一直延伸到指尖，特别是在这个区域周围有特殊的集中。

实践：成为一个细胞

我们现在将练习，想象我们是一个细胞。

请在桌子上就位，作为一个细胞。不要担心你如何接触他人，重要的是轻轻地接触。

想象我们从一个点开始，在虚空中，被宇宙中的一个**网**连接。一切都在我们周围发展和回归。我们从一个**蒂**走向一个脐带，一切都在这里整合。肚脐保持在它的位置，有时是我们没有在正确的位置。

我们不决定我们的位置，我们只是回到与所谓的“前天”和“后天”的连接。

通过这样放置自己，我们将观察身体如何自行组织。

过程的伴随

在实践中学习识别这个过程至关重要。在某个时刻，一个过程可能会开始，我们需要伴随它。

是**健康**开始工作，我们必须伴随它。我们倾向于被病变催眠，被它吸引。

在我们即将进行的胚胎学和生物动力学工作中，重要的是要说：“我看到了你，但我不会和你一起走。”我们识别病变，但我们仍然专注于健康。

我们停留在健康的动态中，停留在健康的**支点**上。

09. 总结续

时长：05:52 教学单

课程总结

本视频涵盖了胚胎发育的基本方面，包括“形态场”的概念和无物质能量的重要性。视频探讨了机械转导、极性以及热和光等各种环境因素等机制。您将了解细胞定位如何影响其分化，以及胚胎组织（包括外胚层、内胚层和中胚层衍生物）之间的差异。视频最后概述了胚胎发生阶段，这对于任何治疗实践都至关重要。

胚胎发育概述

胚胎发育潜能可比作一个**“形态场”**，这个术语描述了一个假想的、包含**无物质能量**的场。这个概念很复杂，包括了诸如细胞核层面的影响、**张拉整体**以及**基质**的重要性等元素。

我们研究了超越简单电磁场的机制。诸如**温度**、**热量**、**机械应力**、**静水压力**、**电场**和**氧化还原系统**等因素都在系统的**稳态**中发挥着关键作用。

基本粒子的存在、**电磁能量**、极化的人体、电磁场、**麦克斯韦定律**，以及**空间**和**时间**的概念也至关重要。**光**是另一个需要考虑的重要因素。

细胞分化

无数细胞是如何分化的？我们观察到，即使是微小的**变化**也与**机械转导**有关。

大量的光输入会改变参数。当存在电场时，总会有一个电磁场，这确保了系统的**内聚力**并提供了**参考**。因此，一个特定位置的细胞与另一个细胞没有相同的空间参考。

细胞的**遗传物质**在不同时间以不同方式表达，即使所有细胞最初都拥有相同的遗传物质。细胞层将根据**时间顺序**以及相对于中线和电场的**位置**，在不同的空间和时间中表达。

电磁场提供**信息**。正是相对于这个场的位置释放了信息。其他参数，如**酸度**，也参与其中，但**极性**是第一个非常重要的主要组成部分。

起源与定位

极性、**年龄**和这些力量从何而来？它们在我们之前就已存在，并将在我们之后继续存在。

振动物质的能量，像光一样集中，诱导物质、流体、电和**致密化**，然后消散。一个细胞之所以成为**肝细胞**而另一个成为**脑细胞**，是由于其**定位**。正是这种在空间和时间上的定位决定了分化。

有时，细胞团可以被移动并重新分化，但这取决于发育的时间。

组织和胚胎衍生物

现在您已经很好地理解了**上皮组织**和**结缔组织**之间的区别。您还可以区分**外胚层**、**内胚层**和**中胚层**组织。

以**舌头**为例。它包含**肌肉**（中胚层）并覆盖有上皮组织。它是**内胚层**（上皮）和**中胚层**（肌肉）组织的混合体。

胰腺是内胚层的衍生物。所有激素结构都来源于上皮组织，也称为**腺体组织**。换句话说，所有**腺体**，无论是**外分泌腺**还是**内分泌腺**，都始终来源于上皮组织，来源于外胚层或内胚层，从不来源于中胚层。

这是一个需要记住的重要点，现在我们已经澄清了起源。**神经颅**、**内脏颅**和**颅底**代表了神经颅和内脏颅之间的平衡。

胚胎发育阶段

组织衍生物在最初三周内形成。到第三周初，这个过程已经进展顺利。我们可以将发育分为三个主要时期：

- **胚胎发生**的自由期。
- **器官发生**的自由期。
- **围产期**的自由期（两个月内）。

在两到三个月内，所有**重要结构**都已形成。之后，主要是**成熟**和**生长**。

强调**生长**的概念以及**能动性**是身体中始终存在的运动，由发育系统定义，这一点至关重要。这种运动在不同情况下变得复杂。

生长和**自生范围**是基本过程。

10. 配子发生

时长：02:38 教学单

课程总结

本次课程探讨配子发生，详细阐述卵母细胞和精子在细胞和功能上的关键区别。学生将了解卵母细胞的产生、其在胎儿期的起源，以及滋养细胞和卵泡细胞在胚胎发育中的重要性。课程还讨论了温度对生育能力的影响，强调卵巢需要温暖而睾丸需要凉爽，以及这对女性生育问题的影响。最后，介绍了器官与动脉系统之间的解剖学联系，阐明了营养交流轴和骨疗法在生育管理中的作用。

配子发生

卵母细胞与精子比较

卵母细胞的**细胞体积**非常大，而精子的细胞体积则非常小。

可以说卵子处于**扩张**、**开放**、完全**伸展**和开放的状态。

而精子则处于**内旋**、**干瘪**和**木乃伊化**的状态。

精子的**DNA**浓度非常高。

卵母细胞**不具活动性**，而精子则**活跃**。

细胞生产

产生的卵母细胞数量约为**400个**。初级卵母细胞在**胎儿期**形成。

这意味着，当你在母亲子宫里时，你已经在制造自己的卵母细胞了。

滋养细胞和卵泡细胞

我们区分**滋养细胞**和**卵泡细胞**。

一种细胞属于**生殖系**，另一种属于**体细胞系**。一种通过发育传递，另一种由母亲提供。

这些细胞将形成**轴线**，代表着**遗传**信息、**表观遗传**信息和**跨代形成**信息的传递路径。

温度与生育能力

卵巢需要留在体内，因为它们需要**热量**。

相反，**睾丸**则下降到体外，因为它们需要更低的**温度**。

对女性生育能力的影响

当女性因**生育问题**就诊时，这是一个需要考虑的重要因素。

有时，在**骶骨**区域工作时，可能会感觉到**寒冷**，这可能表明存在问题。

解剖学和生理学联系

我们将讨论其与**十二指肠**、**动脉**以及十二指肠处的“褶皱”或**褶皱凹陷**的联系。

这些结构允许**营养**信息通过动脉系统传递，特别是**卵巢动脉**或**睾丸动脉**。

生育问题通常需要在更高层次上处理，即在**胰腺**的**面部五边形**框架上。

11. 受精

时长：14:26 教学单

课程总结

本次课程深入探讨了受精过程，从排卵到卵母细胞接受精子。课程涵盖了卵巢活动度、受精的自然屏障以及通过ZP3进行的膜识别等概念，以理解生殖的复杂动态。课程还强调了体外受精技术的影响，突出了母婴之间重要的情感和能量联系，以及了解个人历史对于整体健康的重要性。

受精

排卵和卵巢活动度

排卵是一个关键过程，理解**卵巢活动度**至关重要。卵巢伞在这一机制中起着关键作用。

小骨盆、子宫和卵巢的解剖结构复杂。其中包含**阔韧带**、**圆韧带**和**腰卵巢韧带**等结构，它们都由相同的组织构成。

子宫的胚胎学和解剖学表明，它是**后壁腹膜**的一个褶皱。这个结构必须具有活动度才能捕获**卵母细胞**。为了捕获卵母细胞，需要一种与运动相关的半球形运动。

如果考虑消化系统，**托尔筋膜**附着在后壁腹膜上。例如，在**阑尾炎**的情况下，能量损失或筋膜紊乱可能会影响卵巢的活动度，从而阻止卵母细胞的捕获。

腹膜必须自由，才能使受精发生。如果卵母细胞未被捕获，它可能会留在盆腔区域，导致**宫外孕**，这是一种危险。阴道和腹腔之间存在直接联系，这强调了这种活动度的重要性。

受精的自然屏障

在男性中，由于**苗勒结节**和**沃尔夫管**的存在，生殖结构之间缺乏连接，使得受精过程复杂化。

在女性中，存在几个自然屏障。第一个是**阴道酸度**，它有助于消灭不需要的细菌。其次，子宫颈处的**粘液栓**起着关键作用。这个粘液栓每月打开一次，允许精子通过。如果未打开，通道就会被阻塞。

一旦进入子宫，精子必须穿过**纤毛**，纤毛帮助它们前进。它们被热量、糖和电信号吸引。然而，并非只有一个精子成功，而是一群精子设法到达卵母细胞。

膜识别：ZP3

当精子到达卵母细胞时，它必须到达最理想的区域，即**卵母细胞**准备好接受精子的地方。卵母细胞膜上存在称为**ZP3**的**糖蛋白**，它们充当识别的钥匙。

这种膜识别至关重要：如果失败，受精就无法发生。

体外受精及其影响

体外受精（IVF）是一种常见的方法，特别是**卵胞浆内单精子注射**（ICSI），其中精子直接注射到卵母细胞中。这种技术绕过了自然识别，这可能导致长期的生育问题。

通过IVF出生的儿童可能会出现并发症。在咨询时，重要的是要询问有关受孕的问题，特别是任何可能的流产。子宫可能充满与这些事件相关的残留能量，需要进行能量清理。

识别孩子至关重要，通过建立母亲和孩子之间的联系。母亲必须与孩子建立身体和情感上的联系，以促进这种连接。

了解自己的历史的重要性

了解自己的历史是基础。例如，一个通过精子捐赠出生的孩子可能内心带着谎言，不知道自己的出身。组织不会说谎，整骨师可以通过双手感受到这个真相。

卵母细胞极化的作用

卵母细胞是极化的。当精子到达时，它会导致卵母细胞轴的重组，形成背腹轴和顶尾轴。这个象征性的时刻是与原始心脏的连接。

卵母细胞膜的攻击

精子必须穿过几层才能到达**透明带**。一旦到达膜上，必须发生膜识别。成功结合的精子会释放顶体酸，使其进入卵母细胞。

第一个生命细胞

两个细胞的遗传物质的结合形成了第一个生命细胞。这个动态过程产生了前两个**卵裂球**，它们是最初的生殖母细胞。

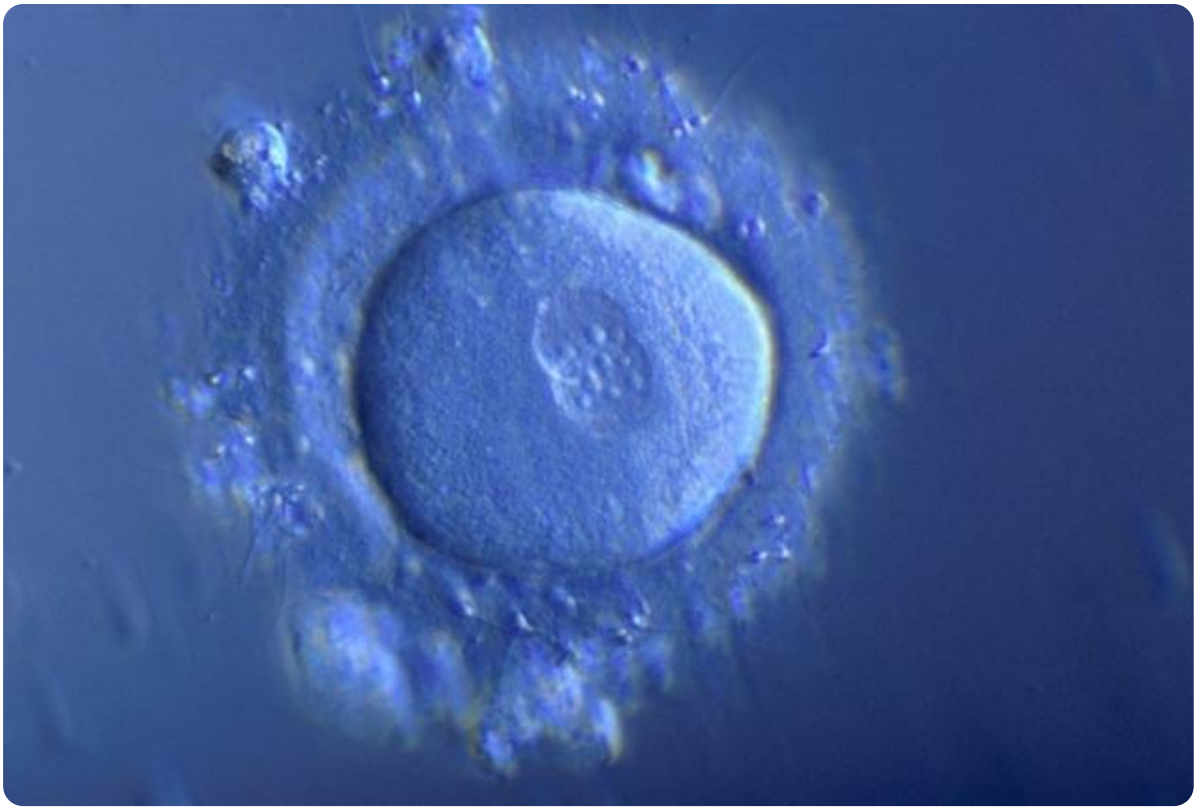


图 — 受精卵

这项关于极性和胚胎发育早期阶段的研究对于理解生命的基础至关重要。

12. 发育算法

时长：10:38 教学单

课程总结

本次课程将探讨胚胎发育的基本算法，详细阐述从卵母细胞到受精卵的转变以及细胞分裂的早期关键阶段。课程将讨论极性、不对称细胞分裂和代谢潜力增加等概念，说明一个简单的细胞如何开始增殖和组织。课程还将强调孵化阶段，在此阶段，积累的能量达到临界阈值，导致胚胎迁移。这是对胚胎生长基本机制的精彩概述，对于治疗师来说至关重要。

12. 发育算法：从卵母细胞到囊胚腔

在发育的前三到四天，我们观察到的**卵母细胞**不再是卵母细胞，现在被称为**受精卵**。

理解一个**基本算法**至关重要，它将在整个胚胎发育过程中不断重复。这个过程依赖于**生长**和生长中的**发育运动**的概念。

极性和不对称细胞分裂

我们这里有一个清晰的**极性**图像。受精卵的最初两个细胞将以极快的速度分裂，并不断增加，形成一团小细胞。

这两个最初的生命细胞响应极性，这意味着它们最初不会以相同的速度分裂。这种分裂速度的差异是极性的一种表现。

每次细胞分裂时，**细胞膜**的表面积会增加，并且有少量液体流向外部，形成少量**渗出液**。这有助于形成细胞团，并在其中出现第一个小**液腔**。

最初，在最初几天，整体会增殖，但大小不会增加。由于细胞增殖和少量水分流失，在有限的空间内，细胞膜和细胞的整体数量会增加。

这意味着整体**新陈代谢**的增加，因此，**潜在能量**的增加。

为了更好地理解，我们再回顾一下：最初，我们有两个细胞在一个有限的空间内，被一层称为**透明带**的膜包裹着。

这两个细胞都含有一个**细胞核**，它从不居中，总是偏心。考虑到平面上的细胞A和细胞B，根据极性，一个细胞，更接近代谢场，会比另一个细胞分裂得稍微快一些。

- **分裂速度差异：** 靠近代谢场的细胞分裂更快。

- **交换表面积增加：** 每次细胞分裂或卵裂都会导致细胞膜长度增加，从而增加交换表面积。
- **渗出液：** 一些液体会从侧面渗出，形成渗出液。

值得注意的是，这种分裂在体内从不完全对称，这表明不存在**完美对称**，而是一种**和谐**。

代谢潜力的增加

最初，我们有两个细胞和两个细胞核，提供了一定的交换能力。然后，有三个细胞和三个细胞核，这意味着更强的代谢交换力。

能量潜力和代谢潜力根据细胞中的位置而或强或弱，有些区域更强大。每次分裂都代表着重要的转变和开放。

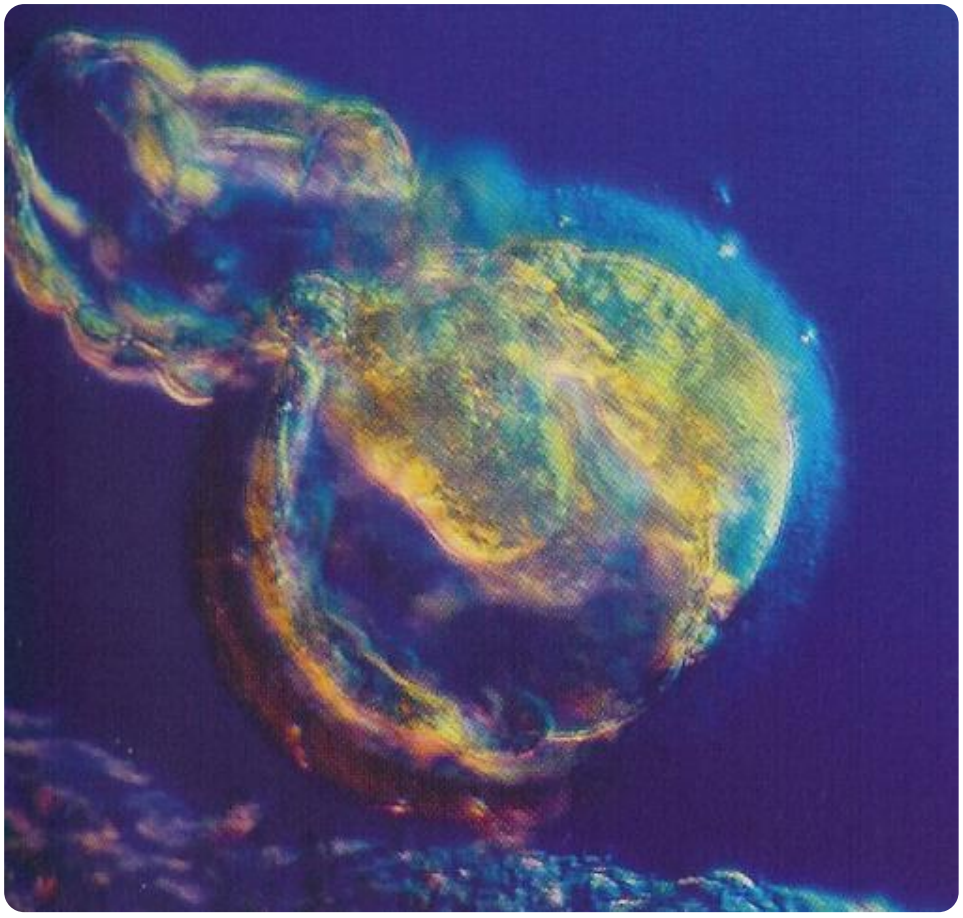


图 — 分割中的胚泡

集中阶段和孵化

在最初的三到四天里，整体分裂但不生长，保持在相同的空间内。这就像一种内部力量在集中，创造出一团**代谢能量**，随时准备“爆发”并寻找新的营养力量。

因此，我们有一个质量能量，一个正在形成的潜在能量，一个非常强烈的代谢力量，在三天内集中。

这种集中在大约第3-4天达到足够的水平，引发**孵化**现象。细胞，整体被包裹在组织中，由于积累的力量而破裂，使胚胎能够迁移。

就在孵化之前，在这个层内，每次细胞分裂都会导致：

- 细胞膜整体尺寸的增加。
- 细胞数量的增加，从而增加新陈代谢、力量和能量。
- 渗出液。

出现的第一个充满水的腔室会连接起来，形成一个小腔室。

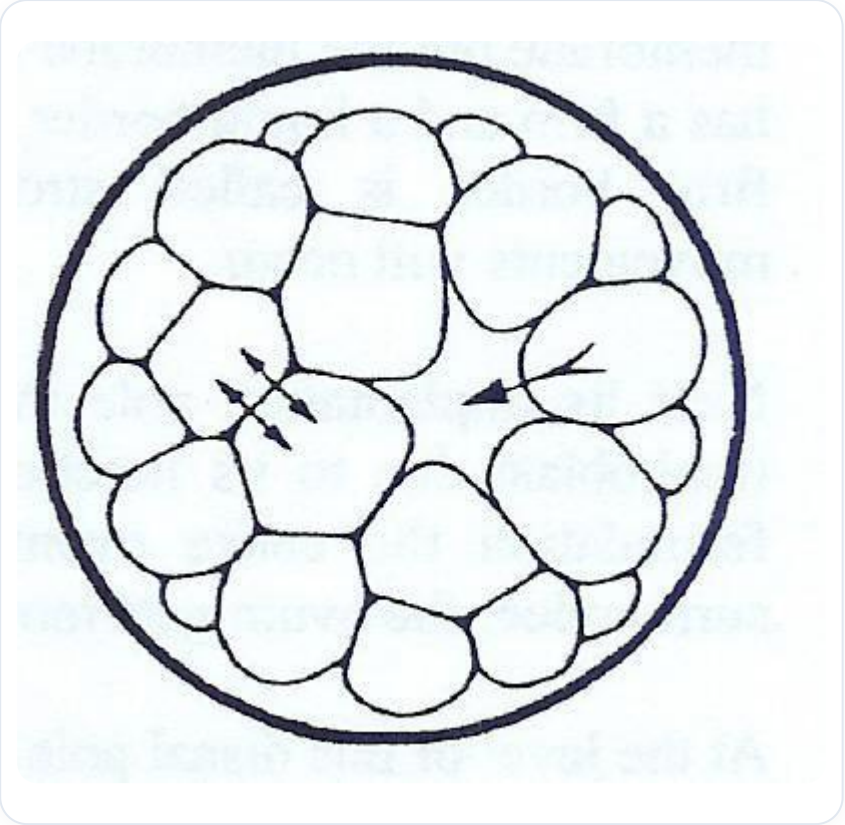


图 — 胚泡空化

囊胚腔：第一个液腔

这个小腔室被称为**囊胚腔**。“囊胚腔”字面意思是“天空的胚芽”，这个腔室对未来的**腹膜腔**具有重要意义。

孵化现象表现为大量的细胞和一个腔室。这个腔室总是偏心的，是整体极性的一种表达。

这个腔室的偏心性导致细胞在一个极点集中，我们称之为**动物极**（与植物极相对），或同化极。在这个地方，细胞高度集中，其他地方则较少。

在这个阶段和下一个阶段之间，发生孵化。外周膜无法再容纳整体。发生破裂，胚胎开始离开这个空间。

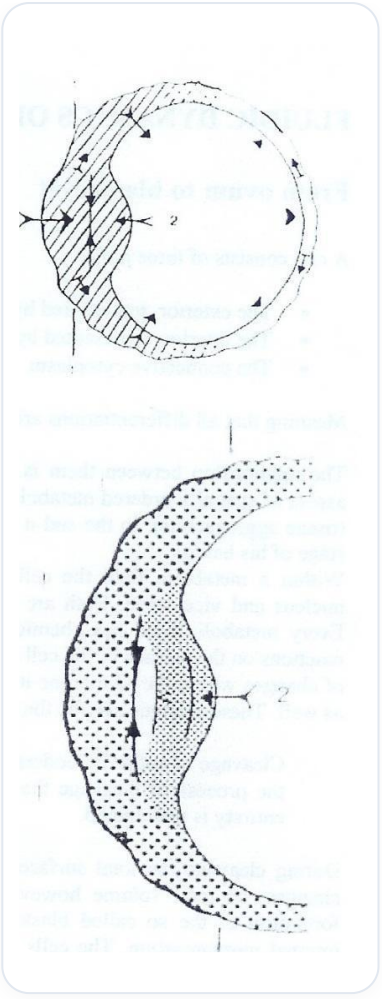


图 — 收缩引起的胚胎挤压

包含渗出液的第一个腔室，形成囊胚腔，将逐渐增大。与前一阶段的区别在于，现在胚胎大得多，因为它已经从膜中出来。

至关重要的是要记住，在最初的三天里，胚胎不会生长。但在内部，力量不断积累，直到周围组织破裂并孵化。

胚胎离开它的“卵”，进入外部环境。在这个外部环境中，它很快组织成一个集中的细胞区域和一个腔室。

这仍然是囊胚腔的相同图像，但这一次，它将发展出所谓的**胚胎极**，一侧的细胞浓度高于另一侧。这个极是一个同化极，试图“占据内部”。

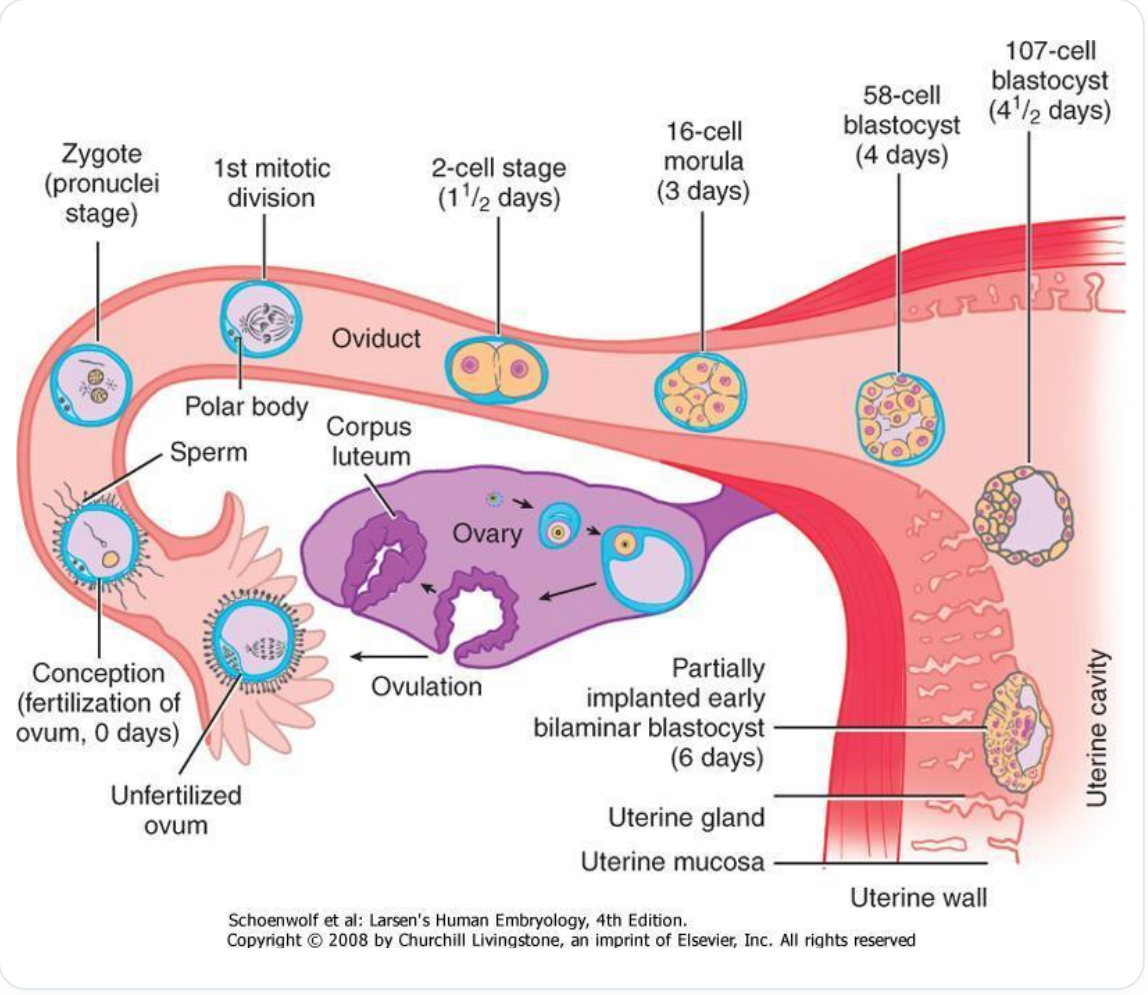

Zygote (pronuclei stage)
1st mitotic division
2-cell stage (1 1/2 days)
16-cell morula (3 days)
58-cell blastocyst (4 days)
107-cell blastocyst (4 1/2 days)
Oviduct
Polar body
Sperm
Corpus luteum
Ovary
Conception (fertilization of ovum, 0 days)
Ovulation
Partially implanted early bilaminar blastocyst (6 days)
Uterine cavity
Unfertilized ovum
Uterine gland
Uterine mucosa
Uterine wall
Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

图 — 早期胚胎发育

图 — 2细胞胚胎

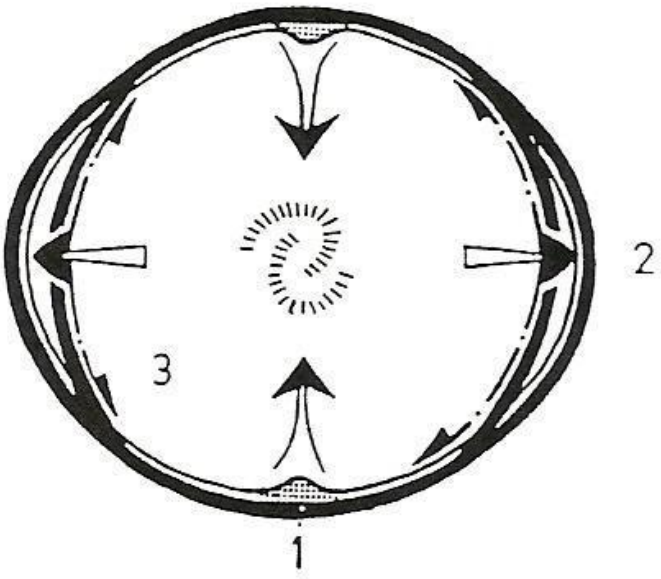


图 — 变形的胚胎外壳

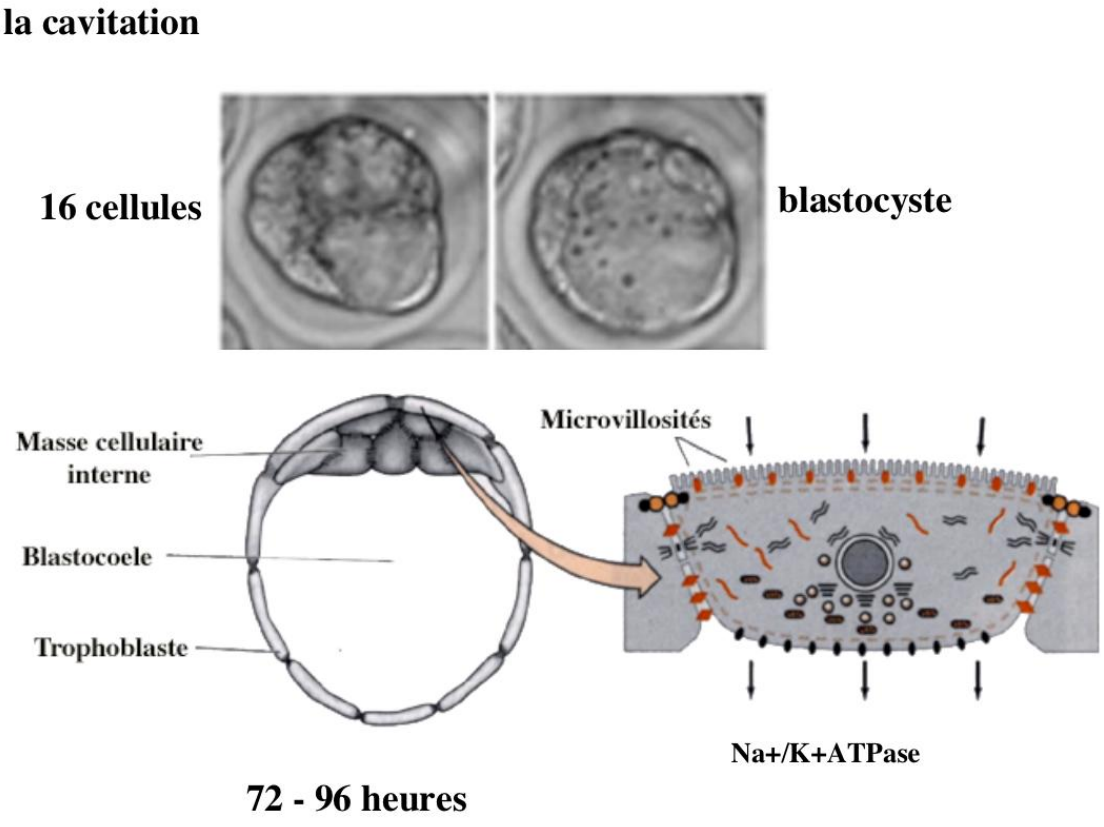
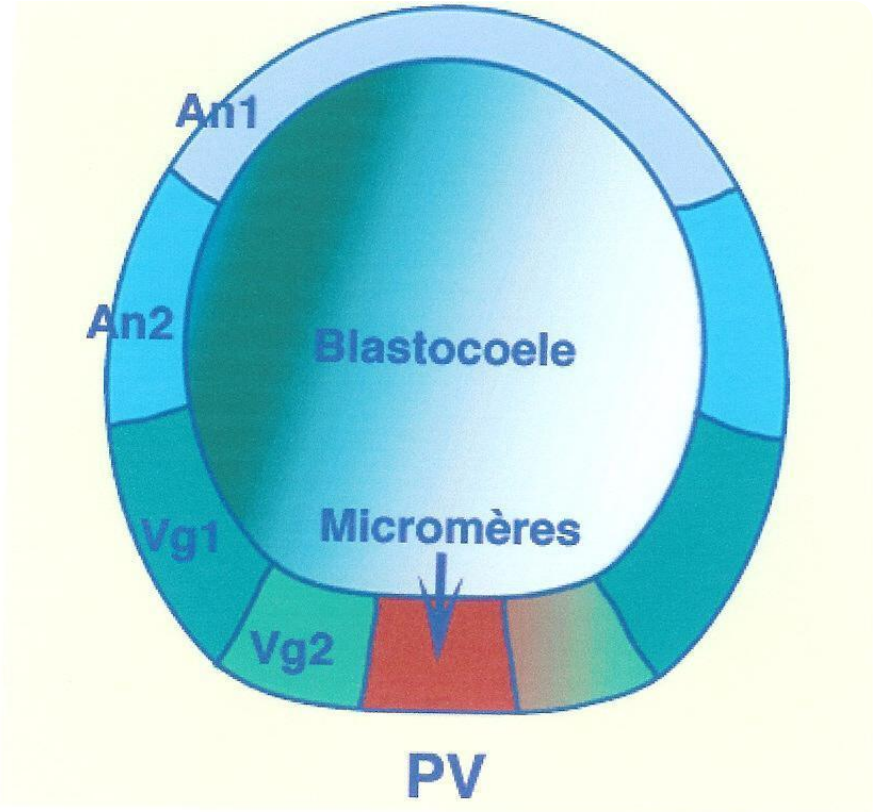


图 — 胚泡空化NaKATPase



An1: Animal 1; An2: Animal 2; Vg1: Végétatif 1; Vg2
Végétatif 2; PA: Pôle Animal; PV: Pôle Végétatif.

图 — 囊胚微分子PV

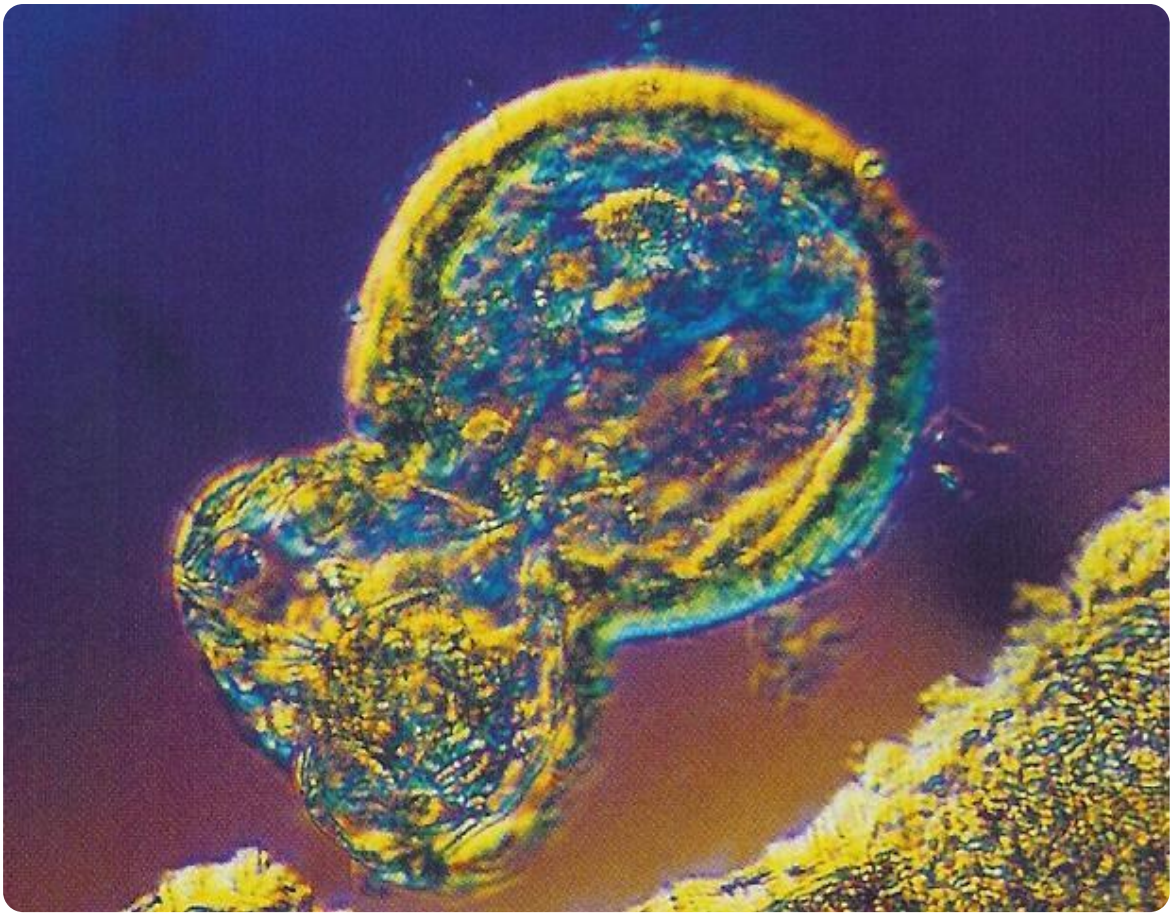


图 — 腹足类胚胎

13. 胚泡迁移

时长：01:12 教学单

课程总结

在这段视频中，我们探讨了囊胚在第4天到第6天之间，如何通过输卵管迁移到子宫并植入子宫的过程。这个过程涉及对母体热量的寻找，热量引导囊胚到达最佳植入区域，通常是子宫前部。子宫内膜变得适宜，膨胀并准备提供必需的营养物质，如热量、糖和氧气，这些对于受精卵在发育的关键阶段至关重要。

胚泡的迁移

我现在正在**输卵管**中前进。走完这段路程后，我将在**第4-5天**左右，然后到**第6天**左右，逐渐到达子宫。

在此期间，我一直在成长。我仍然有我的**滋养细胞**，但现在，我进入了一个新阶段。

在这个阶段我需要什么？我需要**母亲的温暖**。这就是为什么我要去一个温暖的地方着床。我们通常会选择在**子宫前部**着床，靠近**膀胱**，因为这个区域更温暖。

我将寻找**子宫内膜**。它做了什么？它变得超级热情好客。它膨胀起来，形成了许多**腺体**，并充满了**血液**，以便保持温暖。

受精卵到达子宫。它在那里，而我，受精卵，需要什么？我需要温暖、**糖**、**电解质活动**，以及未来发育所需的少量**氧气**。

休息后我们将讨论**着床**的时刻。

l ’eclosion

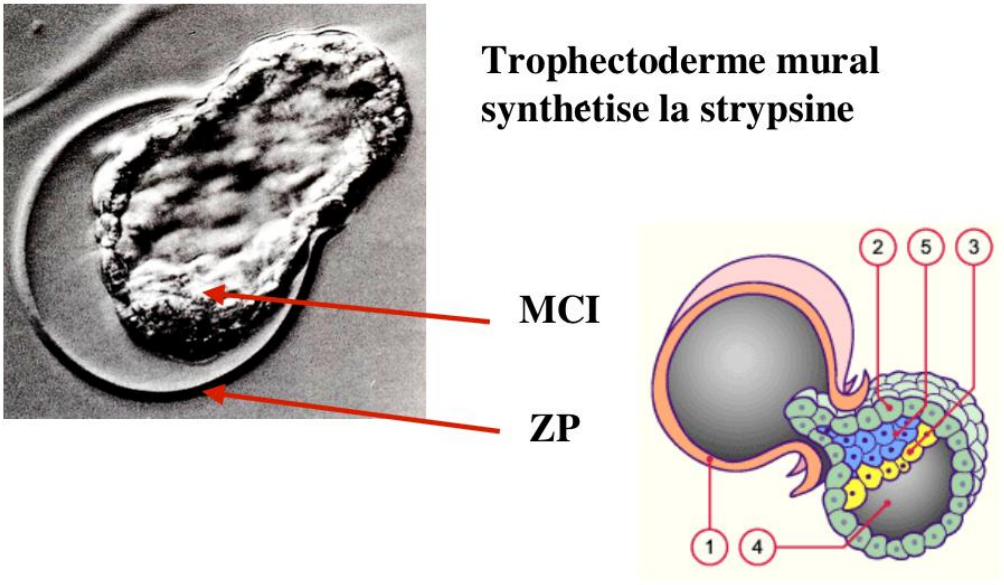


图 — 胚泡孵化

14. 植入和羊膜腔

时长：14:52 教学单

课程总结

本视频探讨了胚胎植入和原始羊膜腔形成的迷人过程。您将了解胚胎如何通过其同化极，借助特化细胞和合体滋养层细胞的侵袭性活动穿透子宫内膜，从而引起微量出血并为生命做好准备。我们将讨论下胚层和上胚层之间的细胞分化，它们将分别形成消化系统和神经系统。最后，本次会议揭示了胚胎实现具身化的精妙之处，加深了对植入挑战及其对妊娠成功影响的理解。

植入和羊膜腔

原始胚胎有一个**胚胎极**，这是一个同化极。它总是通过这个极进入**子宫内膜**。

子宫内膜在这里显示。胚胎显示出**特定的细胞**，它们是信息接收器。这层细胞形成了所谓的**胚胎囊**。

这里的这层是**胚胎结**。前面是**合体滋养层细胞**。“合体”表示脂质活性，即侵袭活性。

如果子宫内膜没有准备好，或者更常见的是，如果胚胎不够强壮，**植入**可能会失败。通常，在早期流产中，胚胎缺乏力量，其新陈代谢不够强壮。如果灵魂没有获得这种力量，胚胎将无法进入子宫内膜并自然被清除。

合体滋养层释放一种**酸**，侵蚀子宫内膜。这就像倒酸一样。子宫系统将准备好“欢迎”胚胎进入其“温暖的巢穴”。

我们将通过动画和更真实的影片来可视化这个过程。这是一个关键时刻，几乎是道成肉身，胚胎接受“进入肉体”，进入母体子宫内膜，进入“大地”。

很早，就存在依赖钙的**细胞连接**。这些粘附细胞，称为**钙粘蛋白**（钙离子），赋予了内聚力。

当胚胎到达子宫内膜时，它已经走完了它的旅程。我们观察到一个细胞集中的区域，前面有一小层细胞改变了名称：合体滋养层。

这种侵袭性的溶石活性使细胞能够通过释放酸来穿透子宫内膜。这甚至会在子宫的植入区域引起**微出血**和**微疤痕**。这种现象有时可能会导致对末次月经日期的混淆。

胚胎总是通过同化极以笔直的方式进入。不允许任何偏差，否则植入将失败。

这种穿透是通过**强大的代谢场**实现的，这是一种强烈的吸收，它回应了“生存的渴望”。这是一种真正的生命追求，是“灵魂的选择”来道成肉身。这就是为什么胚胎通过**小卵裂球**极进入。

现在我们来看这张图片：我们看到**囊胚腔**和胚胎结的细胞。合体滋养层细胞释放液体，腐蚀并穿透子宫内膜。

子宫内膜丰富、肿胀，充满**血管**、动脉和小的子宫腺体，准备好迎接和滋养**受精卵**。

胚胎完全穿透子宫内膜。在它进入的那一刻，胚胎中出现了一个小腔：**原始羊膜腔**。

细胞围绕着这个腔组织起来。面向羊膜腔的细胞是**外胚层细胞**。面向囊胚腔的细胞是未来的**下胚层细胞**，属于内胚层类型。

换句话说，一些细胞面向羊膜腔，另一些细胞面向囊胚腔。后者将稍后参与另一种形成，我们将对此进行解释。

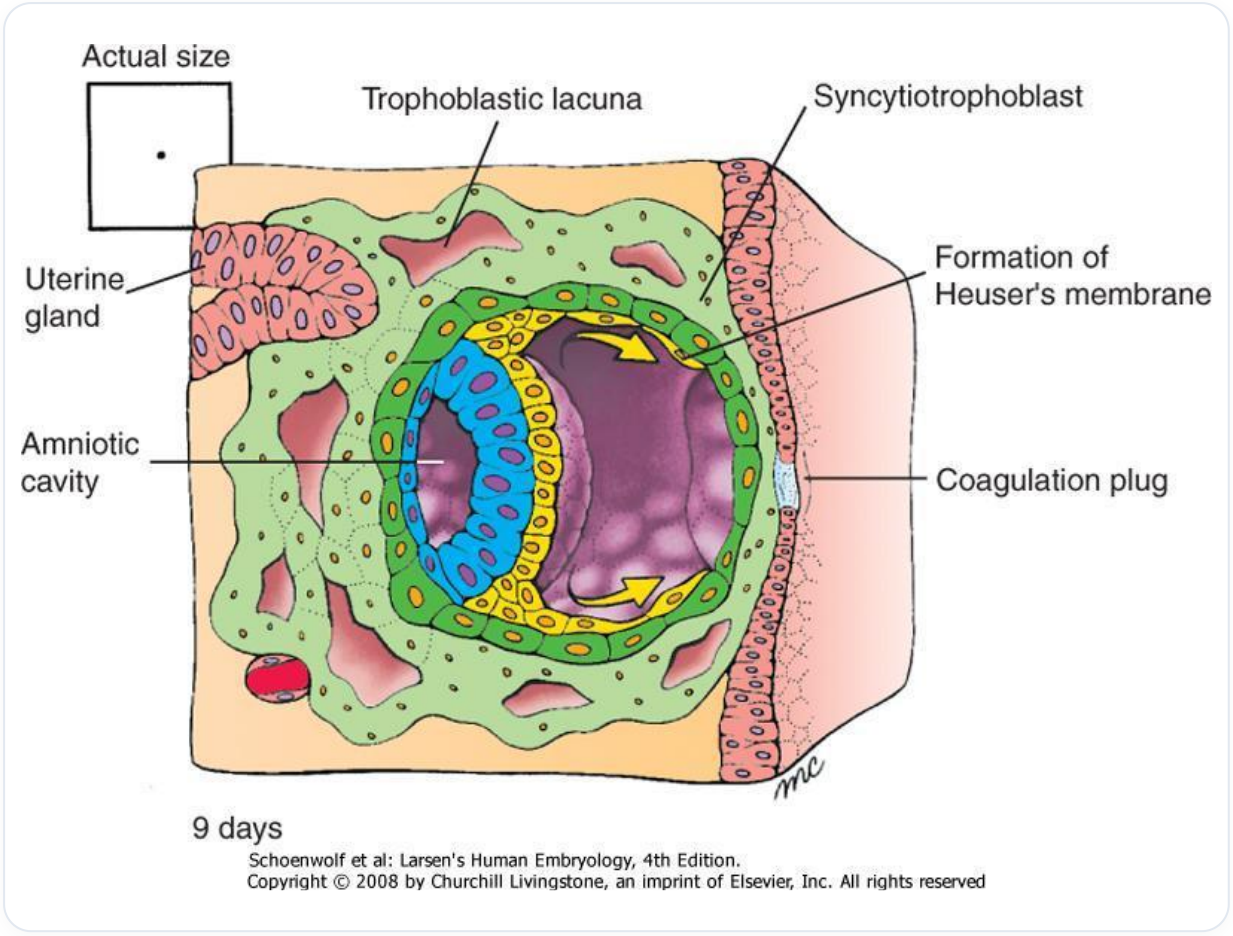


图 — 人类胚胎9天

重要的是要想象，在这个阶段，**细胞分化**已经出现。形成了两个腔：

- 所有下胚层都将形成未来的**消化系统**。
- 所有外胚层都将形成未来的**神经系统**。

我们更细致地研究一下这个机制。胚胎“饿了”，它需要营养。细胞之间存在持续的信息交流过程。

细胞穿透子宫内膜。它受到限制，不会简单地滑动。它利用酸来“推动”并融入。

初始细胞接收营养信息。后面的细胞仍然由囊胚的羊膜腔滋养。但中心细胞受到挤压，营养不足。

膜突然消失，取而代之的是**细胞渗出物**。这种渗出物是羊膜腔的雏形。生长过程已经开始。

这个羊膜腔会变成什么？它将变成“羊水囊”，一个原始羊膜腔，它将完全包裹胚胎，用少量液体渗出物包围它。

最后，胚胎在腔中游泳并被浸泡。称为**羊膜**的细胞将发育以滋养和扩大这个腔。

外胚层细胞将形成**神经系统**（神经板）。在这个神经板上方，我们稍后会发现**原始脑脊液**，它来自羊膜腔。

这种羊水，在生命内部，是如此深奥，以至于我们忘记了我们体内的这个液体腔。**脑室系统**和我们身体中心的这种液体，无非就是羊水。

在胚胎外部，也有羊水。胚胎在这个阶段饮用这种液体。它通过这种波动、自分泌和旁分泌的液体完全获取信息。

内部和外部压力的信息至关重要。**体腔**的整合（腹膜腔的闭合）和**神经管**的闭合将同时发生。这些是同步性，是特定的诱导。

在这里，我们仍然有一个受精卵。**胎儿**随着原始轴向过程，即**原肠胚形成**而出现。那时才有了胎儿的形态。

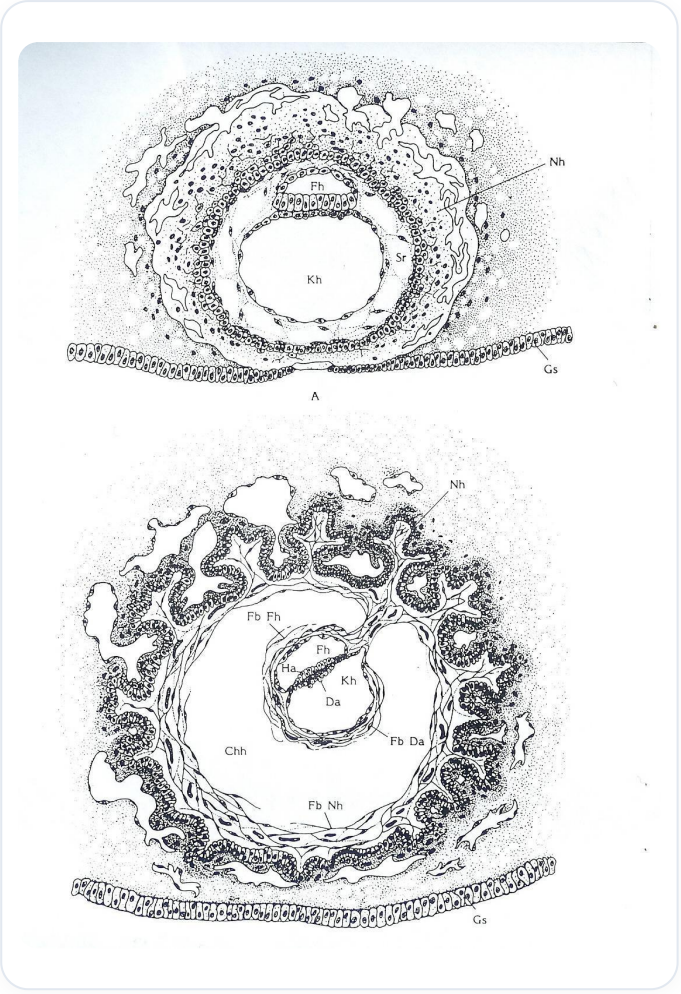


图 — 早期胚胎发育

与此同时，女性提供了一个富含粘膜、腺体和营养的“月球景观”。这是选择的时刻，胚胎可以穿透子宫内膜。

胚胎试图粘附，释放酸。存在非常重要的代谢活动。

在第八天，胚胎穿透子宫内膜。左右两侧的压力产生了羊膜腔出现所需的力。

在胚胎结中，当这个腔出现时，细胞组织起来并朝向它。这就是外胚层和下胚层出现的地方。

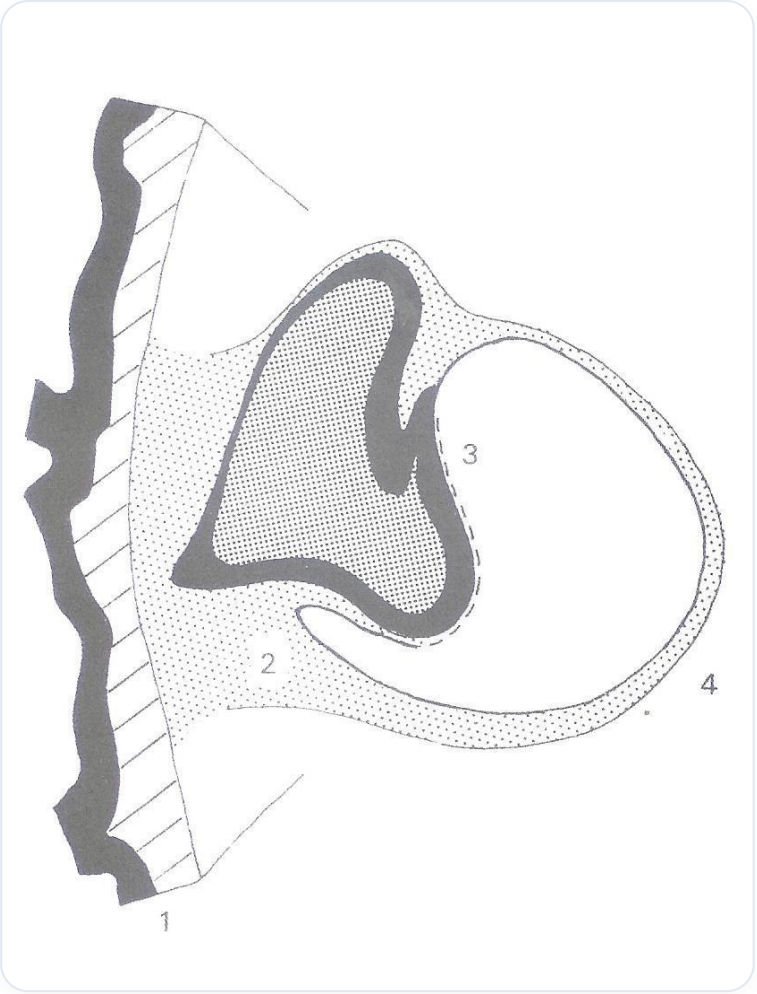


图 — 发育中的肾单位

在这个阶段，我们已经为消化型组织和神经型组织做好了准备。

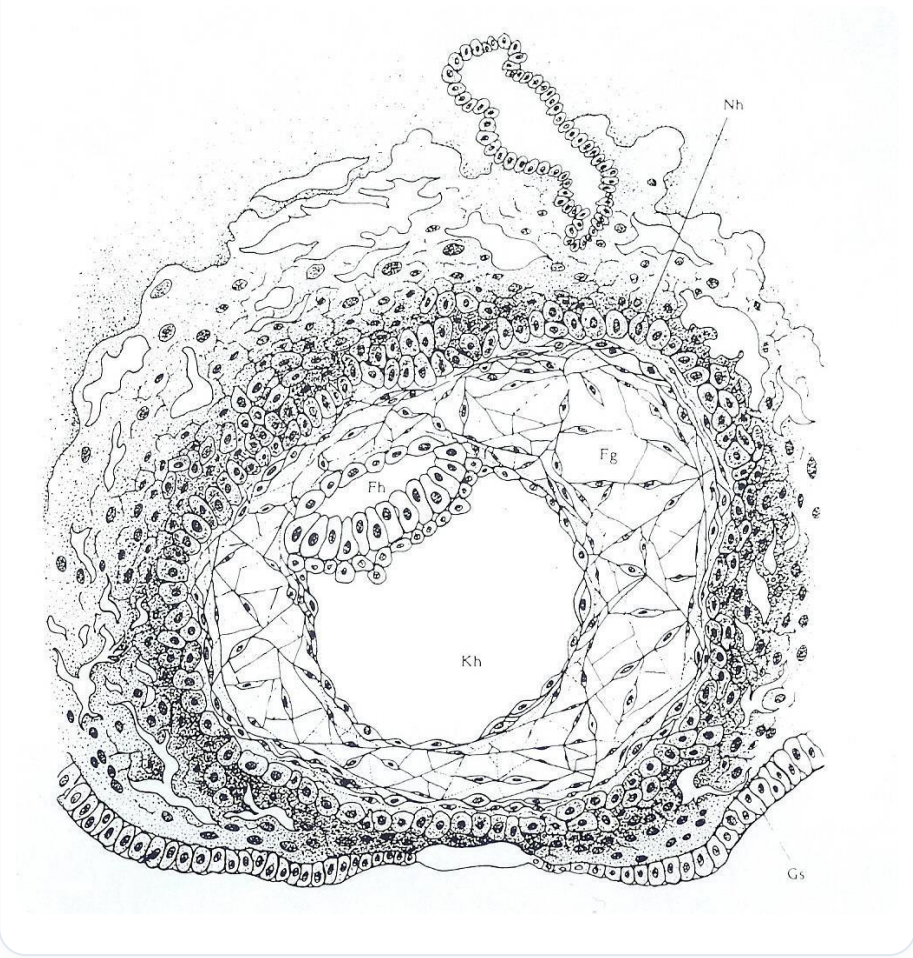
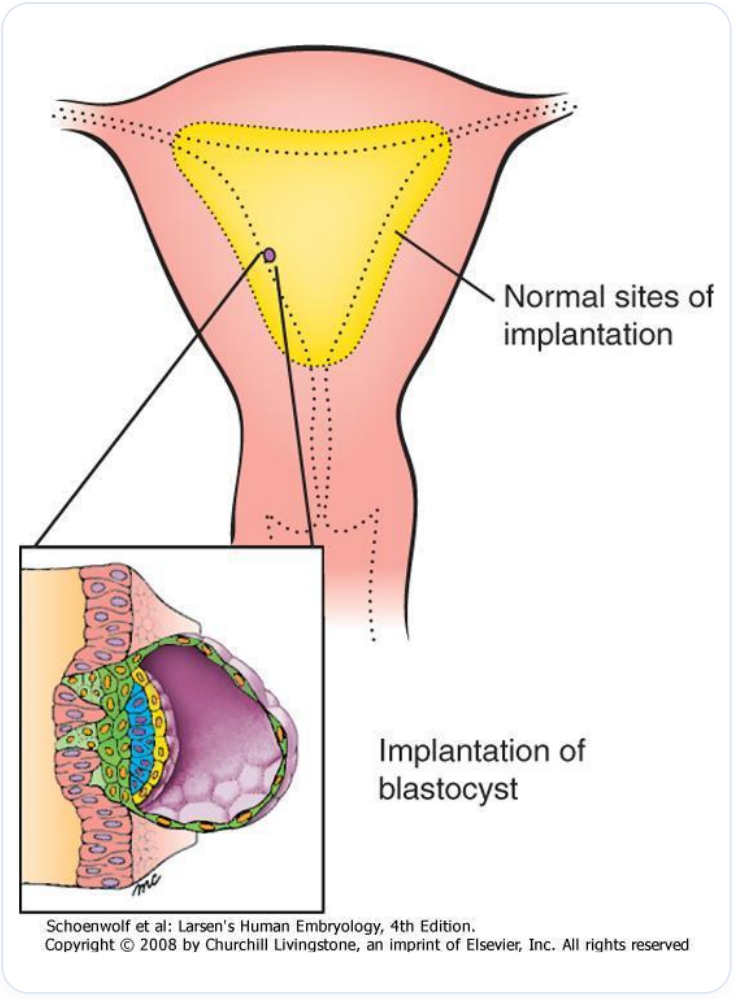


图 — 神经管形成</td></tr></table>



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

图 — 胚泡植入

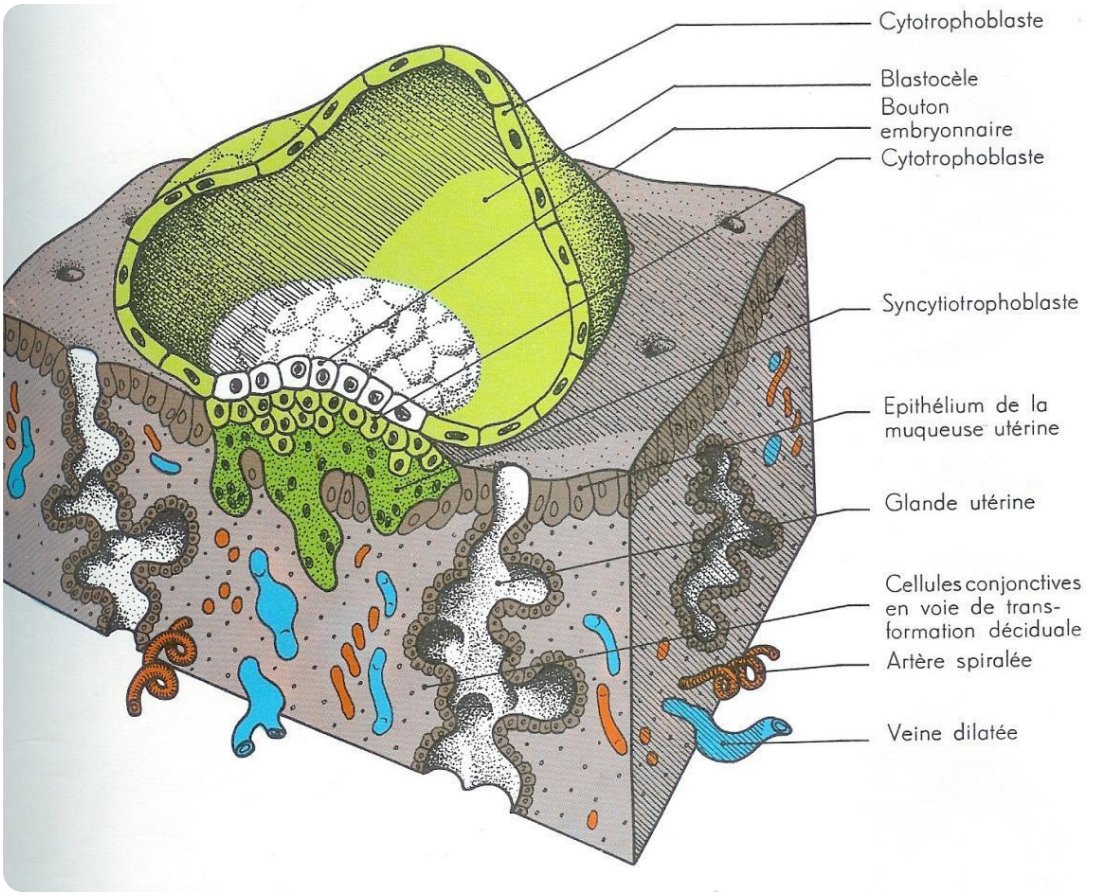
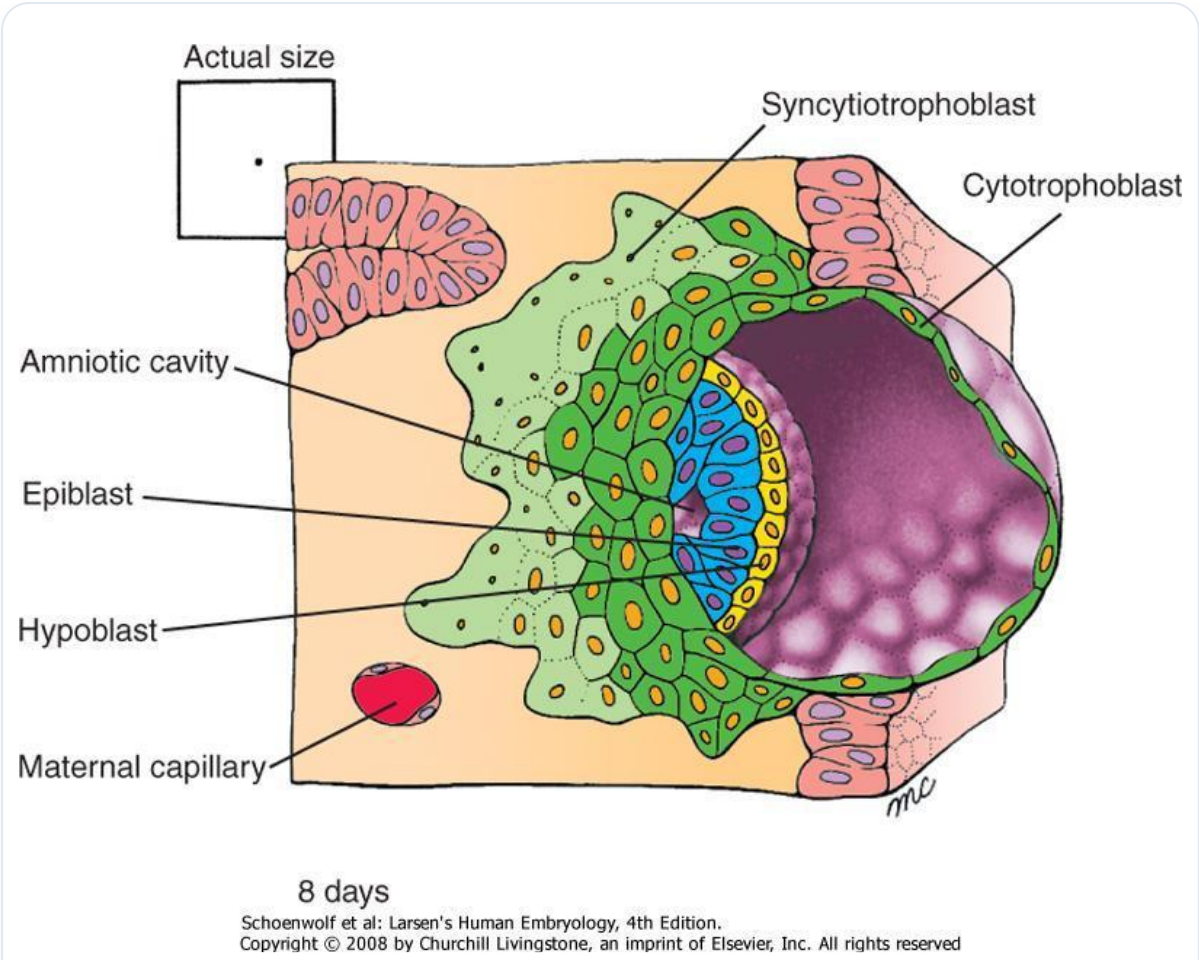
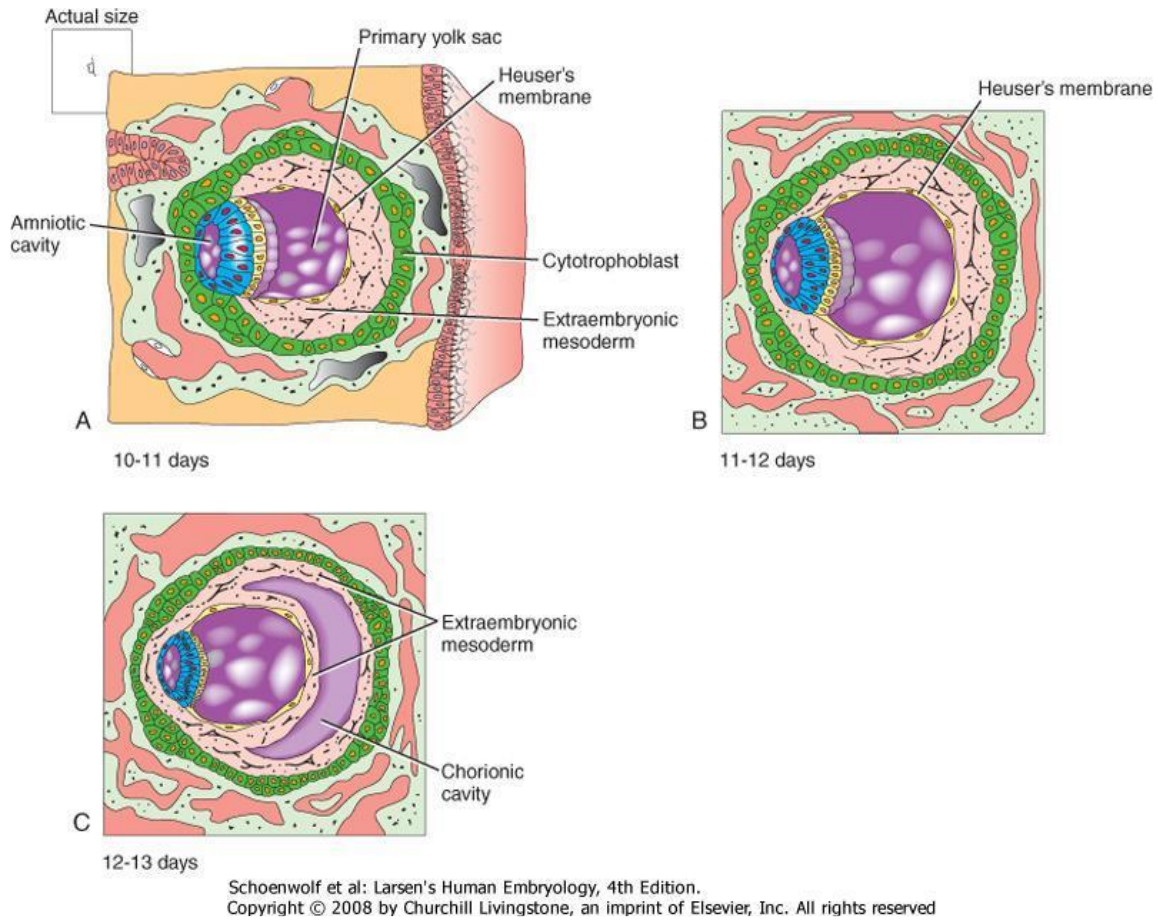

Cytotrophoblaste
Blastocèle
Bouton embryonnaire
Cytotrophoblaste
Syncytiotrophoblaste
Epithélium de la muqueuse utérine
Glande utérine
Cellules conjonctives en voie de transformation déciduale
Artère spiralée
Veine dilatée

图 — 胚泡植入



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

图 — 胚胎第8天



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

图 — 早期胚胎发育

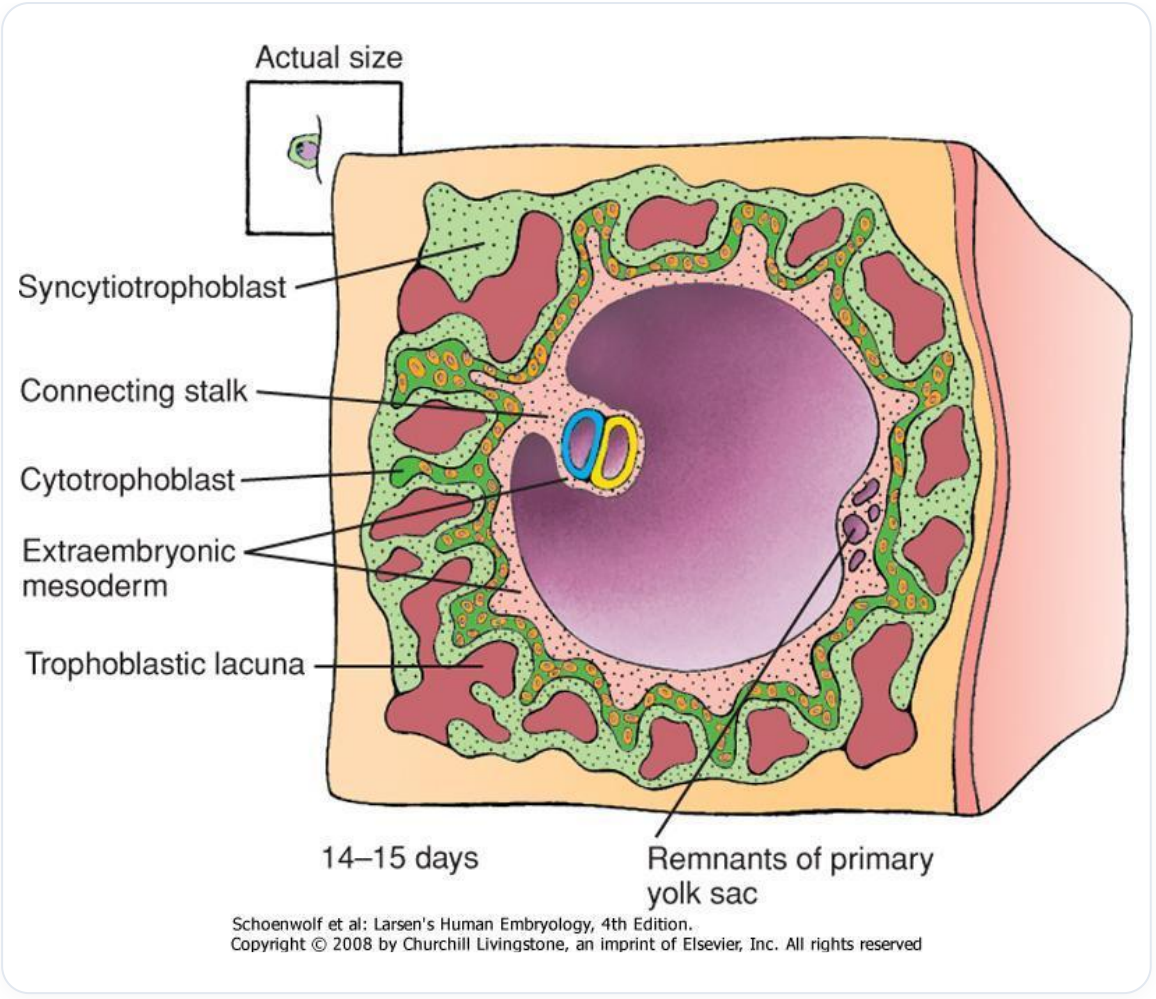

Actual size
Syncytiotrophoblast
Connecting stalk
Cytotrophoblast
Extraembryonic mesoderm
Trophoblastic lacuna
14–15 days
Remnants of primary yolk sac
Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

图 — 胚胎14-15天

15. 第三心室的形成

时长：06:17 教学单

课程总结

本视频探讨了第三个胚胎腔室在细胞差异生长中的重要性。视频中探讨了胚泡腔、羊膜腔、内囊以及调节不同腔室（卵黄囊、外体腔和羊膜腔）形成的生长算法的作用。重点关注流体动力学和细胞分裂的影响，从而将胚胎学理解与骨病学和生物动力学中的潜在应用相结合。

第三腔室的形成

我们即将进入一个关键时刻：**第三腔室**的出现。

这里要记住的基本原则是**差异生长速度**。并非所有结构都以相同的速度生长。

胚泡腔的动态和腔室的出现

我们身处**胚泡腔**中，处于一个整体之内。观察植入子宫内膜后形成的小腔室，我们发现，根据 Blechschmidt 的说法，面向该腔室的细胞将形成一个**内囊**。

然而，在这个内囊中，一些细胞转向未来的**羊膜腔**。这些细胞将形成内囊或**上胚层**。

另一方面，可以看到另一个大腔室。这是内囊，或者对我们来说，是**下胚层**。因此，我们有了**上胚层**和**下胚层**。

差异生长算法

决定这种分化的算法是营养供应的接近程度。在所有存在的细胞中，哪些细胞最接近营养物质，并且生长最快？

黑色部分显示了胚胎内部，中心细胞和外周细胞之间**差异化的生长速度**。某些区域之间的生长保持相似，但其他区域之间存在张力，一种拉伸。

这表明胚泡腔已经与羊膜腔、液体、消化系统相连。我们观察到一种撕裂，一种逐渐的分离。这种拉伸将会加剧。

通常，如果没有生长，图像会回到中心。然而，胚胎中心和外周之间差异的生长速度导致了这种动态。

腔室和名称的重新配置

这个系统创建了一个通过**膜**保持其密度的层，该膜被称为**胚泡腔膜**。

在这个阶段，整个胚泡腔的名称发生了变化：

- 中心变为**卵黄囊腔**。
- 外周变为**外体腔**。

中心似乎没有按比例生长，而周围的生长却很强烈，这导致了撕裂。因此，之前提到的体腔变成了卵黄囊腔。

在它周围，出现了另一个腔室。最初，它呈现出**蛛网状网络**的形式。然后，通过生长，这个网络被消除，形成一个腔室：**外体腔**。

这个蛛网状网络最初维持着结构。但在某个时刻，它会松弛，留下**渗出液**，形成外体腔。这个腔室将成为**腹膜液腔**，即腹腔内腔。

液性腔室的综合

我们最终得到了三个液性腔室：

- **羊膜腔**（此处用黄色表示）。
- **卵黄囊腔**。
- **外体腔**。

这些不同的腔室之间是**胚盘**。

- 面向羊膜腔的内囊细胞，用我们的语言来说，将形成**上胚层**。
- 面向卵黄囊腔的细胞将形成**下胚层**。

细胞分裂和体液的作用

每次**细胞分裂**都会导致水分流失和膜表面积增加。这可能表现为少量渗出液或完全渗出液。

“渗出液”一词也指生长。想象一下出现的细胞数量，每个细胞都来自前一个细胞。

每次细胞分裂都会导致轻微的损失。生长速度如此之快，以至于出现了大量的液体。最初，细胞由**纤维网络**维持。但随着时间的推移，这个纤维网络会降解，为腔室腾出空间。

这就是所谓的**外体腔的原始蛛网状网络**。这不是细胞破裂，而是大量的液体吸收，从外部到内部，在外围更强。我们可以将其想象成一个富含液体的环境，这些液体被大量吸收。

16. 轴向过程的建立

时长：16:49 教学单

课程总结

本视频教授胚胎学中轴向过程的建立机制，重点关注外胚层细胞扩张和内陷之间的动态关系。视频详细阐述了零点、脊索和Hensen结的概念，阐明了它们在颅骶发育中的关键作用。学生将了解这些胚胎结构如何相互作用形成一个功能单元，这对于理解生物动力学整骨疗法中所有的生长和发育过程至关重要。

轴向过程的建立

这个运动是由一种**生长力**驱动的。在**外胚层**组织中，一些细胞向上发散，而另一些则会聚。

我们观察到一些细胞处于**扩张穹顶**中，另一些则处于**内陷穹顶**中。换句话说，一些细胞位于**凸面**，另一些则位于**凹面**。

算法介入：位于前方的细胞比后方的细胞生长得快得多，并且有一个生长缓慢的支点。

详细来看胚胎，头部（颅侧，头尾向）从一个**冲动**开始形成。在其下方，又形成了一层细胞。

在这种极性中，组织中会发生两种现象，这在生长速度中是可见的。**外胚层**组织总是比其下方的组织生长得快，从一开始就更快地捕获信息。

内胚层细胞，跟随运动，但发育方式不同。它们没有相同的参照、相同的发展，也没有相同的时空和能量信息。

存在一个我们称之为**零点**的点。在波浪中，这个点几乎是静止的。

在生长过程中，我们可以这样表示：上方是时间，下方是生长。在中心，外胚层组织首先大致平坦，然后迅速呈现出**S形**。

我们观察到沿轴线的细胞生长速度不同。上部生长并开始扩张，这就是零点。这代表细胞的快速增殖，**有丝分裂**加速，在其下方形成一种**管状结构**。

这个管状结构就是**原肠胚形成**的过程，称为**脊索**。在这个阶段，**Hensen结**和脊索的尖端是相同的。Hensen结向后移动，从颅区向尾区移动，而该点不动。这个运动导致了**原始颅骶轴**的发展。

这个系统还不是神经性的，它是**脊索性的**。脊索的尖端将是颅骨的基部，是其未来发展的空间。后方的Hensen结是**骶骨**将要发展的地方。

人们经常将Hensen结与**后神经孔**的闭合混淆，这是不正确的。在成年期，Hensen结的残余物位于骶骨上，骶骨包括**C1**、**S1**、**S2**椎骨，以及下降的脊索。

零点和Hensen结是否不同？最初它们在一起。未来的颅骨基部和骶骨是否在一起？是的。它们并没有真正分离，而是形成一个带有固定点（颅骨基部）和下方移动系统的生长波。

骶骨是一个移动的**支点**，而颅骨基部是一个固定的支点。Blais-Schmidt在经典胚胎学中谈到了原肠胚形成过程，但他更喜欢用**轴向过程**来解释其建立。

零点位于下方。算法表明，扩张穹顶中的部分将比内陷穹顶中的部分生长得快得多。

想象一下，在一个存在**胚胎柄**的空间中，营养信息到达。在内部，形成一个管状结构，从而发展出原始的轴向过程。

骶骨点尚未出现，但它会到来。这个带有零点和即将到来的穹顶的运动表明零点和Hensen结是同一回事。在这个波浪时刻，它就是零点。

当出现S形时，那就是零点。这表明骶骨和枕骨最终是通过一个运动形成的**功能单元**。骶骨通过这个过程直接连接到颅骨基部。

这里我们观察到脊索的遗迹，它延伸到颅骨基部。这种发展发生在胚胎的中心。在这个阶段，胚胎的前部是头部，而剩下的小部分是躯干。

胚胎的后续发展会改变形状，但在此时，它位于中间。椎骨、神经管和脊索穿过椎骨。最终，在胚胎盘中，将留下**髓核**。

轴从一开始就存在。为了治疗椎间盘问题，考虑**口腔**中发生的事情至关重要。颅骨基部，即原始**脊索**的尖端，将由**咬合**来组织。

垂体软骨将成为**蝶骨**的体部，而脊索旁软骨将成为**枕骨**的基底部。这些元素共同构成了**颅骨基部**。

以三维方式看待这一点至关重要。当脊索过程建立时，在胚胎柄处出现一个称为**原条**的小结构。这是一个表现出来的吸力能量场。

从这个运动中，外胚层将转化为**外胚层**。通过这种吸力运动，会发生侧向牵引。穹顶部分的巨大生长导致原条的出现。

这个穹顶形成Hensen结，它通过生长向后移动。在这个发展阶段，侧向细胞被吸向中心，形成**瓶状细胞**，它们在组织之间收缩。

两者之间，一个空间打开，形成一个吸力场，细胞到达这里形成**原始中胚层**。当这个第三个腔出现时，脊索过程开始，形成三个组织：**外胚层**、**中胚层**、**内胚层**。

中胚层开始从原条和脊索的移动中形成。细胞被吸向中心以填充中间组织，形成**原始中胚叶**。

是外胚层组织将产生中胚层和脊索。这个过程是一个强大的波浪。形成的管状结构是脊索，Hensen结在那里，原条出现。

一旦这个过程开始，中胚层同时形成。一个重要的观察是**结节流**，它在分子水平上打破了胚胎的对称性。

几年前，人们提出了一个问题：为什么心脏在左边或右边？在这个波浪时刻，我们观察到小的纤毛在移动。一种称为**结节液**的液体变成了结节流。

这个流被仔细观察，显示纤毛进行圆形运动，将元素从右向左移动。这个运动产生了一个优先流，其中小的形态发生分子被这个流携带。

这些分子以含有蛋白质的小囊泡形式，建立了胚胎的不对称性。它们为心脏及其发展所需的信息提供指导。

因此，在轴向过程发生时，出现左侧和右侧，以及一个特定的轴。通过这个时刻，所有中胚层组织都发展起来，伴随着不对称的形态发生活动。

原始颅骶轴在**第14天**到**第21天**之间形成。

17. 代谢场的组织

时长：08:21 教学单

课程总结

在这段视频中，我们将探讨胚胎发育过程中代谢场的组织，从胚芽盘和囊胚腔的形成开始。关键概念包括渗透场、弥散场和灌注场的引入，它们决定了营养信息如何分布并影响组织的转化。视频还详细介绍了胚柄的作用，它以极化的方式引导营养供应，以及导致胚胎组织形成“S”形的动力学。这一教学对于理解生物动力学胚胎学的基本原理及其在骨科中的应用至关重要。

代谢场的组织

在**胚胎发育**过程中，我们从一个胚芽和一个腔，即**胚泡腔**开始。

在**植入**子宫内膜时，第二个腔出现。在这个阶段，两种类型的细胞进行交换：一种面向旧腔，正是在此时，Blech-Schmidt引入了**内囊**、**外胚层**和**内胚层**的概念。

当第三个腔出现时，一个新的系统建立起来，其特点是外部和内部之间存在**差异生长速度**。内部的生长速度稍慢，因为**营养供应**到达的速度较慢。

组织层面发生了一个重要现象，诱导了新的信息。这些被称为**代谢场**，包括**前导**、**渗透**、**穿透**和**灌注**在营养信息供应中的作用。换句话说，这是原始**营养**信息如何在组织中分布以转化它们的组织方式。

Blech-Schmidt理解了这一切是如何发生的，并引入了只有在**生物动力胚胎学**中才能找到的新概念。信息通过所谓的**穿透场**、**渗透场**或**灌注场**进行分布。

代谢场：扩散的定义和机制

这些术语意味着什么？

我们来看一层细胞。营养信息现在以一种更具体和极化的方式到达。随着**卵黄囊腔**、**羊膜腔**和**体外体腔**的出现，所谓的**胚胎蒂**得以组织。这意味着营养信息不再来自四面八方，而是以定向的方式到来。

信息不再从四面八方到来，而是从一个方向，即所谓的**胚胎蒂**。如果我们观察一组接收营养供应的细胞，我们会发现它以三种不同的方式从胚胎蒂进行：

1. **穿透场**：信息可以沿着细胞膜平行线性地通过。

2. **渗透场**：信息可以在细胞之间通过。

3. **灌注场**：细胞在那里，它直接想要“吃”。

这引入了一个非常重要的运动，使得从**受精卵**到**原始胎儿**的转变成为可能。最初，营养信息是普遍的，没有真正的联系。但当从胚泡腔到卵黄囊腔和体外体腔的转变发生时，就会出现集中。这个小团块与外部（后来形成**胎盘**）之间只有一个连接。这被称为**胚胎蒂**，或**原始脐带**，一个营养部位。

胚胎的组织和代谢运动

现在我们来看这个阶段的胚胎。我们有一层细胞形成**羊膜腔**，下面有一层细胞形成**卵黄囊腔**。整个结构通过胚胎蒂连接，并位于一个腔内，即**体外体腔**。

此时，营养源从外部向内部组织，但以极化的方式。由于其前部位置，上部表现出更大的代谢活动。信息集中在一个穿透场中。

同时，存在一个中心的穿透、灌注和渗透代谢场，组织着胚胎的代谢运动。**卵黄囊腔**向后移动，**羊膜腔**向前移动，在胚盘内引入了**S形**。

“S”形的形成和表示错误

这种运动将最初扁平的组织转化为S形组织。代谢活动使羊膜腔向前移动，卵黄囊腔向后移动。

需要注意的是，这两幅图的表示之间存在错误。体外体腔应该大得多。错误在于结构的相对大小。有必要重新调整图纸的大小，以获得更准确的视图，因为正是在体外体腔和卵黄囊腔之间的这个通道中，胚胎蒂得以形成。

在这个胚胎蒂中，**渗透**、**穿透**和**灌注**的运动发展，创造了羊膜腔向前的运动，下方略不明显。这导致了一个倾斜，而这种倾斜运动在**外胚层**和**内胚层**内形成了S形。

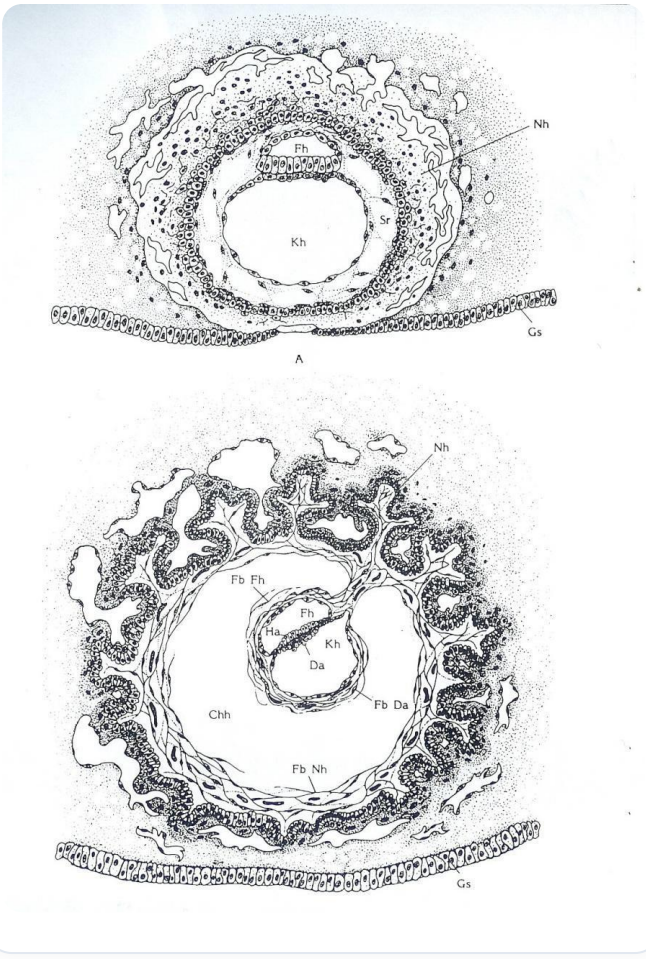


图 — 钙盐

18. 冥想 1 - 呼吸与生命之息的连接

时长：04:45 教学单

课程总结

这段视频探讨了以呼吸为中心的冥想以及与生命之息的连接，重点是观察患者的呼吸。参与者学习如何调整到特定的频率，从而培养一种平静的心态，并对新的感知保持开放。练习还引导参与者延长呼气，以达到内在的寂静空间，这对于接触胚胎力量和产前呼吸至关重要。关键概念包括关注呼吸、观察呼吸变化以及在原发性呼吸中寻找平衡点，从而为个人和治疗性转变铺平道路。

冥想 1 - 呼吸与生命之气的连接

连接胚胎力量

要进入**胚胎力量**，需要调整到**特定频率**，类似于寻找广播电台。

我们将学习观察**患者的呼吸**，从第一次呼吸开始。逐渐地，我们将寻找一个点，一个**门户**，在那里我们可以放下我们的感觉。这个点位于呼气结束和吸气开始之前。

发现精神品质的练习

让我们一起做这个练习，发现**精神的新品质**。

- 连接我的目光。
- 让我们一起进行一次**深呼吸**。
- 然后，呼气。跟随呼气直到结束。
- 在呼气结束时，有意识地稍微延长短暂的**屏息**。
- 再次吸气。如果你失去了这种状态，重新吸气。
- 观察这种轻轻暂停事物的状态，你会注意到**思绪减慢**。

此时会出现一种特殊的**组织和精神品质**。我们将在这种状态下开始工作，因为其他感知将在这里浮现。

对呼吸的关注

对**呼吸**保持高度关注至关重要。只需观察变化。

即使吸气发生，一旦这种状态出现，我们就可以保持在这种感觉中。它始终存在，就像一个在那个精确时刻打开的门，让你完全进入。

让我们再一起做一次这个练习。好好连接这种感觉的精神，它始终存在。

深化呼吸观察

我们将稍微复杂化这个练习。我们不再进行**自主呼吸**。

我们将观察我们的正常呼吸。注意让自己沉浸在这个空间中。睁开眼睛，凝视这个人的目光。观察你的呼吸。

然后呼气。在呼气结束时，一个小门打开了。像一个坐下的孩子一样，把自己放在那里。

生命之气与胚胎呼吸

胸式呼吸真正开始于出生时。在此之前，胎儿会进行小的**膈肌运动**，但这还不是完全的呼吸。

这意味着**生命之气**在此之前就存在。通过进入呼气结束的这个空间，我们试图研究这种**出生前**的呼吸。

这是一个入口，是感知这种呼吸的钥匙。我们稍后会走得更远。

我们将在原发性呼吸中寻找**平衡点**，以找到**寂静**点，在那里，出现的各种问题可以在转化途径中重新浮现。

19. 问题 J1：轴向过程中的浪潮方向

时长：02:00 教学单

课程总结

在这段视频中，我们探讨了胚胎发育第一阶段羊膜腔和卵黄囊之间的波浪运动。这种运动，即羊膜腔向前，卵黄囊向后，形成S形动态，标志着胚胎细胞获取基本信息灌输和渗透过程的开始。这种运动的意义至关重要，尤其是在着床过程中，胚胎结细胞接收营养物质和滋养信息，使其能够快速生长并发展出新的极性。本次会议阐明了运动、营养和胚胎发育之间复杂的相互作用，为更好地理解本体论过程提供了关键。

轴向过程中波浪的定向

在**羊膜腔**和**卵黄囊**之间，会发生一个**波浪**运动。羊膜腔的运动向前，而卵黄囊的运动向后。这个运动是相对于**胚柄**而言的。

问题是：这个运动是否符合国家的走向？在某个时刻，它是一种**冲动**。

羊膜腔向前移动，而卵黄囊此时移动较慢，这给人一种向后移动的印象。这种现象产生了一个波浪，标志着**S**形结构的开始。这构成了**第一阶段**。

这种运动与**渗透**、**灌注**有关，它们是信息传播的方法。这是一种**营养**输入，一种**代谢**底物正在到来。

在这个阶段，我沿着膜停留并进行渗透。我在细胞之间输送营养物质。我时不时地滋养我的器官。

这种**营养**意味着一种运动。然而，最初，力量将主要导向器官。这是由于其原始位置是前方的。

在**着床**时，可以说当我进入粘膜时，**胚芽**细胞是第一批接收营养信息的。它们已经预先倾向于更快地发展。这些细胞更集中、更小，这使它们能够吸引更多的信息。这代表了一个新的**极性**。

20. 问题 J1： 中胚层的形成

时长：02:33 教学单

课程总结

在本次课程中，您将学习胚胎中胚层形成的关键步骤，这是一个由波浪运动精心策划的过程。重点是原条和Hensen结的动态，它们对细胞发育至关重要。您将了解脊索如何与原条的退化同步形成，以及上胚层上皮细胞如何促进中间组织——中胚层（将成为间充质）的出现。这种理解将丰富您在胚胎学和骨病学方面的实践，为理解胚胎发育提供宝贵的工具。

中胚层的形成

中胚层是通过胚胎中形成的**波浪**运动而形成的。这种运动在原条处产生一个**吸引场**，这是胚胎发育中的一个关键要素。

随着**原条**的退化，它会随着**亨森结**下降，直到完全消失。这种动态通过俯视图来表示，在俯视图中可以看到上方的**羊膜腔**。

脊索是响应这种运动而形成的。在此阶段，**胚柄**处会产生牵引，从而导致原条的出现。重要的是，脊索和原条的形成是**同时发生**的，尽管这个过程存在精细的时间顺序。

插图显示了一个切面，突出了外胚层**上皮细胞**的运动。这些细胞被拉向中心，从而填充了外胚层和下胚层之间形成的间隙。

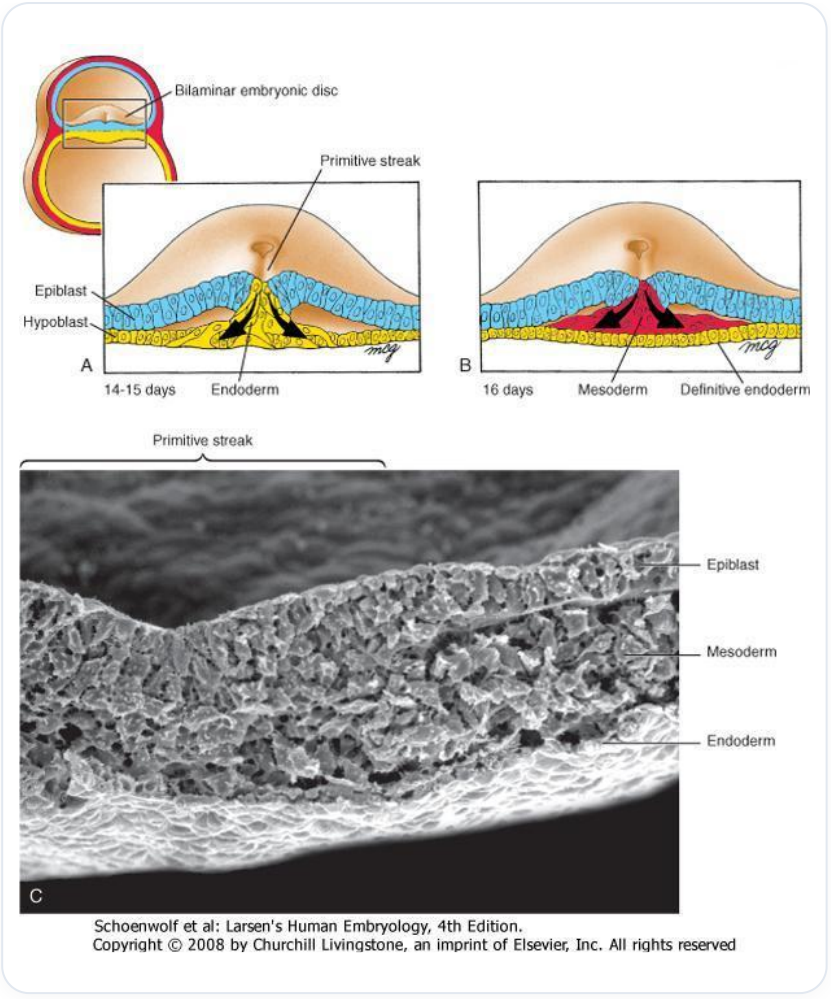


图 — 原肠胚形成

这个在波浪形成时打开的间隙，对于被称为**中胚层**的**中间组织**的出现至关重要，中胚层将成为未来的**中胚层**。

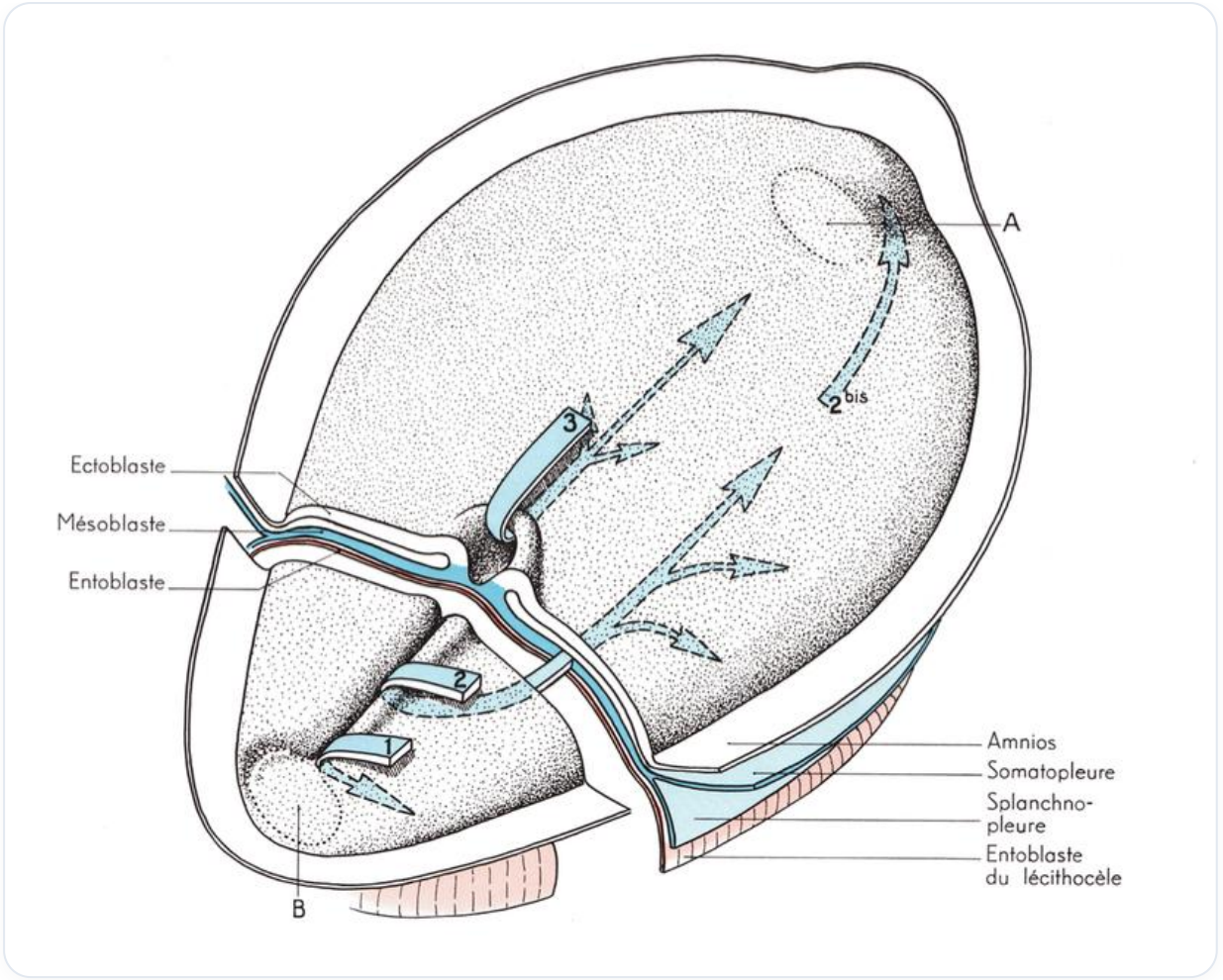

A
2bis
3
Ectoblaste
Mésoblaste
Entoblaste
2
1
Amnios
Somatopleure
Splanchno-
pleure
Entoblaste
du lécithocèle
B

图 — 鸟类原肠胚形成

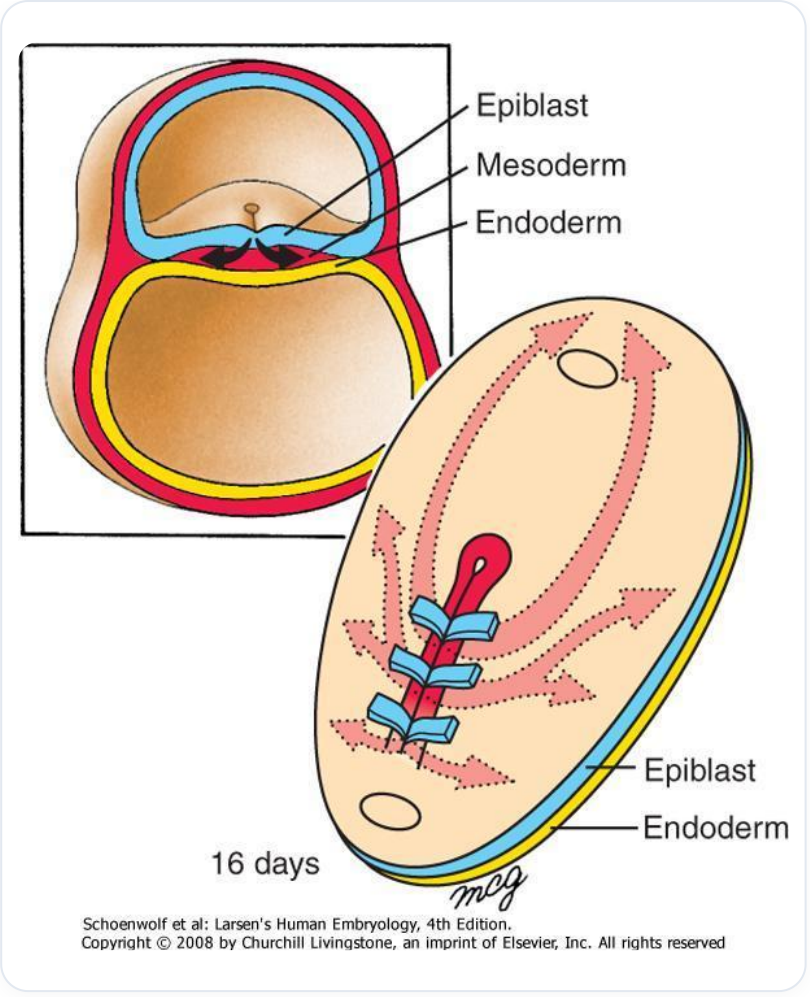


图 — 人类原肠胚形成16天

21. 问题 J1： 原条

时长：02:33 教学单

课程总结

本次课程探讨了原条的出现，它作为一种吸力建立了胚胎轴。我们发现了“零点”的概念，这是一个运动最小的区域，脊索在此形成，对胚胎结构的发育至关重要。课程强调胚胎是一个功能单位，展示了身体各部分之间精确连接的重要性，例如骶骨和颅底，对于健康发育的重要性。

21. 问题 J1： 原条

原条的出现：一种有条不紊的吸引力

关于**原条**出现的最合理解释是在**胚胎蒂**的对面，正是在**“波浪”**发生的时候。

这是一种巨大的、有条不紊的吸引力，导致**轴线**在中线上建立。这种现象是这种非凡波浪的起源。

零点和脊索

在这种动态的核心，我们发现一个中心点，被描述为**“零点”**。这是运动最不明显的地方。

如果我们观察随后的胚胎切片，我们已经可以看到**软骨致密化**。**脊索**的尖端，在此处形成，对应着这些动态锚定的点。

脊索：一个关键的萌发空间

脊索的尖端在此阶段并非**颅底**。它是未来结构得以萌发的基本空间，一切都将围绕它构建。

同样，**亨森结**也不是骶骨，而是未来骶骨将围绕其发展的点。

胚胎：一个运动中的功能单元

这些机制表明，胚胎并非是分离部件的并置，而是一个由持续运动驱动的**功能单元**。

这就像我们握住骶骨，必须以堪比**激光束**的精确度，将这个结构连接到我们的蝶骨或颅底。找到这种联系，这种**微妙的连接**至关重要。

22. 问题 J1： 胚胎柄的形成

时长：02:33 教学单

课程总结

在这引人入胜的视频中，我们探索了胚胎柄的形成，这是胚胎发生中的一个关键时刻。我们发现了胚胎外围和中心之间差异生长的动态，以及这种撕裂运动如何促进胚胎柄的定向和结构化。胚胎柄的出现与诸如分析生长和外部体腔等机制有关，这些机制影响着内部空间的创建。最后，我们讨论了胚胎柄向脐带的过渡，强调了卵黄囊在此过程中的重要性。这堂重要的课程为生物动力学胚胎学及其临床意义提供了丰富的视角。

胚柄的形成

胚胎**第三腔室**的形成以**差异性生长速度**为标志。

这种速度体现在胚胎外部（接收大量营养水平）与中心（生长速度相对于外部减慢）之间。这种现象产生了一种类似于**撕裂**的运动，其中较快的生长形成了一层细胞，出现在边缘。

“撕裂”的概念

“撕裂”一词是一个**比喻**。它并非真正的撕裂，而是一种唤起胚胎内部动态运动的意象。

这种运动发生在胚胎的中心，正是在这个发育过程中，**胚柄**开始形成。此前，它均匀分布，但由于这种运动，它开始向一个中心点汇聚。

胚柄的起源

胚柄的形成现象与**差异性生长速度**直接相关：

- 胚胎外围部分。
- 相对于中心减慢的速度。

这个过程发生在**星形细胞**开始转化为腔体时。地面处于反应位置，这影响了分析的生长系统。后者与**光的生长**相结合，也促进了身体的形成。

所谓的**分析生长**和**外体腔**最终产生了这一空间，创造了力的汇聚，从而形成了胚柄。

从胚柄到脐带

值得注意的是，胚柄还不是**脐带**。在某个时刻，由于**羊膜腔**的过度生长，它会将**卵黄囊**推到胚柄上。

胚柄和卵黄囊的相遇将形成脐带。

23. 复习第一天：脊索过程

时长：03:09 教学单

课程总结

在本次课程中，我们将探讨脊索过程，这对于胚胎形成至关重要。我们研究了穹顶结构，其中外胚层组织失去其极性并成为发育的支点。原条产生的吸引场将上皮细胞吸引到中心，最终形成中胚层。我们详细检查了所涉及的机制，例如透明质酸的释放和细胞生长动力学，强调了这些转化在早期胚胎发育中的关键重要性。

第一天复习：脊索过程

我们将检查**脊索过程**以加深您的理解。

想象一个**圆顶**状的结构。**胚胎蒂**不在这里，因此滋养源位于此处。

上方的**外胚层组织**不再极化，不再吸收。这成为一个支点。重要的是要看到一切都在**生长**。一切都围绕着它组织和创造。

这成为**汉森结**。同时，一切都像一个**吸引场**。外胚层和内胚层之间，外胚层和内胚层之间将打开一个空间。

这个空间在**原条**处产生了这个吸引场。作为**上皮细胞**的细胞被吸引到中心。

它们被拉向中心，被压缩，变成**瓶状细胞**，然后向下移动并释放一种酸，即**透明质酸**。这种酸在蛋白质制造和结构形成中将非常重要，但目前这不是重点。

这些细胞向下移动并填充空间。**中胚层**就是这样发育的。

我们有这个波浪，这个吸引场创造了一个原条。这个运动将细胞拉向中心。与此同时，汉森结正在前进。

我总是在最短的地方。我不动。我是谁？**零点**。我观察着这一切。

与此同时，在同一个发育过程中，内部有**结节液**。因为它在脊索中，所以它被称为结节液。

为什么圆顶中的细胞发育得更快？已经发现，在这个扩展过程中，就像我们不再处于一个扩张的圆顶中一样，细胞的增殖速度比在同一条线上但正在汇聚的细胞快得多。

后者的发育速度较慢。

24. 第一天复习： 节律流

时长：03:43 教学单

课程总结

本次会议将通过亨森氏结和结节流来探讨内部不对称的起源。旋转纤毛产生一种运动，使分子和囊泡得以移动，从而产生影响器官（如心脏和肝脏）不对称发育的形态发生素。涉及的基因开关，如声波刺猬（Sonic Hedgehog）和成纤维细胞生长因子（FGF），在内部结构的组织中起着关键作用。

胚胎轴被认为是组织中心，其中强调了胚胎内中胚层的重要性。这些概念对骨病实践的影响也得到了强调，阐明了理解这些过程对于患者护理的重要性，这得益于对这些内部动态的适当心理图像。

24. 第一天复习： 结节流

内部不对称的起源： HENSEN结

在**内部不对称**的起源处，在**Hensen结**的水平上，观察到小的**纤毛**。这些纤毛不进行简单的运动，而是进行**旋转运动**。

当它们相对于基部较高时，它们会加速并带来小的**分子**。这些分子从“屋顶”（我们身体的内部）流向结的内部。

这是一个大“混乱”，其中存在纤毛。上方，小的**囊泡**落下并集中到特定的一侧。

囊泡和形态发生素

这些小囊泡因“过量”而碰撞，并在下方释放大量**形态发生素**到地面。我们发现**激活基因**，它们会放大现象，以及**抑制基因**。

正是这种遗传机制将产生**不对称**结构。稍后，这将决定**心脏**将在左侧发育，**肝脏**更偏向右侧，并且内部器官将是不对称的。

我们没有**完美对称**，而是**功能性不对称**，这将使我们长期运动。所有这些都组织到**大脑连接**。

不对称的起点和结节流

结节流是不对称的起点。正是纤毛的这种微小运动移动了**结节液**，并使囊泡更多地集中在一侧而不是另一侧。

囊泡是**外胚层**起源的，来自外胚层的顶部。正是在这里，所有级联，左侧和右侧，都将发生，并向右侧集中。

这将触发涉及重要基因的级联，例如**Sonic Hedgehog**和**FGF**（成纤维细胞生长因子）家族的基因。这些基因将一直作用到第二轨道，并且对于以后制造新结构、新**蛋白质**以及组织不对称性很重要。

轴作为组织中心

这种组织很早就建立了。这个**轴**是一个真正的组织中心。

所谓的**“瓶状细胞”**上皮细胞和**间充质细胞**将形成**中胚层**。存在**胚外中胚层**和**胚内中胚层**，但我们这里主要关注胚内中胚层。

它主要来源于外胚层上皮。因此，最初，首先是**电**诱导和组织流体，然后是流体组织物质。

骨病学的重要性

这在我们的**骨病学**思考和工作中至关重要。我们用我们的**心理意象**工作。

我们对这些过程的心理表征是什么？身体会使用它，无论我们是否意识到。

25. 神经管闭合

时长：03:10 教学单

课程总结

本次课程将深入探讨神经管闭合，这是胚胎发育中的一个关键时刻，始于由外胚层形成的一个细长结构。这一过程涉及下胚层和外胚层之间引人入胜的相互作用，导致脊索的出现及其向脊索索的转化。学生将学习这种动力学如何影响椎骨的形成，并整合胚胎发育的基本信息。通过理解这些相互作用，治疗师可以更好地掌握与其实践相关的胚胎学基础。

神经管闭合

神经管闭合是胚胎发育中的一个关键过程。该管本质上是中空的，由外胚层形成。

最初，组织沉积在外胚层上，然后闭合形成一个细长的结构。该结构下方是**下胚层**，可以被认为是**内胚层**的“口”。

随着向**内胚腔**方向发展，管的形状变得更加明确。这种生长过程导致其在下胚层上变平，随后恢复高度并重组为一条索。将这种形成想象成一个管是至关重要的。

观察横截面，在移除外胚层后，可以看到该结构的内部。在此阶段，**外胚层**和**内索**可以放置在上方，而该结构则向下胚层压平。

在某个时刻，该结构完全插入其他组织之间，并成为一条没有内腔的索。正是在这个阶段，它获得了**外-中胚层**的特征，但这主要涉及**脊索**，而不是**中胚层**。

脊索在此阶段被视为一个索管，随后演变为一条索。尽管它是外胚层的，但在其闭合时，它整合了下胚层的信息，但本质上仍然是外胚层的。

这种动态很重要：脊索由于其发育而属于外胚层。当它变成索状时，它保留了下胚层的信息。

这些信息至关重要，因为它构成了**神经管**，椎骨围绕着它形成。我们已经可以看到椎骨围绕着脊索形成，脊索随后留下其存在的痕迹。

26. 腹侧中线参考

时长：05:28 教学单

课程总结

在本次课程中，我们将探讨腹侧中线在胚胎发生中的关键作用，它作为指导胚胎发育的重要参考。脊索作为核心元素，诱导神经管的形成并影响骶骨的上升。我们强调了这一参考对于新陈代谢、身体系统结构的重要性，以及它与骨质疏松症等健康问题的关联。课程中还将讨论胚胎缠绕和中线结构，以及它们与膈肌和身体各种系统形成的整合，从而突出了发育中胚胎的复杂性和和谐性。

腹侧中线参考

腹侧中线中心是胚胎的一个基本组成部分。它是一个关键的中心，使**基因组**能够执行其程序并组织整个胚胎。

没有这个轴，就没有**生命参考**。在治疗方法中，目标是让身体找回这个参考。

一个成长中的孩子，即使是婴儿，也对这个参考有基本的需求，例如对于**钙代谢**。失去这个参考会阻碍重组或整合钙的能力，导致退化，并最终导致**骨质疏松症**等退行性过程。

这个轴对于**骶骨的上升**及其发育至关重要。它对骶骨产生压缩力，与**蝶枕同步（SSB）**相关联，影响平衡，包括胸骨水平的平衡。

脊索是这条腹侧中线的基础。它诱导背侧中线的形成，背侧中线将成为**神经管**。

神经管从脊索构建，这意味着脊索是**后神经系统**形成的诱导者。这个后神经系统将生长并向中心汇聚，形成前中线。

所有这些运动都整合了**颅骶轴**，其影响表现在前部，即胸骨水平。胸骨，在这条线上，象征着**“一颗正在伸展的星星”**。

胚胎及其结构化

胚胎最初由**内胚层**、脊索和**侧中胚层**组成。

如果我们将胚胎翻转过来，从侧面看，我们会观察到脊索上方有一个**神经板**。这个神经板将演变为**神经沟**。

神经沟将重组中胚层的流体结构。**原始侧主动脉**的出现是一个关键步骤。

内部中胚层的生长速度与神经板不同，这导致**胚胎弯曲**。在弯曲过程中，神经管形成并成为**后神经轴**。

卷曲和中线的形成

内部流体系统的重组导致**侧主动脉**的出现和组织。这些结构的不同生长抑制胚胎向前，同时从后方推动它。

- 这诱导了**胚胎的卷曲**，由主动脉和羊膜腔协调。
- **卵黄囊**沉积在胚胎柄上，形成**脐带**。
- 同时，前部被吸引向前，形成未来的胸骨和心脏。

三条中线就是这样构建的：

- **脊索中线**（腹侧中线）。
- **后中线**（神经管的中线）。
- **前中线**（正管的中线）。

这种胚胎卷曲是一个复杂的过程，是胚胎组织的核心。所有系统都围绕着它们的**原始流体系统**进行组织。

这种精确的同步和诱导界定了胚胎：

- 腹侧中线诱导背侧中线的发展。
- 背侧中线诱导内侧中线的发展。

系统的整合与发展

这些中线整合到不同的**膈膜**（胸膈、颈膈等）中。至少有七个膈膜。

这些结构对于以下系统的发展至关重要：

- **泌尿生殖系统**
- **代谢消化系统**
- **节律系统**
- **神经感觉系统**（或矿物、植物、动物）

27. 演示

时长：16:33 教学单

课程总结

本视频展示了以骶骨和脊索为中心的整骨疗法。讲师强调了观察呼吸和倾听患者感受的重要性，同时在身体系统中进行操作。视频中探讨了零点、极性和不对称等关键概念，以及保持对静止和能量流动的关注的必要性。讲师强调了直觉和与患者生命波动的连接对于促进治疗过程的重要性。

整骨疗法演示

在这次演示中，我将手放在**骶骨**的较低位置。我的手指放在你能感受到的最高部分。我没有完全抓住骶骨，但足够低，以触及**脊索**的尖端。

我弯曲并倾斜，同时观察。我用肘部提供一个良好的支撑点，以获得良好的抓握，一个良好的**“full crew”**。不制造扭转非常重要，因为如果手放得太远，导致手和骨盆旋转，这可能是危险的。

我很好地定位在这个轴线上，脑海中有一个**自体**的形象。我等待片刻，观察它的呼吸。我将轻轻进入另一个系统，就是你今天早上描述的那个。

我感觉到它稍微偏向左侧。正在非常缓慢地进行纠正。我重新连接并等待，观察它的呼吸。

门打开了，我进入了**aptisme**，等待一次小小的上升。我试图重新连接到这个基础，就像用激光一样。我说得太多了，思路被打断了。

正如我们所看到的，这是一条参考线。我们讨论了**基因组**的参考，整个身体的参考，以及我的后中线和前中线的形成。这包括整个**钙质**侧，**胶原蛋白**和**弹性蛋白**的强度。

我们还看到了**不对称**和**极性**组织的力量。我试图连接到这股生命波，在某个时刻，它会轻轻地工作。

我观察她的眼睛，她似乎在脑海中寻找图像。它正在工作，但波浪还没有到来。我正处于一个运动中，一个波浪中。有什么东西正在下落，我感觉到它已经到达我的手。

她的眼睛表明它正在工作。她可能正在释放一些与记忆相关的东西。我不会太用力，因为组织有反应。我我退后并等待。

又有东西在工作。她已经越过了左乳房，呼吸刚刚改变，表明氧化发生了轻微变化。

分享感受

我请病人分享她的感受。她感到强度增加了。我将尝试继续这个视频，因为这需要时间，有时很快，有时不。目的是获得一种**同质性**的感觉。

目前，有些东西正在工作。我将给她一个零点，让她知道该怎么做。我站在右边，保持一个接纳点，同时保持移动以允许减轻。

我保持倾听。在某个时刻，有什么东西离开了，然后我就在那里。这是有机体系统。

目前，它做了一个小动作，然后又回来了。它开始在头部工作。当我说我还没有完成这个过程时，我的意思是，我不能因为呼吸而平静下来。

零点

零点对应于颅骨底部，即**枕骨**和**蝶骨**之间的关节。我抓住枕骨，我的手指放在蝶骨的大翼上，寻找**SSB**（蝶枕缝）。

我位于SSB的中心，下方、上方，整个SSB。我寻求不动，因为这是一个在不动中创造的点。我不寻求目标，但我始终观察呼吸、门和后面的感觉。

工作时不要闭眼很重要，因为这会损失30%的信息。我一直注意她的目光，直到视野的极限。

我注意不要说“我看到了”。我置身事外，只是与振动连接。我寻找一个支撑点作为参考，将注意力集中在SSB的底部。

我寻找一种**寂静**。我的触感非常轻柔，是一种专注的倾听。我轻轻地将手放在颅骨上，寻找这个动态的不动点。这需要时间，因为身体需要时间来组织。

我信任**整骨疗法**的原则。我必须保持中立，然后突然，我会被某种东西吸引。我不会进入病变，我让它过去。

我专注于健康，专注于健康的**支点**。将30-40%的注意力放在自身之外，70%的注意力放在自身之内至关重要。意愿有时可能是一个障碍，因为它通常与我们的自我相关。

摆脱这种想要做好事的观念，转向这种参考至关重要。生命的力量与这种胚胎力量相连接。我们在这里提供一个支撑点，如果需要，它会接受或不接受。

我教的不是一种技术，而是与频率的连接。

28. 冥想

时长：02:05 教学单

课程总结

这次冥想课程将引导我们体验与呼吸的深度连接。通过稳定凝视并认识到眼睛是大脑的延伸，我们学会观察当下，特别是呼气结束的时刻。通过一个慈心练习，我们被鼓励向脑海中浮现的人发送爱和温柔。这个过程不仅促进我们自身的幸福，也丰富了我们与他人的关系。

冥想

与你的**呼吸**建立连接。

稳定双眼。**眼睛**是**大脑**和**第三脑室**的**延伸**。呼吸。

观察**呼气**的末尾。

在那一刻，与你已填满的**气泡**告别。

试着停止思考某事。想一个你脑海中浮现的人，一个你希望送去**爱**或**善意**的人。

想象通过这个想法，你可以向他传递**幸福**、**温柔**、**爱**和**喜悦**。

就这样做。

29. 胚胎的褶皱

时长：59:59 教学单

课程总结

在这段视频中，我们将深入探讨胚胎折叠的关键过程，揭示脊索如何影响胚胎的结构发育。我们将探讨脊索在建立极性和形成神经管中的核心作用，同时发现外胚层和中胚层之间差异生长的动态。这一过程导致了神经沟和主动脉前血管的形成，这对于胚胎血液循环至关重要。

此外，我们分析了胚胎如何围绕其血管系统弯曲，以心脏为支点，这类似于自然舒适的运动。胚胎不同组织和结构之间这种复杂的相互作用是理解关节形成和身体组织的关键，为对生物动力学胚胎学和骨病学感兴趣的学生和从业者提供了重要的见解。

29. 胚胎的折叠

我们将继续探讨胚胎的运动，并讨论**折叠**。这个概念对于理解**关节**的本质是一个启示。它是产生这种**差异生长速度**的算法，导致胚胎的弯曲。

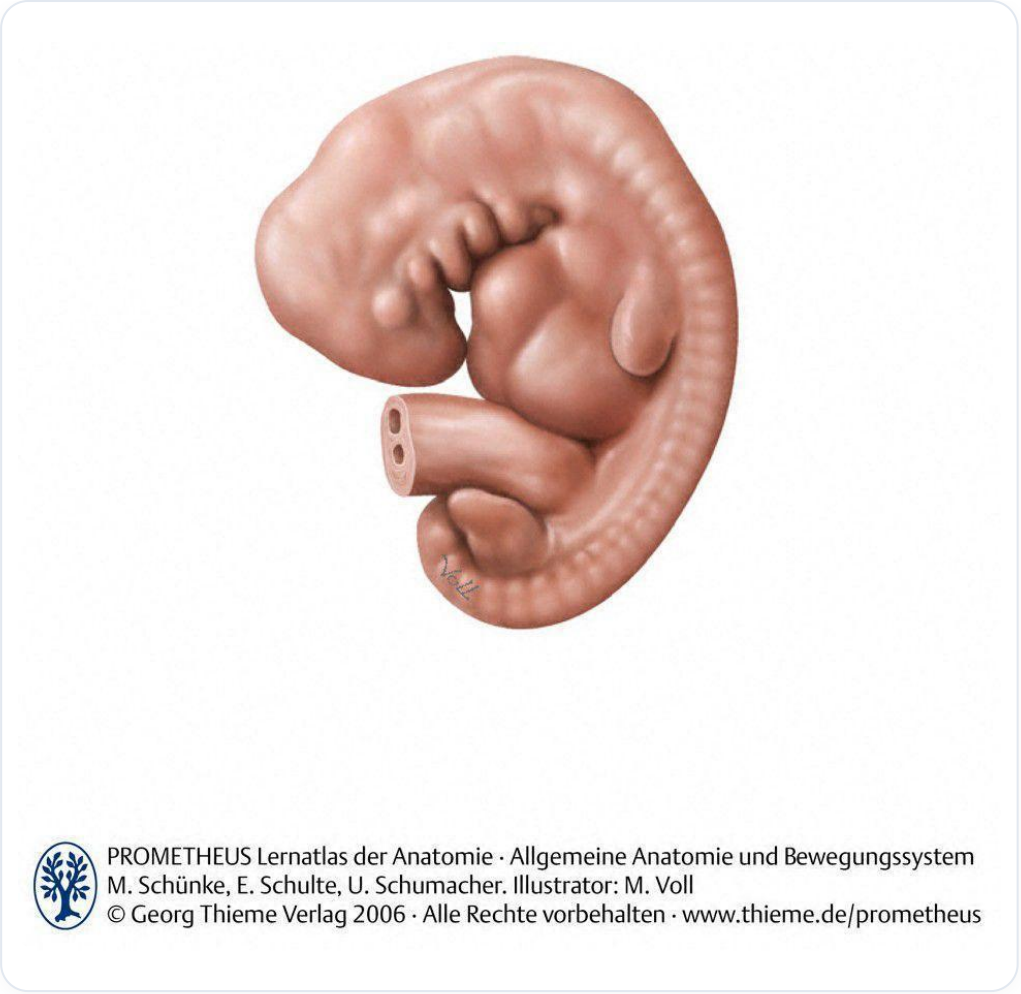


图 — 人类胚胎，早期阶段

流体动力学在这个层面上组织着胚胎。对胚胎发育至关重要的**脊索**，现在将影响其上方的一个结构：**神经管**，或者说是未来的神经管。

脊索的影响

我们正处于发育的**第十八天**到**第二十天**之间。我们有**轴向过程**，即脊索，其上方是**外胚层**组织。我们正在深入研究胚胎发育的阶段。

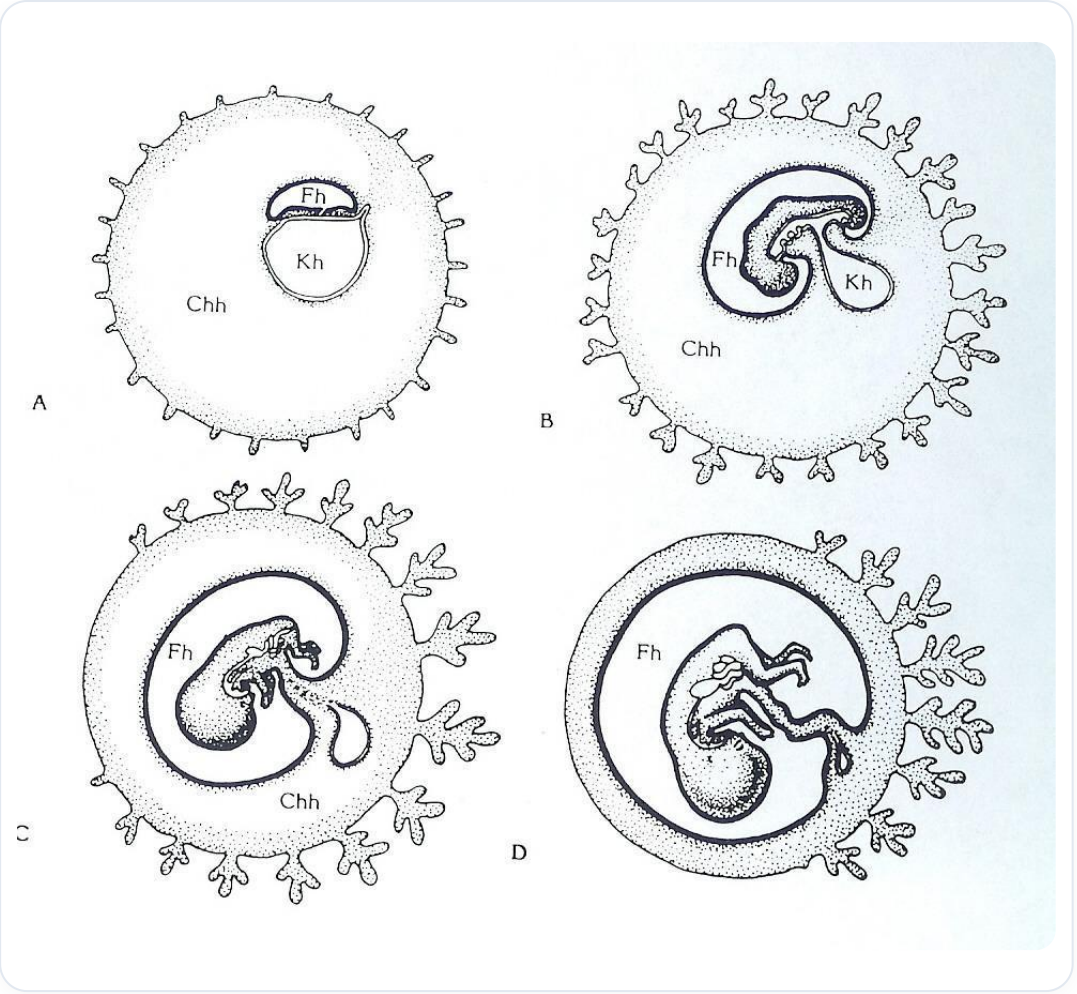


图 — 鸟类胚胎发育

脊索已经建立了**极性**，并为**骶骨**和**颅底**创造了未来的空间，它影响着外胚层的发育和结构组织。在脊索上方，我们观察到一个**神经板**。

我们来做一个切片。直接位于脊索上方的外胚层细胞接收到**抑制性遗传信息**，导致它们的生长减缓。

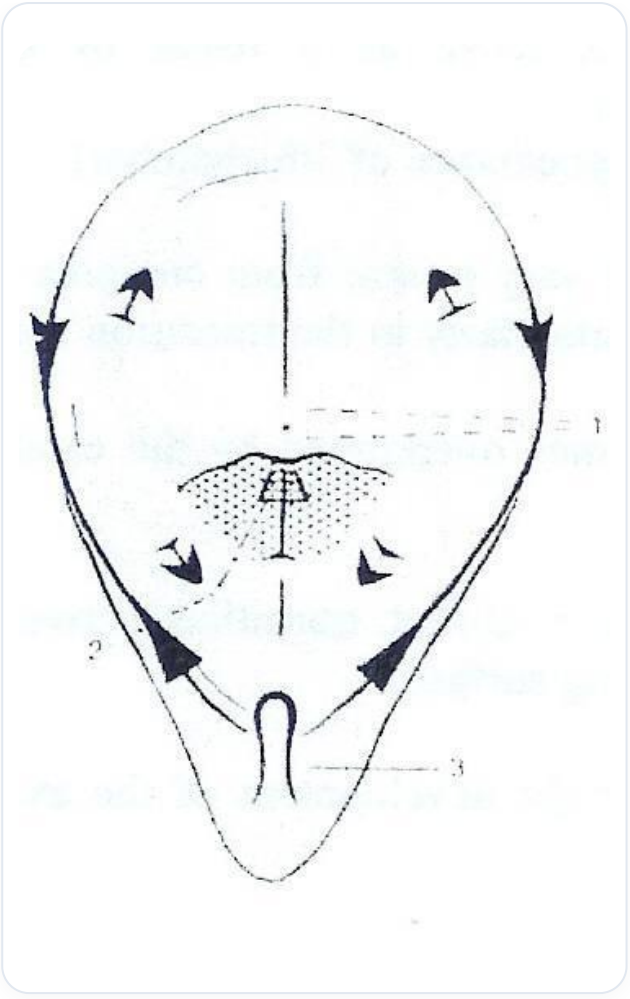


图 — 原肠胚形成

- 脊索中央的细胞生长受到抑制。
- 而侧面的外胚层细胞则没有这种抑制，甚至生长得更快。

这个过程导致外胚层**形状的改变**。

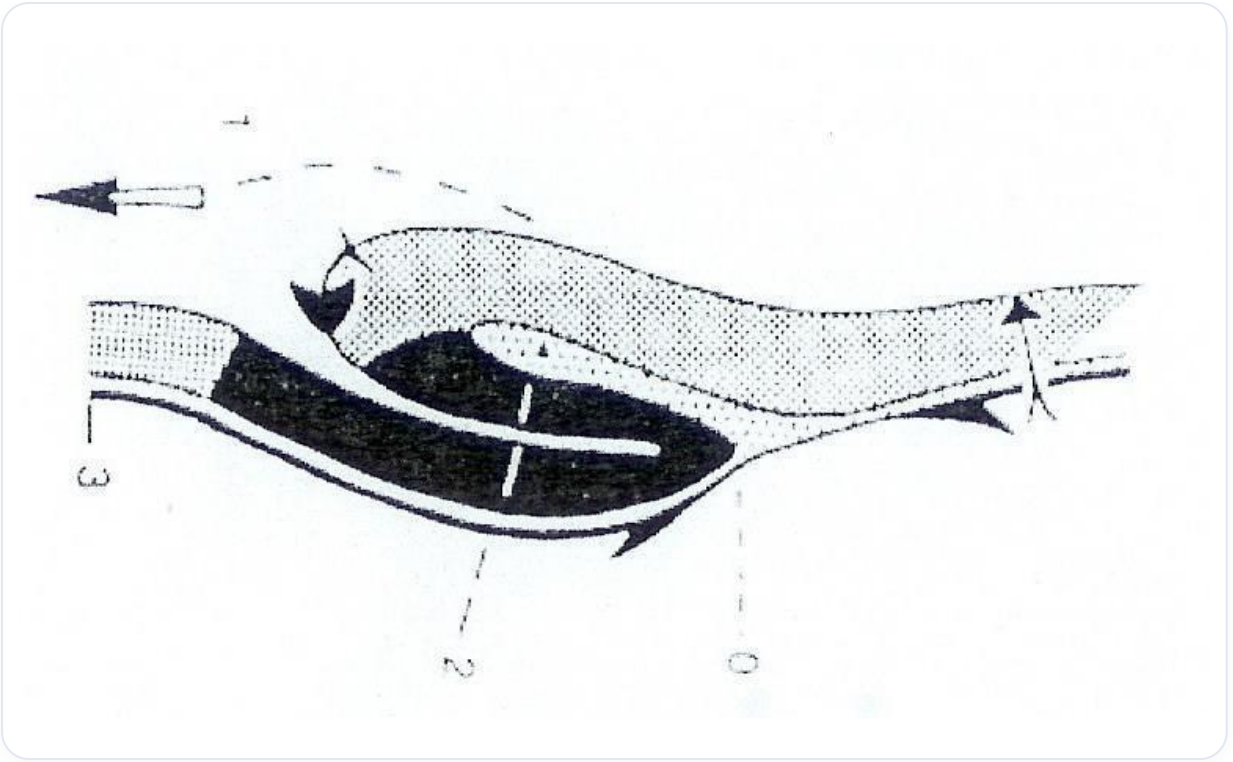


图 — 两栖动物原肠胚形成

神经沟和主动脉前血管的形成

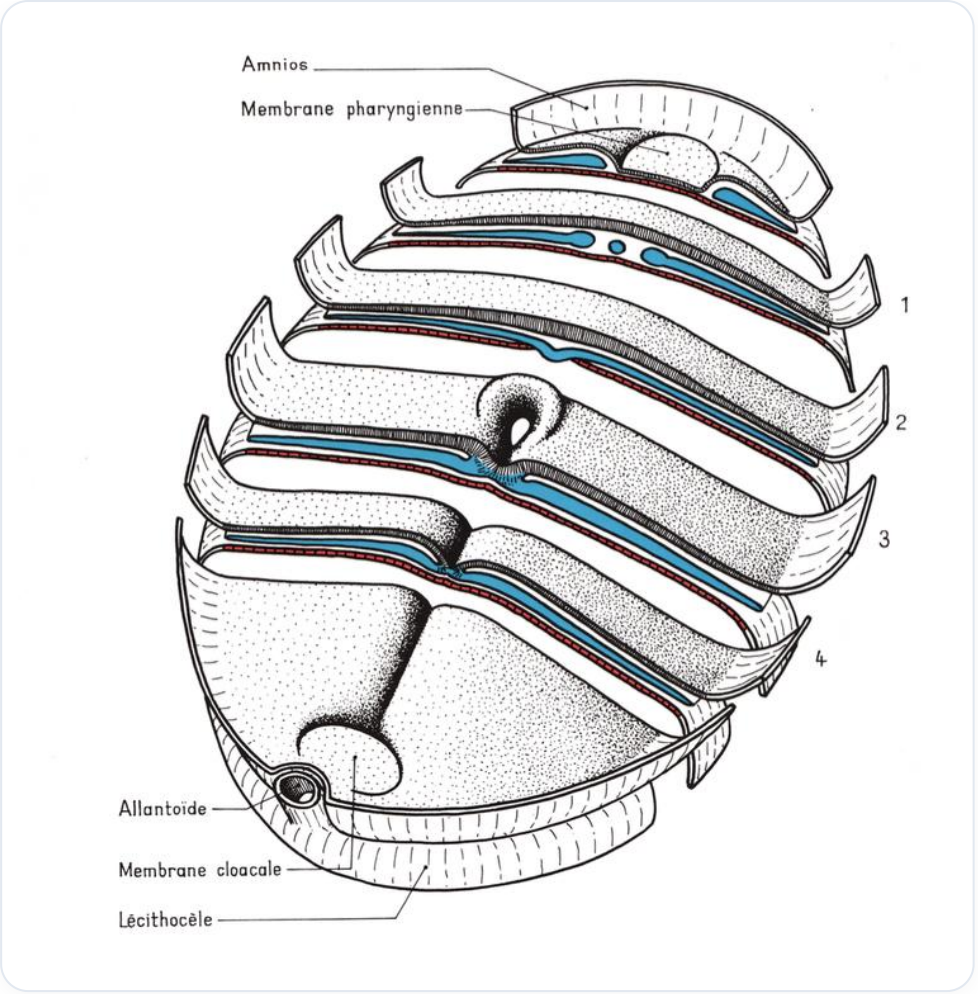


图 — 胚胎矢状切面

这种差异性发育导致形成一个**沟**，称为**神经沟**。神经板的侧面细胞生长得更快，从而在外胚层中形成了这个凹陷。

同时，周围的**中胚层**，变化不大且相当液化，正在经历重组。我们观察到细小的**主动脉前毛细血管**以囊泡的形式形成，它们需要特定的路径和代谢浓度。

这些血管组织成两个中胚层流体导管。外胚层和中胚层之间差异的生长速度至关重要。外胚层是信息的大量消费者，生长非常迅速。

胚胎的弯曲和天使区

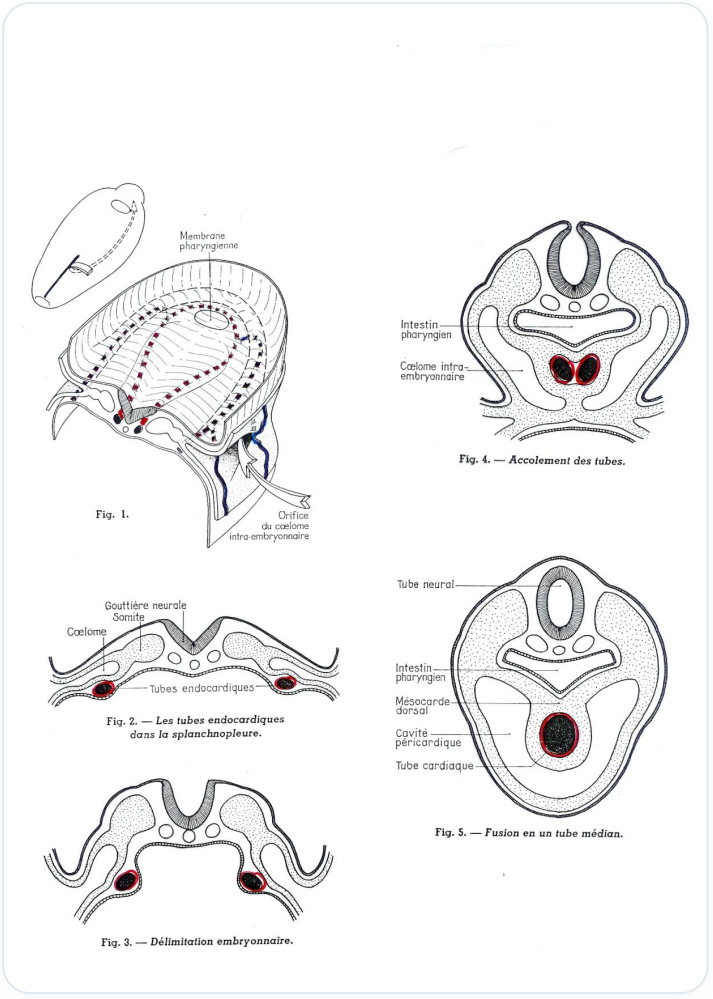


图 — 心脏管发育

在某个时刻，胚胎将进行一个**向前弯曲的运动**。这个运动是基础性的。

神经板开始组织起来。两侧出现中胚层主动脉前毛细血管。它们在神经板上方形成一个**充血区**，一个前方的小“池塘”，由两个小的侧面血管供血。这就是所谓的**上天使区**。

这个天使区将经历许多变化。由于胚胎的生长，它会向中线移动形成一个管。外胚层（神经板）是这种生长的动力，而主动脉毛细血管区和心前区则起到**相对的制动作用**。

心脏作为支点的作用

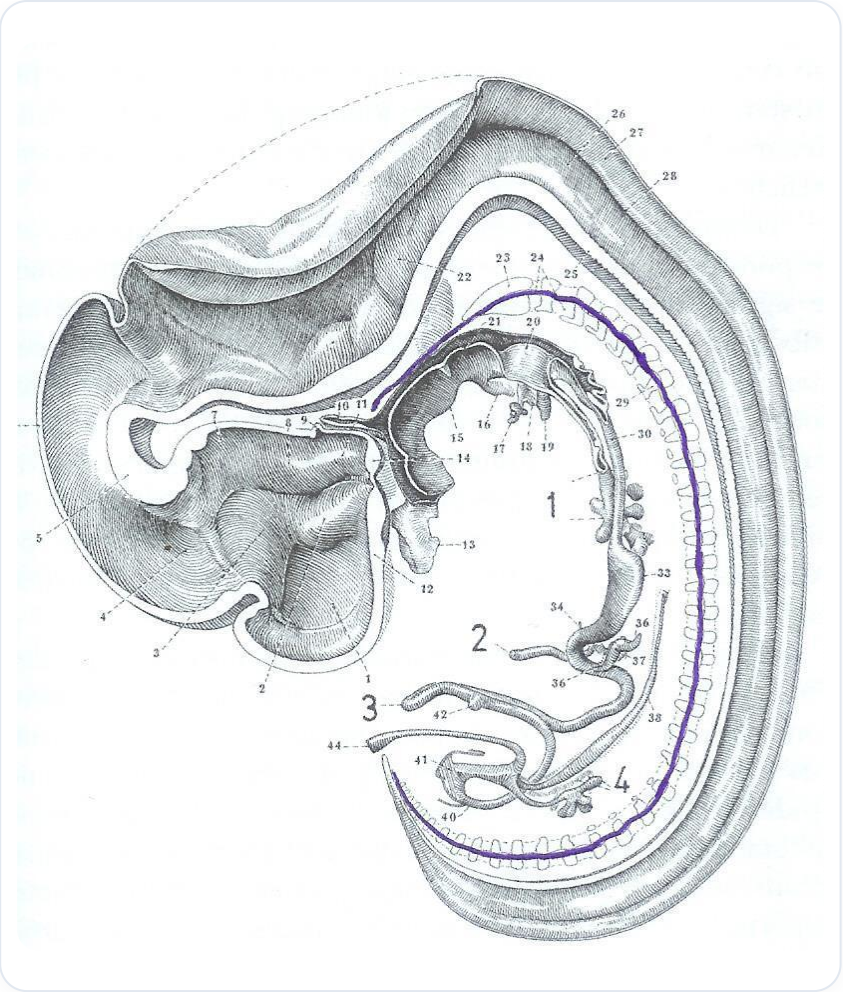


图 — 人类胚胎矢状面

胚胎在生长，但它遇到了心前区施加的制动。什么成为了支点？**心脏**。

胚胎弯曲，围绕着它的血管系统卷曲，血管系统充当**枢轴**。这个运动通常被描述为弯曲或折叠，但它实际上是围绕这个血管锚定点的**扩张**。

我们最初的真正姿势轴是一个**血管轴**。我们围绕着它卷曲。这个原理组织着身体的所有关节。如果一条路径被阻塞（没有发育的动脉），生长就会适应并走另一条路。

这个运动类似于婴儿蜷缩起来，围绕着自己的血管系统。这是一种舒适的姿势，成年后在不适时也会采取胎儿姿势。

生长的动力和营养信息

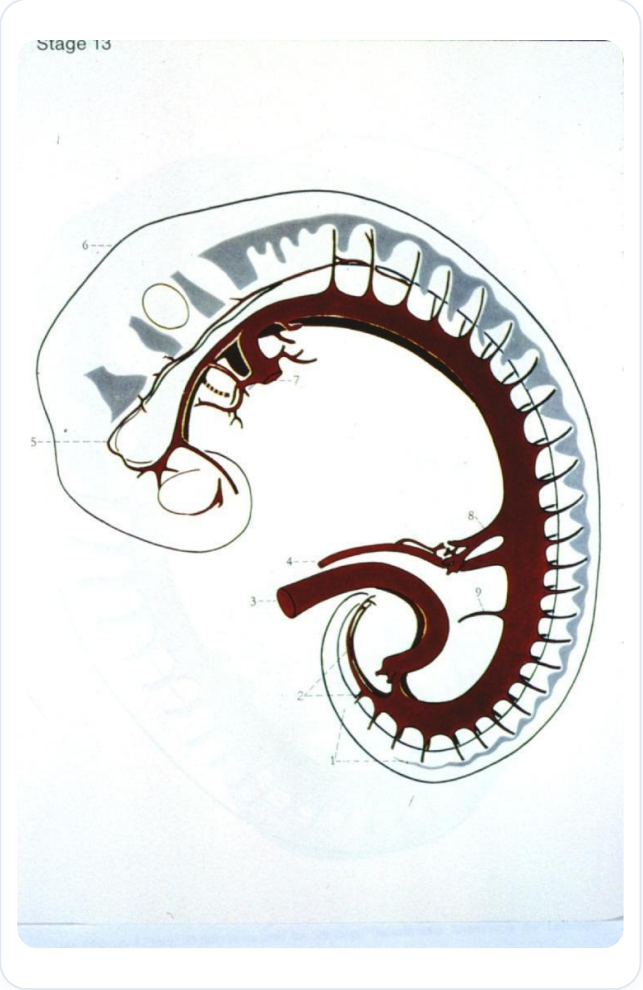


图 — 血管化人类胚胎

外胚层是**生长的动力**。它由**流体中胚层**滋养。

- **生长的动力：** 外胚层。
- **营养信息：** 它来自内胚层，通过中胚层，以及通过脐带和胎盘来自母亲。

胚胎在这个阶段的整体卷曲将定义发育的特定方面。

头化级联

头化，即头部的发育，导致一系列过程：

1. **头化**：脑泡的脑化过程卷曲并触发后续。

2. **心化**：脑化启动心化，弯曲运动使心脏就位。心脏最初位置较高，通过生长下降到这个位置。

3. **膈化**：心脏压迫卵黄囊的上内侧部分，产生压力，形成**横膈膜**，即膈膜的原始胚芽。

4. **肝化**：横膈膜导致膈下充血阶段，形成肝区的间充质胚芽。

5. **肾上腺化和肾化**：稍后，在直立过程中，吸收空间形成肾上腺化和肾化区域。

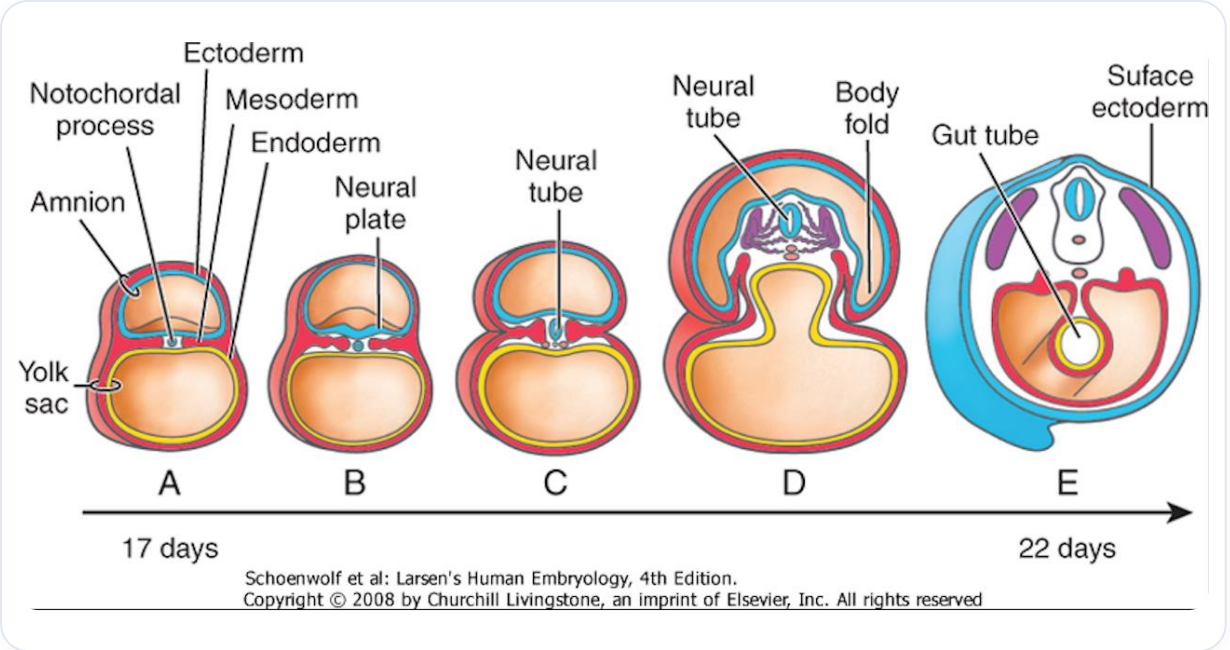


图 — 早期胚胎发育

肝脏和充血

充血代表着来自**胚胎蒂**的持续信息流。肝脏最初仅由胚胎的废物和渗出物形成。这些渗出物的整体积累产生了充血的第一个冲动。

来自胚胎蒂的营养信息持续流动，导致膈下更显著的充血阶段，从而推动肝脏的发育。

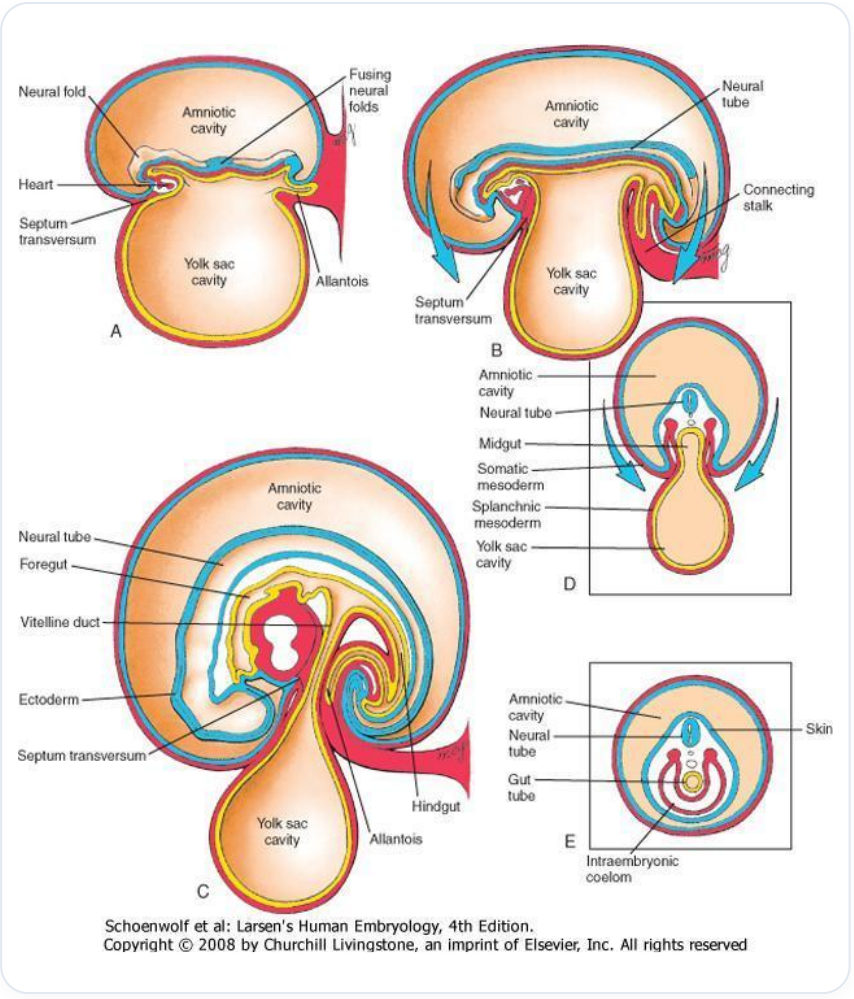


图 — 胚胎侧向折叠

肝脏由**中胚层**（用于其血管平面）和**内胚层**（用于其消化平面）组成。这两种组织的结合形成一个岛。这种原始的膈下充血是第一个血管冲动。

血管发育

胚胎蒂和卵黄系统通过胎盘提供来自母亲的营养信息。

最初，**原始主动脉血管**均匀分布。然后，胚胎通过静脉系统，通过同化和异化过程进行分段。

图 — 解释图

一个由**主静脉**、**次主静脉**和**上主静脉**组成的静脉网络，形成一个巨大的中央血管网络（腔静脉、门静脉等）。

在主动脉层面，胚胎的弯曲运动使两条原始主动脉融合为一条。

两个大的血管网络几乎同时发展：

- 一个主动脉网络。
- 一个静脉网络。

理解胚胎最初是围绕这些中胚层类型的**原始血管轴**卷曲的，这一点至关重要。

颅骶胸骨复合体

这种机制对于**枕骨**和**骶骨**的发育至关重要。心脏是所有事物围绕的中心点。这个故事在胸骨层面重复。

这就是为什么我们谈论**颅骶胸骨治疗**。它是一种屈曲、内旋和内收的运动。这是一种向中心发展的运动，是差异生长导致的结果。

枕骨系统、骶骨系统以及所有的力线都反映在胸骨上。胸骨是一个非常**躯体情感**的区域。

胸骨和膈肌的演变

最初，有两条**胸骨条**在胸骨柄处汇合。这个连接形成了**路易斯角**，它出现在纵隔达到平衡时。

稍后，**剑突**形成。它表达了腹腔完全整合且肠道完成旋转时腹膜的平衡。

因此，剑突象征着腹膜的平衡及其发展的整个历史。

纵隔的平衡点通常位于**D3-D4**附近，因为这些椎骨与主动脉和部分消化系统共享一个共同的肠系膜。对于腹膜来说，**D12**是消化系统的旋转轴。

身体是一个编织的复合体。在**生物动力学**中，我们处理八个区域。当枕骨下降和骶骨下降（屈曲）时，胸骨上升。这种**“鞭打”**（whiplash）运动通常与决策能力的丧失相关。

如果骶骨在屈曲时应该下降却上升，就会在运动中产生错位。

30. 膈肌

时长：14:51 教学单

课程总结

本视频探讨了膈肌通过四个基本胚胎结构形成的过程：横膈膜、胸膜-腹膜膜、轴旁中胚层和食管间充质。关键概念包括胚胎运动的动力学、膈肌和心包之间的功能连接，以及胚胎弯曲对内部结构组织的重要性。这些元素之间的相互作用对于心律和邻近器官（如肺）的生长至关重要。

30. 膈肌

胚胎屈曲过程是基础性的。它不仅组织关节的形成，还启动了胚胎的划界阶段。这个过程涉及四个主要的胚胎结构。

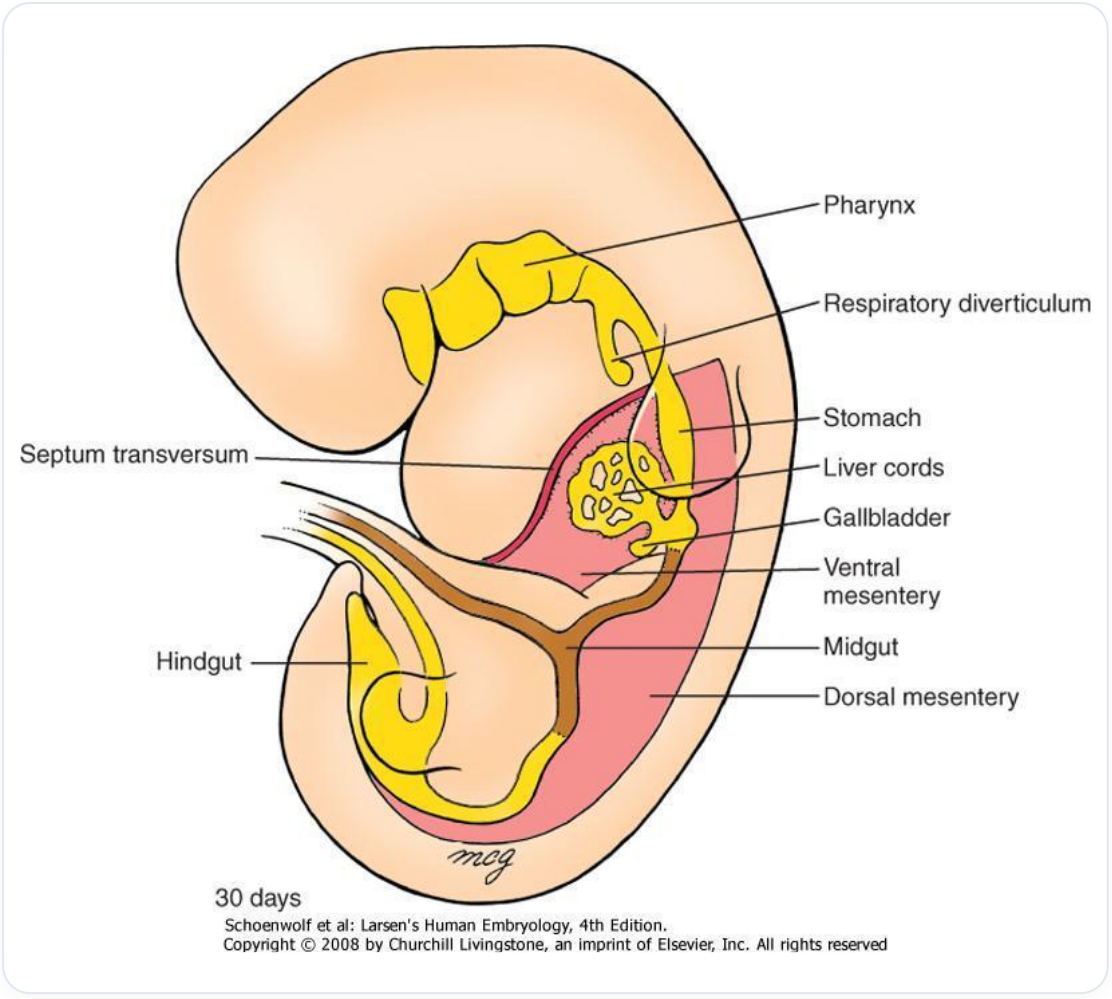


图 — 消化道原基30天

膈肌的四个胚胎结构

构成膈肌的四个胚胎结构是：

- **横膈膜**
- **胸膜-腹膜膜**
- 躯干壁的**轴旁中胚层**
- **食管间充质**

心包和横膈膜的起源

在心前板之外，在头侧区域，胚胎盘的**间充质**细胞形成了心包和横膈膜。值得注意的是，此时您的心脏已经在您的头部上方发育。这可以用胚胎的屈曲运动来解释，它使这些结构很早就就位。

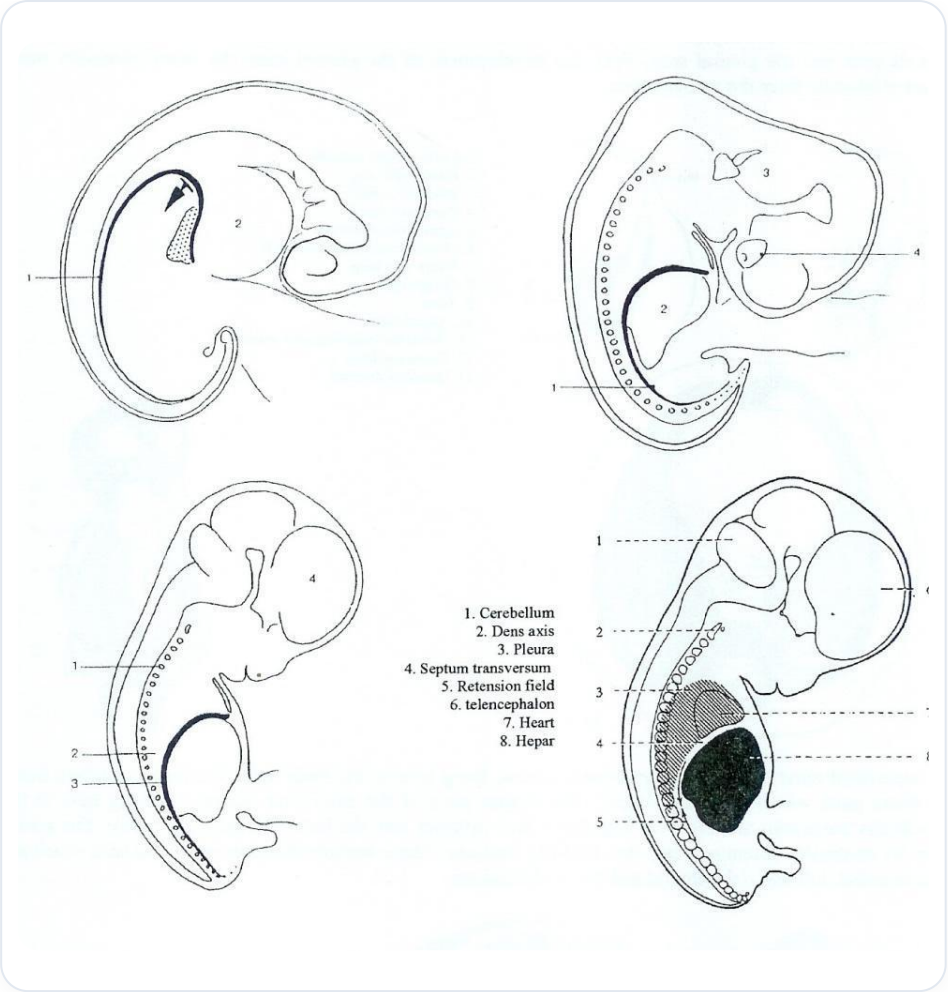


图 — 人类胚胎发育

胚胎运动的动力学

与描述心脏“下降”的经典胚胎学不同，实际上是身体的其他部分围绕已经就位的结构“上升”。同样，对于肾脏，我们谈论肾脏的上升，但实际上，肾脏保持原位，而其他部分下降。

膈肌和心包：一个功能单元

心包和膈肌形成一个不可分割的**功能单元**。心脏的节律性由心包支持。心包不仅包含心脏；它还积极参与其功能。心包的封闭振荡系统对于支持心脏节律性至关重要。

这个功能单元在心脏和膈肌之间完全连接。它们不是两个独立的实体，而是源自相同细胞起源的结构。

间充质细胞的整合

由**脊索**诱导的胚胎屈曲，在神经管水平引起特定的运动。这种神经沟运动将侧向结构组织成小血管，提供营养但限制生长。周围的外胚层卷曲，正是在这种运动中，间充质细胞整合形成未来的心包组织和膈肌口。

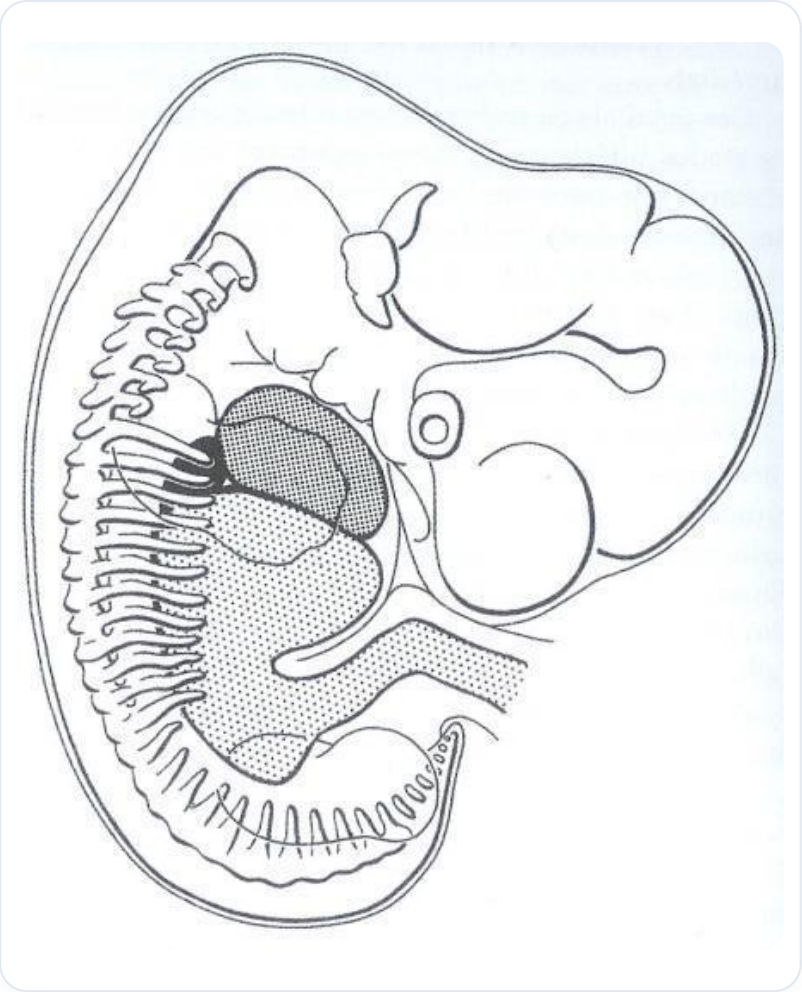


图 — 胚胎4周

卵黄囊的演变

随着胚胎的生长，**卵黄囊**停止生长并成为一个简单的残余。它与卵黄血管一起插入到所谓的脐带连接处。卵黄囊与蒂整合形成脐带。心包与横膈膜整合，其起源位于心前板之外。

横膈膜的生长

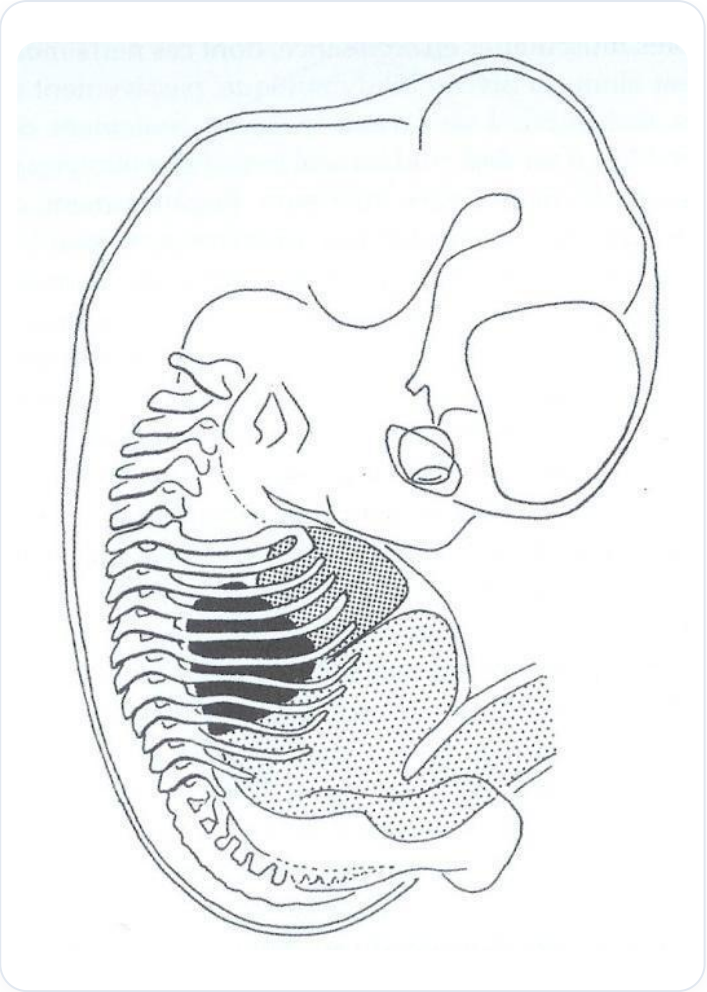


图 — 胚胎，内脏器官

横膈膜是一种重要的组织，经历了显著的生长和转化。在第四周，它最初定位。在第五周，它水平化，然后开始“下降”。然而，这种“下降”实际上是胚胎其余部分生长的结果。

膈神经的起源和膈肌的运动

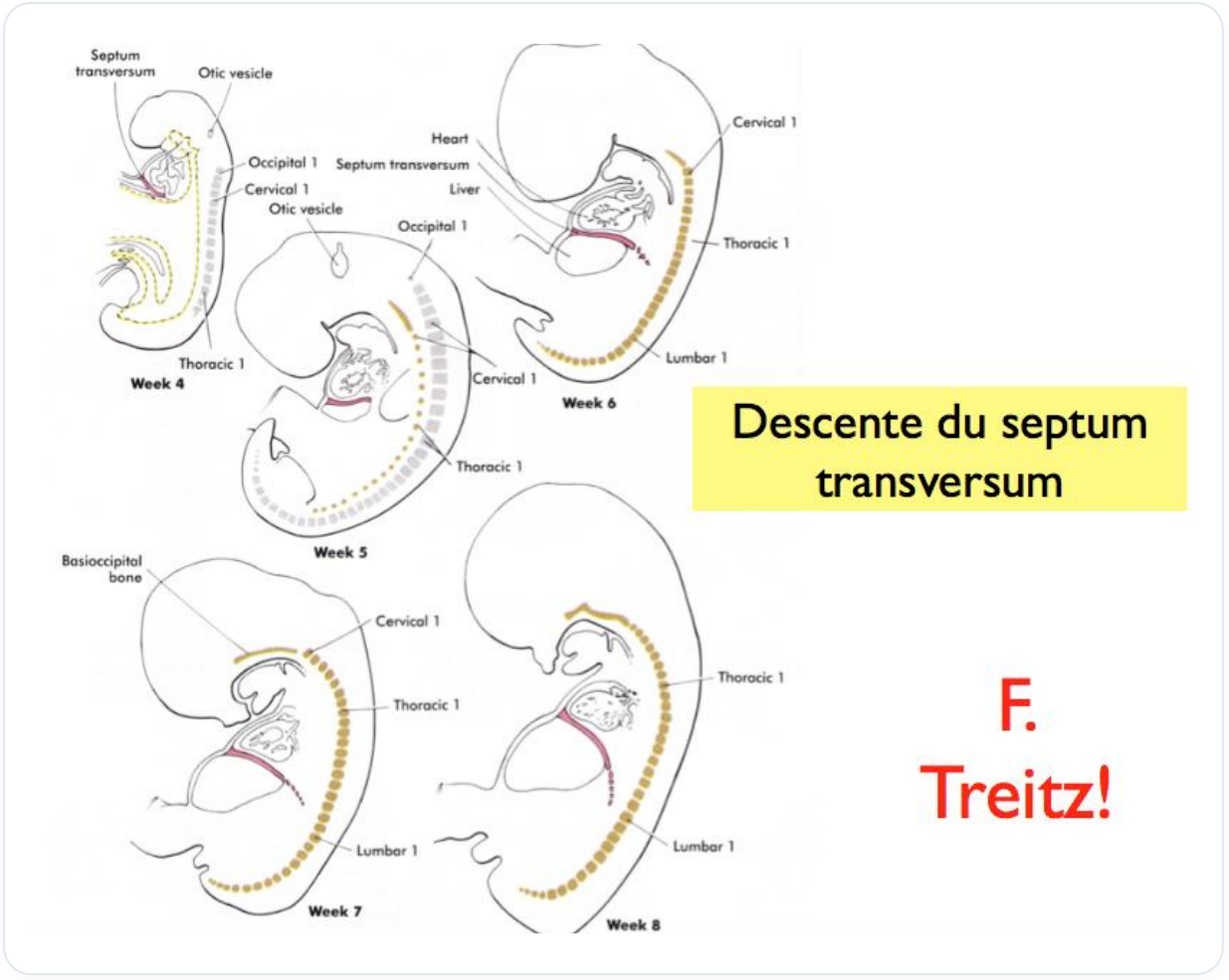


图 — 横膈下降

当胚胎长到2毫米时，横膈膜的起源位于非常高的颈椎（C3，C4），这正是**膈神经**的起源。膈肌最终位于腰部。在生物动力学中，“下降”的观念是错误的。膈肌就位，定位，而正是周围结构的巨大生长改变了它。

空间的创造和肺的吸引

胚胎后部的生长创造了一个吸收空间。这个空间打开并吸引肺部，肺部是一个吸力场。肺部以某种方式被吸入这个正在形成的空间。膈肌的起源非常高，位于第二和第三颈椎。

胚胎的伸直和膈肌的就位

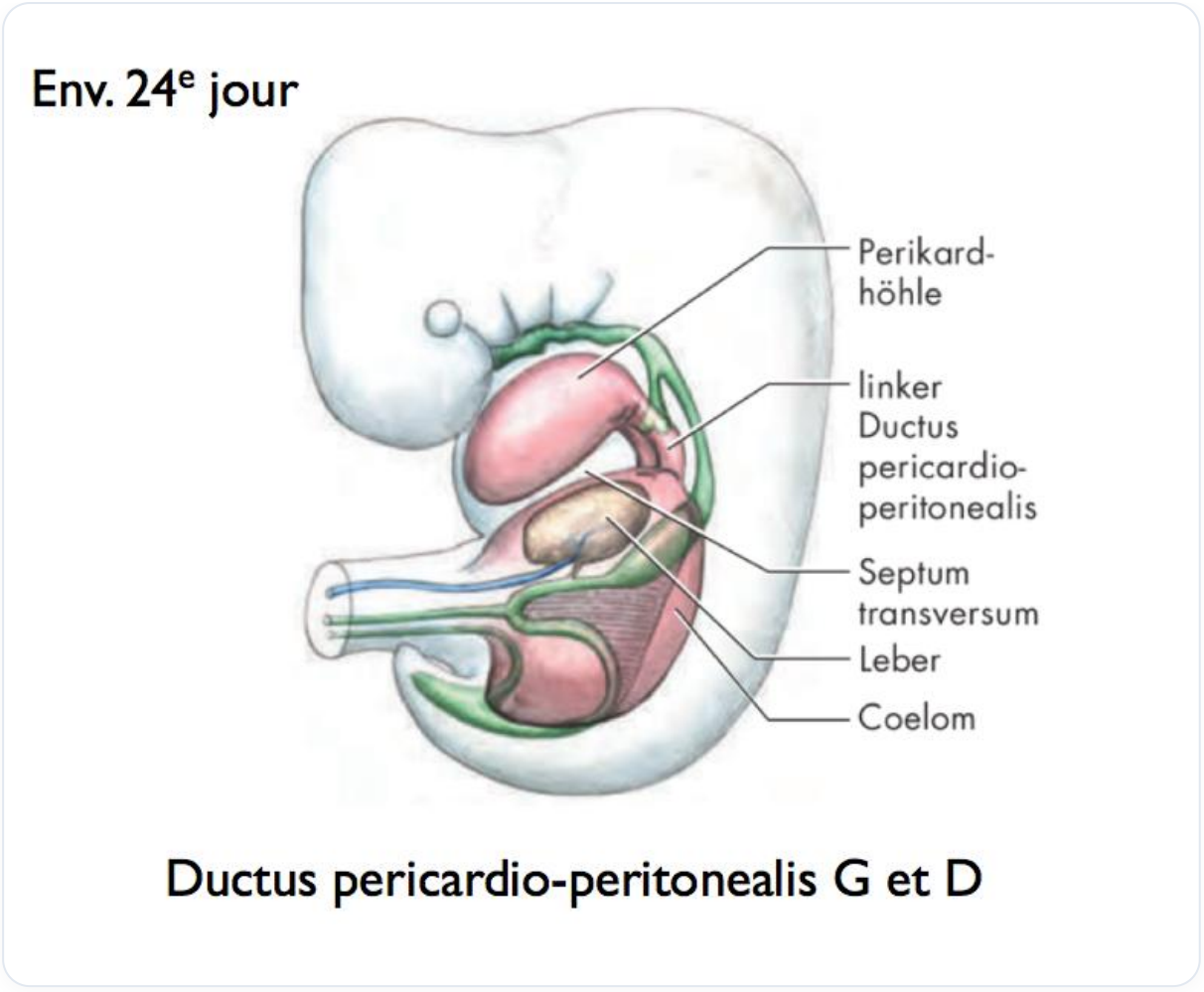


图 — 心包腹膜导管

膈神经不是被“拉扯”，而是被这种生长“伴随”。膈肌的就位与过度生长有关。在某个时刻，胚胎停止屈曲并伸直。这种伸直是关于侧面硬化体上的液体，伴随着端脑、神经管的上升和消化系统的下降。这种运动对于整合和空间的创造至关重要。

膈肌的不同组织

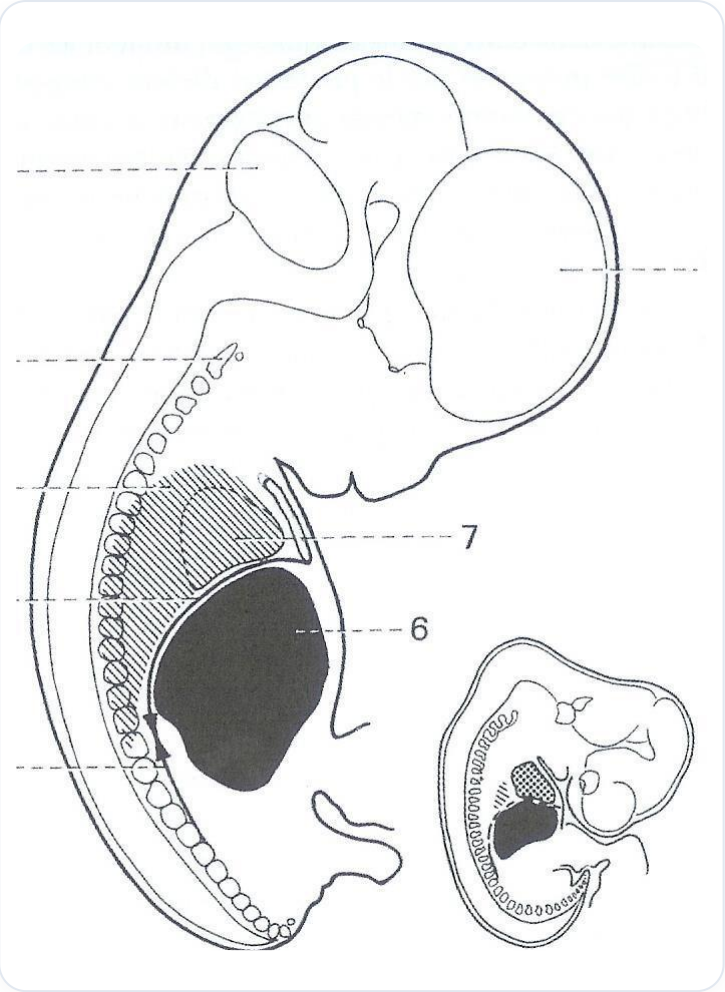


图 — 人类胚胎6周

在切片上，可以看到膈肌的不同组织：

- **横膈膜**
- **胸膜-腹膜膜**
- **食管系膜**
- **轴旁膜**

处理膈肌不仅限于这些空间，还包括释放主动脉、腔静脉、食管，尤其是**食管连接处**。

食管连接处的重要性

食管连接处是清除膈肌的一个非常重要的区域。食管和肽类疾病很常见，通常与该区域的阻塞有关。释放食管周围空间和相关肌肉至关重要。这个小空间可以阻塞整个消化系统，它悬挂在颈动脉孔、颈前系统和颅底的翼状附着处。

功能连续性和TREITZ肌

存在一个功能连续性，伴随着一个小的肌肉，**Treitz肌**（或驴肌），它对于括约肌的开放以及代谢和消化系统的组织至关重要。这块肌肉包含两种类型的纤维，肌肉纤维和非肌肉纤维，提供不同的信息。它可以打开或关闭空气区域。

横膈膜的连接和衍生物

镰状韧带和**大网膜**是横膈膜的衍生物。因此，从间充质细胞，通过心包系统和横膈膜，存在连续性，并且从后者衍生出镰状韧带和大网膜。

大网膜是膈肌功能不可或缺的一部分。它向上延伸到支气管区域，然后转向脾脏，然后下降到结肠上方，形成四个叶片的融合，形成一个**系膜**（淋巴B、T和M）大网膜。它的运动性与膈肌系统有关。

与弓状韧带的关系

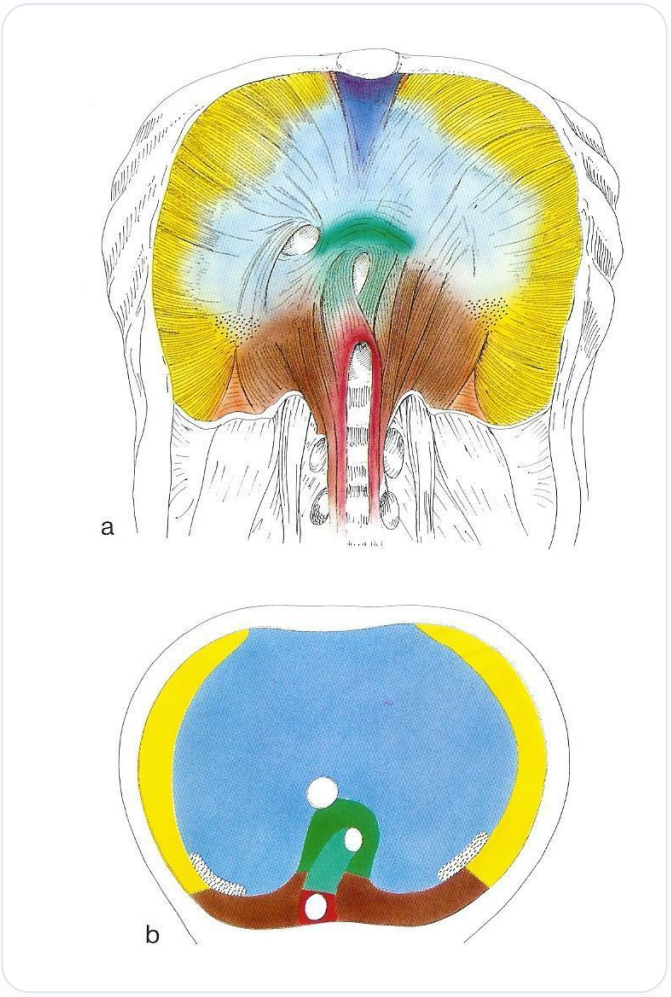


图 — 隔膜骨骼肌

弓状韧带在膈肌与周围结构的关系中起着关键作用：

- 内侧弓状韧带连接到腰大肌弓。
- 外侧弓状韧带连接到腰方肌。
- 中间弓状韧带连接到主动脉裂孔。

这种连续性延伸到Treitz韧带。膈肌通过共同肌群、腰方肌和腰大肌间接延续。这是一种膈肌组织的筋膜连续性。

膈肌：一个重要的调节器

食管炎可能会扰乱膝盖的运动，例如，通过影响整体力学。每个膈肌都必须与其他膈肌相关联。三个主要的膈肌是：

1. **颈膈肌**

2. **胸膈肌**

3. **盆膈肌**

其中一个的失衡会扰乱另一个。胸膈肌是压力、张力、水力和热力的调节器。

膈肌的多重功能

膈肌是一个**淋巴泵**，对于消化、血管和淋巴系统至关重要。它与食管、心脏系统（特别是心脏与“phoépactis”的关系）和大网膜的关系是基础性的。在后部，它与腰方肌和腰大肌有关。这种连续性从心脏延伸到食管，直到颅底，与颅骶轴相连。

肋膈隐窝

肋膈隐窝是渗出物和废物的积累囊，无论是经腹膜还是经胸膜。当感染（如支气管炎）发生时，微生物和粘液被清除，并可能积聚在这些囊中。这就是为什么在感染后，肺基底可能被渗出物阻塞。这些积累需要空间才能被身体处理。

身体的细胞和组织单元

人体是一个**细胞和组织单元**。它的防御和整合反应可以在任何层面表现出来，这要归功于脏壁中胚层和体壁中胚层的组织连续性，正如我们从膈肌中看到的那样。

图 — 胸腹部矢状切面

31. 膈肌练习 - 3 种技术

时长：16:09 教学单

课程总结

本视频介绍了两种膈肌松解技术，对于改善患者，尤其是儿童的呼吸功能和整体健康至关重要。第一种技术侧重于食管和膈肌连接处，利用螺旋运动和组织倾听来释放膈肌的压力。详细的实践方案包括颈部评估、松解和活动步骤，旨在恢复运动自由度。第二种技术针对网膜囊和食管附着点，强调肋骨和膈肌之间相互作用的重要性。这些植根于生物动力学实践的方法旨在促进患者的整体健康。

膈肌实践 - 3种技术

膈肌技术介绍

我们将探讨两种主要技术。第一种是**机械**方法，用于释放膈肌空间。第二种是膈肌的**整体**方法，特别适用于儿童和婴儿，以恢复**最佳扩张**。这种技术属于**生物动力学**实践。

技术1：食管与膈肌连接处的松解

我们将专门处理食管和膈肌之间的**交界处**。这个区域富含**神经网络**，特别是**迷走神经**干。目标是温和地释放这个区域，这将有助于缓解周围迷走神经区域的压力。

关键解剖学

- 我们将观察膈肌的左右部分。
- **胸膜**也存在于此。
- 存在一个解剖学遗迹，以前是一条静脉，称为**Treitz和Lehmer静脉**。
- 一小块肌肉附着在膈肌和腹膜上，形成**食管周围**空间。这个空间具有适应性和相对于膈肌连接处重新平衡的功能。
- 这个结构延伸至**Treitz肌**，即十二指肠悬韧带。

身体的螺旋运动

身体通常以**螺旋**形式组织，这是一种强大的运动，无处不在。胚胎本身就是根据螺旋运动发育的。我们在能量学中利用螺旋来瞄准精确的点。在这里，我们将应用这种螺旋运动原理。

实践方案

1. **定位：** 将自己置于连接处，即胃最高处可及的位置。

2. **颈部初步测试：**

- 将头转向左侧，感受一下。

- 回到中心，然后将头转向右侧。

- 回到中心，然后再次将头转向左侧。注意旋转是否受限。通常，这个膈肌区域会阻碍颈部的良好旋转。

3. **定位和放松：**

- 定位好自己，让患者向后靠向你。

- 要求患者完全放松。扶住患者。

- 用拇指保持一个支点。

4. **下沉和组织聆听：**

- 开始轻轻地、深入地向下。寻找组织。

- 聆听组织。观察患者的呼吸。在呼气时，向下并遇到轻微的阻力，一种密度。

5. **稳定和渐进式活动：**

- 轻轻地定位自己，保持良好的后方支撑，身体挺直，以保持稳定。

- 检查患者是否感到疼痛。

- 进一步向下，由于衣物留出一点余地。

- 要求患者非常缓慢地坐直。你可能会感觉到“砰”的一声，然后随着你一起向上。

- 重复动作：缓慢向上，然后放松。争取更多空间。

- 有时，会感觉到“阻碍”，然后稍微向前寻找，向上再向下。

6. **后方抓握和感觉：**

- 然后用双手抓住后部。

- 要求患者完全放松。检查没有过度疼痛。

- 可能会感觉到一种感觉，然后“在胆囊处打开”。

7. **技术后检查：**

- 寻找后方支撑并返回。

- 要求患者再次将头转向左侧，以检查活动度。

技术2：网膜囊后腔和胃的松解

这项技术侧重于网膜囊后腔和食管插入点。不要忘记**肋骨**与膈肌相关的重要性，那里有重要的集中。

实践方案

1. **定位：** 将自己置于“洞”形成的位置。

2. **手部定位：** 将手平放在连接处，位于第7、8、9肋骨处。

3. **滑动和放松：** 将手滑到下方并平放。然后，用另一只手。

4. **杠杆臂：** 放松并创建一个小的杠杆臂。这个区域是重要的张力交汇点。

5. **效果：**

- 这将放松整个胃-贲门连接处。

- 这将放松Treitz肌区域和相关结构。

- 这作用于这种重要的关系。

整体感觉和胃后囊

- 专注于更整体的感觉。触摸整个身体。
- **胃后囊**的活动非常重要。溃疡通常是后方的，这个囊需要活动性才能实现良好的蠕动和功能。它必须是自由的。
- 如果它不够自由，它就没有相对于膈肌得到释放。

基本解剖学联系

- 食管和胃是与颅底相关的第一个器官。
- 它们与**后中肠系膜**、角和左主支气管有关系。你可以感觉到热量上升，然后下降。

生物动力学方法和胚胎发育

我现在探索另一个层面：**胚胎发育**的力量、支撑、能量。我观察呼吸，并感知到一种筋膜工作，旨在在膈肌和后肺区之间提供更多空间。

腹膜平面

- 在腹膜平面上，**左结肠角**是腹膜整体发育的第一个固定点。它是第一个支撑点。
- 专注于这个支撑点，然后是活动点。
- 最活动的点是**盲肠**，它是最后形成的。评估它的状况。
- 在你的两手之间，你拥有结肠框架的整个旋转轴。膈肌作用于这些结构。
- 在这个空间中，你拥有所有的韧带，例如**镰状韧带**。

治疗选择

治疗师可以选择治疗什么，但通常患者的身体会引导这个选择。

- 例如，镰状韧带或其小叶上的张力。
- 有时，会表现出一种“温和的愤怒”，就好像缺乏后方支撑，或者需要在这里释放。
- 这项工作与小脑幕、大脑镰、**鸡冠**处的同步进行。我们将处理窦。

生物动力学中愤怒的表达

愤怒可以表现为在某个时刻无法表达。这可能由来已久，与未能说出口的事情有关。在生物动力学中，我通过将自己置于整体中来掌握方案。我离开胸式呼吸，进入空间，让它保持开放。身体然后引导我找到支撑点。“闪光”可能会出现，表明存在张力。

生物动力学方法（入门）的关键

- 潜入水中（比喻）。
- 聆听运动。
- 感受运动。
- 寻找**平衡**（平衡点）。
- 一旦找到平衡点，聆听其后的寂静。

当细胞“响应”并开放接收时，这是一种**细胞“点燃”**。

注意事项和手部定位

在处理膈肌时，目标是为膈肌提供空间。

避免的错误

- **按压头部：** 双手之间必须有均衡的感觉。一个主要错误是按压患者的头部，这长时间会非常不舒服。
- **姿势不当：** 肘部要有良好的支撑。

定位建议

想象你正在吃大蒜，并且占据了正确的空间。找到正确的空间至关重要。

冥想引导和治疗师的状态

在这种实践中，我将引导您进入一种**冥想**状态。

- 将自己置于恰到好处的位置。
- 作为接受者，尝试定义您对该位置的感觉。

触觉

触感非常轻柔，带有许多温暖。它是整体的，感觉它延伸到脚部。同时，我感觉到我抓住了**“微晶场”**：所有这些细胞，这个带有其受体的小细胞网络。这是一个巨大的场。

糖萼场

糖萼场信息最集中的地方位于**十二指肠第二部分**——肠道中最具信息的部分。这个场遍布全身，就像一个包罗万象的整体场。这有助于建立深层接触。

32. 引导练习：生物动力学中的膈肌

时长：07:05 教学单

课程总结

这段视频提供了一个以生物动力学中膈肌感知为中心的引导练习。参与者被邀请连接到他们的环境、呼吸和周围的寂静，从而创造一种深度放松和临在的体验。通过专注于呼吸的自然运动并将寂静可视化为一个支撑点，治疗师学习通过意识和宁静来促进愈合过程。关键概念包括生命之息、身体和谐以及感受扎根和与地球连接的重要性，这些都有助于内在平衡和整体健康。

引导练习：生物动力学中的膈肌

如果需要，请集中注意力并稍微调整您的姿势。

与您周围的**环境**建立联系。沉浸在这种感知中，就像您的手指伸长以包围您的整个身体一样。

观察您的**呼吸**。意识到赋予您生命的**生命之息**。

睁开眼睛，感受房间里存在的**寂静**。感知这种寂静。

生命之息、呼吸和寂静都存在。当这三个元素显现时，它们会照顾您。

生命之息是这种**生命力**，是您掌握在手中的生命。呼吸是**运动**的，它吸气和呼气。

您周围还有空间，这种寂静。允许自己被**治疗过程**包围，并让自己得到治愈。

呼吸就在那里。您可以感觉到**膈肌**在运动。不要试图影响它。

呼吸有它自己的支点，就像一扇门反复地打开和关闭。

尝试感知这种**宁静**。呼吸有它的支点，一个打开并成为不动点的铰链。

门开了，门关了。您逐渐走向这种支点的感觉。

保持对生命之息的觉知。这是您手中活生生的身体，它所蕴含的生命力量。

感受您周围、身后、上方以及您与**大地**接触的空间。

A、B、C、D 不同区域在您周围打开。呼吸就像一个**摆锤**。

上方有一个固定点，那里是**动态寂静**。不动。这种宁静、这种不动、这个点，融为一体。

想象您置身于一个**宁静的海洋**中。您现在会感觉到一股暖意。

就好像您有能力将您的感知扩展到地平线。您进入了 D 区。

您坐在这个宁静的海洋中。有生命之息和寂静。

然后，有**中线**。从中线到地平线，一道波浪涌现。

就像一道波浪从地平线涌向中线，将您带回完美的时间。

让这道波浪到来。对于治疗师来说，请稳稳地扎根于您的双脚。

身体的温度升高，产生一种**同质性**。

当所有这些元素和谐一致时，您可以感觉到呼吸就像风在空气中流动。

您体验到一种**整体性**、同质性、平静和幸福的感觉。您可以退出并交流。

33. 第三天冥想

时长：13:42 教学单

课程总结

在这次冥想练习中，重点是身体准备和通过呼吸练习建立生命连接。您将学习掌握交替鼻孔呼吸以打开鼻窦，并练习深呼吸技巧以促进能量释放。Mula Bandha练习将帮助您将能量集中在中央通道中，并与大地建立深层连接，从而使您能够进入内在的“山脉”。通过探索腹部作为生命中心的重要性，冥想鼓励我们认识到我们与宇宙的相互依存关系，从而促进内在和谐的状态。

33. J3冥想：身体准备与生命连接

进入水性意识：交替鼻呼吸

我们将准备身体进入一种**水性意识**。一旦心智停止，我们将连接到你的身体非常熟悉的一种运动。

舒适地坐好。

呼吸练习

1. 将**左手**放在腋下。右手放在你面前。

2. 用**食指**放在鼻根中间。

3. 用拇指堵住**右鼻孔**。

4. 轻轻地用**左鼻孔**吸气。意识到你吸入的不仅仅是氧气；这是一种**能量**，一种**光**，一种**生命能量的振动**。缓慢吸气以打开通往鼻窦的连接。

5. 堵住左鼻孔，用右鼻孔呼气。

6. 再次用右鼻孔吸气，堵住，然后用左鼻孔呼气。

7. 再次吸气，并尝试感受一丝凉意扩散到鼻窦。

停止练习，让双手放松。

深呼吸与释放

将双手放在腋下，充分打开胸腔。这个姿势有助于打开**肺部**，尤其是在秋季。

- 深吸气，让气流沉入体内。
- 用嘴呼气，呼出所有“无用的我”，身体和思想的废物。

再次用鼻子吸气。

打开中脉

我们现在将打开**中脉**，你生命的通道。

- 意识到**会阴**的水平。
- 吸气，然后收缩肛门和会阴（**Mula Bandha**）。
- 将气流和横膈膜向上提升，将这种能量提升到头顶。
- 收下巴，关闭声门，并尝试将这种能量集中在你的中脉中。将**生命能量**向上推。

再来一次：吸气，关闭会阴和肛门，向上推升能量，意识到你的头顶，收下巴，关闭声门。

最后一次，吸气。然后，大口呼出空气，屏住呼吸，提升横膈膜。放松。

这会激活并稍微温暖身体。

连接大地与中心

坐直，在你的身体里。与**大地**建立良好的连接。

想象自己像一座**山**，一个有四个面的三角形。你坐在你的山里。有一个坚实的基础，一个山顶，然后是你生活中的情绪天气。

尽管有风暴，山依然稳定，岿然不动。尝试触及你自身从未被触及的部分，这种**深层本质**。

生命中心与相互依存

我们每个人都有一个重要的**中心**。我们可以不知道它的存在而生活，但我们不能没有它的存在而生活。

这种知识，必须去获取，去体验。它是要意识到你与**宇宙**相连，你是这个整体、这个空间的一部分。我们都是**相互依存**的。

理解相互依存，就是理解**责任**的意义。它是意识到你的根源，我们并非孤单，而是整体的一部分。一旦你理解了这一点，你就能在自身中找回一种**和谐**，一种超越界限的和谐。

腹部作为第一个中心

第一个真正重要的中心是回到**腹部**，像个孩子一样。

- 观察一个婴儿：他处于自己的中心，他通过腹部呼吸和生活。
- 很快，成年人就远离了这个生命中心。

意识到你的腹部。每次你吸气时，宇宙都与你一同呼气和吸气。尝试回到这个循环中。

从腹部到心脏，再到头部

腹部是通往**心脏**，最终通往**头部**的入口。

- 意识到**爱**，被爱的能力。
- 认识到当你快乐时，你就是快乐的。

始终与这个生命中心保持连接。只需用腹部进行几次有意识的呼吸。

意识到肚脐，不是作为一个自私的中心，而是作为一个与**普遍性**的连接。今天保持这种连接，保持在这里居中。这是一个基本的连接，一个生命平面。

大脑与活力：必要的同步

大脑在其发展过程中，依赖于这种活力。它需要这种能量，它需要心脏来发展。

这里（在中心层面）发生的事情，在那里（在大脑中）也会发生。

重要的体液流——**肠系膜**、**脾脏**、**卵黄**或**脐带**——整合到心脏中，心脏通过颈动脉和椎动脉系统（四条主要通路）重新分配血液，回到基底动脉，并将所有血液分配到头部。

每一次搏动，我们都能找到大脑的搏动。心脏和大脑处于完全的**功能统一**中。即使在你的实践中，你也不能将它们分开。

整骨疗法中的相互依存

如果你进行颅骨工作，你会发现这些结构的深层发展依赖于这种**相互依存**。

相互依存的概念至关重要。当我做颅骨工作时，我不仅仅是做颅骨工作。当我做内脏工作时，我不仅仅是做内脏工作。我做的是**整骨疗法**。

- 对于婴儿，我很少做颅骨工作。我将他放回他的腹部，我在他的腹部重新平衡他。所有的力量都在那里。
- 有时，需要引导，但理解颅骨如何发展至关重要。

这两天，我们将研究颅骨的**胚胎发育**。

34. 第二天的问题

时长：08:08 教学单

课程总结

这段视频探讨了颅骨疗法中脑部运动的重要性，强调身体作为一个智能实体是如何自主发展的。关键概念包括内脏颅、心脏、膈肌和免疫系统之间的联系，表明一个层面的功能障碍可能会影响其他系统。视频强调了膈肌与器官功能之间的相互关联，并指出通过调整膈肌的动态来改善患者生活质量的重要性。实践练习和理论概念支持了关于如何平衡相互连接的身体结构的学习。

34. J2 问题：生物动力学胚胎学与人体

脑部运动：颅骨疗法的基础

脑部发育的运动是基础性的，并在**颅骨疗法**中具有深远的意义。人体天生具有智慧，并了解其自身发展的路径。

我们的作用不是重新训练大脑，而是学会倾听它。它将教导我们并引导我们。

我们将学习“做**大脑的太极**”，观察到**颅底**与大脑紧密相连。**脑室系统**和**大脑深层流动**取决于其动态。

同样，整个**膜系统**（张力膜、大脑镰、小脑幕、小脑镰、硬脑膜、壁层膜、脏层膜）都依赖于大脑的动态。大脑的这种分室化，从颅底的致密结构到颅顶，正是这种动态的体现。

脏颅与器官连接

我们将研究**脏颅**，从**横膈膜**开始。横膈膜是一种组织整合，包括心脏、膈肌，并延伸至**镰状韧带**。

这种结构揭示了心脏和肝脏之间早期功能整合。它通过**Winslow孔**继续形成**大网膜**。

隐含关系

这意味着以下各项之间存在基本关系：

- **心脏**
- **膈肌**
- **大脑**
- **免疫系统**

因此，心脏或颅底的不稳定会影响免疫系统。上呼吸道免疫系统，即**Waldeyer-Heiner环**（扁桃体），就是一个例子。

对耳鼻喉科领域的影响

该水平的功能障碍可能产生显著影响。例如，许多患有**耳鼻喉科**问题的儿童在分子水平上表现出与盲肠中发现的相同**免疫球蛋白**（1型）。

因此，**腹膜**的不稳定会影响整个耳鼻喉科领域。实际上，重新平衡耳鼻喉科领域通常需要重新平衡腹膜，特别是盲肠水平，因为它含有与扁桃体相同的淋巴组织。值得注意的是，过去扁桃体切除术和阑尾切除术常常同步进行。

食道及其互联

食道关系也至关重要。**食道间充质**会扰乱膈肌的功能。

胃和食道通过**颈动脉孔**、**翼状丛**和**翼状突**悬挂至颅底。因此，颅底的任何不稳定都可能改变**心-结节**功能，从而影响对我们生理至关重要的膈肌运动。

中胚层壁与膈肌

中胚层侧壁（侧壁）也非常重要。**肋骨架**完全依赖于膈肌的正常功能。

因此，整个背部区域都与这种动态相关。此外，我们注意到与**肾脏**、**腰大肌**和**十二指肠**的连接，强调了系统的整体完整性。

膈肌的重要性

我们必须学会更精细地处理膈肌，无论是否远距离。通过扩张膈肌，可以显著改善患者的生活质量。

在膈肌练习中，一个重要的参考点是它的**支撑点**。可以将这个支撑点悬浮在空间的动态不动中。

它就像一扇门，有铰链，一个**“Hitchpoint”**或支撑点，开合。这个起点可能看起来是可移动的，但深入下去，它会变成一个固定点，你的参考点，但始终悬浮在系统的动态不动中。

心脏、腹膜和胚胎运动

关于**食道系膜**和**下腔静脉**有一个问题。下腔静脉非常靠近心脏，几乎在同一轴线上，并且离肝脏不远。

脊索的第一次大运动和**羊膜腔**的第二次圆形运动涉及一个我们认为是心脏和腹膜的内脏中心。

缠绕的图像

图像是围绕**心-胸膜-腹膜系统**的**缠绕**，就像一个关节。**神经管**强烈地向前发育，带动心脏，但它也向后生长，通过一个前方的限制区域带来尿囊。

这意味着身体通过**胚胎蒂**有一个闭合运动。正是在这个时候，尿囊和心脏整合，成为一个支撑点。

横膈膜的起源

在这个阶段，有两个关键要素：心脏推动南部和**卵黄囊**的上部。这种推动引导和组织**横膈膜**。

它的组织起源已经存在（细胞在那里），但大脑与心脏、心脏与卵黄囊的这种相遇，为横膈膜的创建提供了动力。心脏因此充当大脑和膈肌之间的关节。

35. 神经板

时长：21:32 教学单

课程总结

这段视频深入探讨了神经板和脊索过程的迷人动态，这对于胚胎形成至关重要。通过研究脊索如何影响神经板的弯曲和神经沟的形成，学生将发现塑造神经管发育的流体和血管相互作用。诸如间充质以及Sonic Hedge-Hog (SHH)和骨形态发生蛋白 (BMP) 等分子化合物的重要性将被讨论，强调它们在背侧化和细胞诱导中的作用。在实践中，整骨师将学习如何利用这些知识来重新平衡神经系统并释放张力，同时衡量环境对胚胎发育的影响。

神经板

脊索过程介绍

当我们检查**骶骨**时，会观察到**脊索过程**，这是一个向下波动的过程，充当支点。这个脊索过程直接诱导**神经板**上的冲动，引导和组织施加在其上的力。在短短三天内，胚胎的生长就显现出来，**汉森结**相对于整体生长而下降。

神经沟和血管系统的形成

神经沟的开始出现，伴随着**咽膜**和**泄殖腔膜**。脊索过程起着关键作用，使神经板弯曲并形成一个沟。这个过程与侧向和流体重新组织同步进行。

在神经沟形成时，会发生流体组织，其特征是出现**细小的动脉毛细血管**。为了使这种侧向流体过程有效，必须存在几个组成部分：

- 轨迹
- 颗粒
- 空泡化
- 代谢浓度

这些存在于**间充质**中的元素，创建了一个侧向血管轨迹。因此，管道逐渐闭合，同时在**中胚层**中建立了一个血管轨迹。

羊水整合和神经管闭合

同时，上方的**羊膜腔**含有液体。当神经板开始形成管和沟时，羊水被整合到神经管中。这个过程伴随着**外部体腔**整合到**内部体腔**中。

当神经管完全闭合，**前神经孔和后神经孔**闭合时，体腔的整合是完全的。这产生了内脏盒、腹腔和脑腔，所有这些都是同时形成的。这个时刻，在**第28天**，以其显著的同步性为标志。

事件的同步性和脊索的作用

这个闭合时刻至关重要。随着体腔和主动脉的整合，在脊索周围，在代谢保留场中形成组织。这种闭合是持续的，对于整骨医生来说，观察这些在远处但同时发生的现象是很有趣的。

这个沟的前身是脊索。它的闭合导致减缓生长的基本分子水平。**声波刺猬（SHH）**现象介入，影响系统的背侧化，伴随着**骨形态发生蛋白（BMP）**。

分子现象和遗传影响

神经嵴细胞也发挥作用，表现出形态学、遗传学和分子动力学。Deschmidt等人描述的观察到的运动揭示了对遗传型分子基础的抑制或诱导现象。

脊索影响与其相关的细胞，引起诱导现象。这些信息对于神经管形成至关重要，影响**腹侧中线**并引起**背侧中线**。背侧中线的生长重新影响前中线，从而创建了腹侧、背侧和前侧**中线**。

运动、环境和治疗

形态发生极，如4型和7型，参与背侧化。这些分子现象有科学基础支持，解释了在这个层面组织的程序。运动重新定向发展，强调环境而非基因是这个过程的驱动力。

在实践层面，了解患者所处的环境至关重要。脊索轴作为释放大脑流体侧、补水和消除能量枯竭区域的参考。

羊水及其意义

我们将专注于神经管闭合的第一个时刻。这涉及到神经系统，包括交感神经和副交感神经的重新平衡。记住三个要素至关重要：**外胚层**组织及其上皮细胞，由脊索诱导的运动，以及形成沟的侧向生长。

我们开始区分将形成神经管的细胞，包括脊髓和大脑，而侧向的其他细胞将形成表皮上皮组织。

神经嵴细胞

另一个重要的结构出现：**神经嵴**组织的雏形。神经嵴细胞，以红色、蓝色和黑色表示，不仅有助于神经管的闭合，还形成周围神经系统。它们与中胚层相互作用，形成外胚层-中胚层组织，如面部和颅骨。

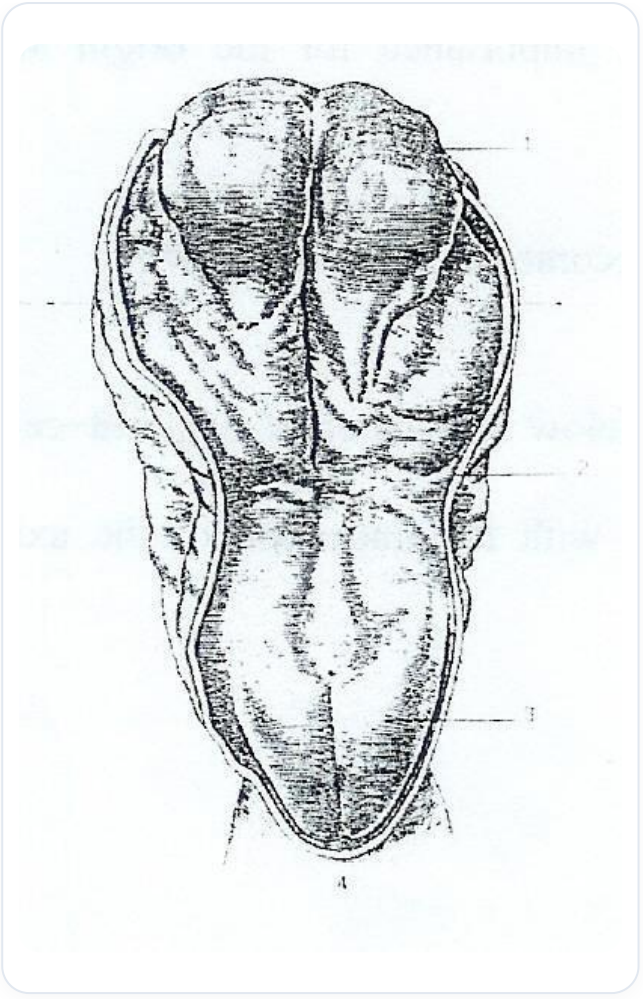


图 — 胚胎神经嵴

神经嵴在迁移过程中，吸引菱脑神经嵴形成面部系统。头脑分为**前脑**、**中脑**和**菱脑**，每个都形成一个神经嵴。

信息和运动的作用

这种组织被告知并传递信息，将腹部与外围连接起来，反之亦然。传感器，如大气压力和光线传感器，提供基本信息。外胚层在接收到脊索的信息时，不会随机生长。

组织细胞分化为三种类型：

- 形成神经管的细胞。
- 形成神经嵴的细胞。
- 形成表皮外胚层的细胞。

这些组织对于周围神经系统、肠系膜丛和其他身体结构的发展至关重要。

羊水与发育之间的联系

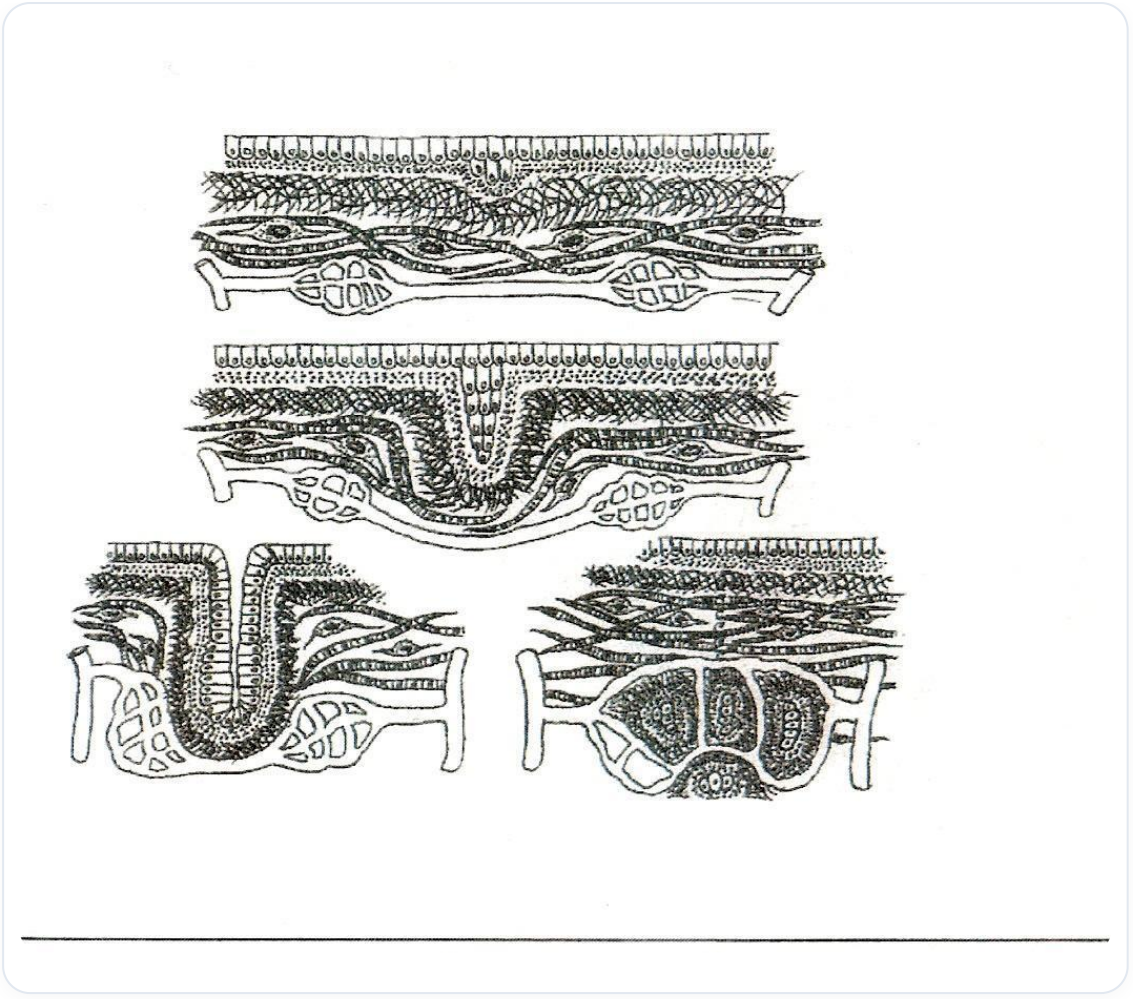


图 — 肠绒毛发育

富含**构建蛋白**的羊水起着关键作用。这种存在于内部和外部的液体与皮肤和脑脊液的质量有关。后者对于身体的运动和清洁至关重要。

胚胎发育涉及多个腔，包括**囊胚腔**和**羊膜腔**。胎儿摄入羊水，整合其发育信息。在第28天之后，一旦神经管闭合，胎儿开始排出其最初的原尿，与主动脉系统建立联系。

神经管闭合：解剖学和意义

声波刺猬（SHH）在遗传层面至关重要，**细胞粘附分子（CAM）**也一样，它们在细胞粘附中发挥作用。神经管的闭合发生在头部比尾部更发达的时刻。

这种闭合对于胚胎的发育至关重要，连接前脑、中脑和菱脑。下方的脊索影响神经系统的发育。

治疗工具：系统再平衡

我们将整合所有代谢场用于外胚层间充质，同时考虑形态学**构建块**和生长因子。通过可视化神经管闭合的运动，我们可以利用左右两侧的第一次相遇作为治疗工具来重新平衡系统。

一旦前神经孔闭合，它就成为**终板**，标志着身体发育中的一个重要冲动。

36. 神经板实践

时长：18:22 教学单

课程总结

本视频探讨了生物动力学整骨疗法中身体再平衡的基本概念，重点关注身体的同质性。从业者学习如何正确定位自己，以便对身体中的不平衡进行精细感知，同时保持专注。视频探讨了从业者如何识别身体、以太体、星光体和心智体中不同的密度和感觉，同时通过温和尊重的方促进患者的自我组织。视频详细介绍了再平衡和观察的实用技术，为学生提供了宝贵的工具，以提高他们的实践和作为治疗师的敏感性。

36. 神经板实践：再平衡与感知

一、通过同质性实现再平衡

我们将寻找**重要的闭合平面**并进行**再平衡**工作。身体被视为一个整体，分为四个部分。

手指位于枕骨上方、左侧和右侧。双手位于枕骨上方、下方、左侧和右侧，枕下区域。

一个功能良好、整合的身体呈现出**同质性**。这意味着上下、左右之间没有显著差异。找回这种同质性是**生物动力学**中的一项基本技术。

这是首先要学习的事情之一：重新建立和进行**再平衡**。这项工作对于**神经系统**尤为重要，因为它组织着我们身体的大部分，包括植物神经系统、情绪系统和边缘系统。

我们在这里所做的有点像这个系统的“启动器”。

二、定位与感知

当我们定位时，我们采取一种**精确而非常轻柔的姿势**，主要用两根手指工作。我们轻轻地放下，不施加压力。立刻，**微晶场**出现。

当我谈到微晶场时，我指的是将身体感知为一个整体，一个完整的个体。在保持这种整体视野的同时，我定位在这个层面并观察。

A. 治疗师居中的重要性

我首先必须非常**居中**。如果我偏离中心，我的感知就会受到影响。这就是为什么居中时间至关重要。

冥想对于评估我自己的状态很重要。有些日子状态好，有些日子状态差。必须认识到自己的状态，以免影响被治疗者。你不应该引导，而只应该接收。

B. 观察不平衡

定位时，你可能会感觉到**密度**或某种感觉。例如：

- 一侧更肿胀。
- 过度向上的力量，这是“头脑型”人的典型特征。
- 一个空的空间。
- 过满。
- 分离或螺旋、扭曲的感觉。
- 过热的区域。

我们将从简单地放下双手，感受系统是否同质开始。然后，我们可以深入探讨，询问身体的不同层面。

C. 寻找意识层面

我们将寻找不同的**身体**或信息组合类型：

- 物质身体
- 以太身体
- 星光体（情绪体）
- 精神体

我发现自己处于不同的组合中，根据**《易经》**可能多达64种。我寻找出现的空间。我的身体是否有物理反应？如果没有，是以太问题吗？星光体问题（纯粹的情绪）？精神问题？

身体可以通过一个词、一个手势、一个眼神来提供信息，甚至释放旧有的模式或记忆。这是倾听的时刻。

三、再平衡的实际应用

例如，我感觉到下方和左侧的**密度**更大，左侧系统略微下沉。我让我的感觉出现，而不沉浸其中。

我退开，观察并专注于健康。我只提供支持点。我位于一个结构上，一种遗迹，一个疤痕。我的身体有一个很好的**支点**，一个很好的支撑点。

我处于整体之中。我不专注于某个部分，而是专注于整体。我调整自己，使我的支撑点，尽管轻柔，但最有效，并且我自己也处于平衡状态。

A. 掌握与尊重

我接收不平衡，并允许身体组织起来，观察它的呼吸。我像捧着一碗满满的水一样捧着头部。这让我对所触及的一切产生了深深的尊重。

你触及一个强大的系统，你只是轻轻地给予它支持。状态已经改变了。我所做的就是给予空间，给予幸福。

我专注于健康。身体慢慢地重新平衡。你会感觉到这既令人愉悦，又在更深层次上强大。这是这里工作的第一层，我观察。

B. 感知的演变

总是有这种向下的呼吸，它的呼气。我半沉浸其中，等待。然后，我进入另一个节奏。我向周围的空间开放。

我感知房间里的人，就像我看到自己和她一起在宇宙中一样。心跳的节奏发生了变化。它仍在寻找图像，然后稳定下来。另一个层面出现了。

我看到了，但我仍然专注于健康，直到达到同质状态，直到这个基础被激活。

C. 患者的感觉

一开始，我感觉身体一侧有波浪穿过，然后是另一侧。在感知到整体之后，更多的是断断续续的运动，向右，向左。

最后，我感觉到我的呼吸让我放松。通常，在治疗结束时，在工作之后，我们会进行这种再平衡。这是平衡神经系统的一个关键点，因为神经系统就是在这里形成的。

我定位在这个层面，我必须和下方有相同的密度。我置身于这种整体性中，观察出现什么。例如，在她身上，有点像这样，有点堵塞。我保持不动，不干预。

四、对健康的信任与不干预

如何区分你是否处于健康状态？如果你不让自己陷入病变，并保持临在。健康的**支点**是一个临在的支点。

它处于整体之中，信任整体，并知道健康是提供**自愈**可能性的东西。我援引这个原则，我让它发挥作用，因为它比我更强大。

一开始，我置身于整体之中，然后我寻找另一个平面，我观察她的呼吸，然后我向下移动。我们做了昨天开始的事情。我进入了这种感知，另一种感知出现了。我再次让系统重新组织。

A. 系统的自然清晰度（清水类比）

健康是永恒不变的。这就像你把泥巴放入清水中。你不再看到清澈。但如果你让水沉淀，清澈就会回来。水的本质没有改变。

你必须提升到这种本质中。你的一部分——这是一个佛教原则——拥有这种清澈、这种健康、这种力量。我把自己放在这个层面。这种方法具有重组的力量。

我所做的唯一事情就是提供支持点，让系统寻找并重新组织。我信任这些原则。我的问题是：你信任这个吗？

B. 倾听的启蒙

这是对这种运动、这种力量的倾听的启蒙。是对接收信息并参与其中的启蒙。

目前，我们只看到了身体和神经系统的雏形，以及第一次闭合。这似乎已经很多了。最终，我们到达出生，并以这种胚胎学视角在骨病学中重新进行所有的出生工作。

这并不比其他任何事情更奇怪。幸好我们没有有意识地记住它！然而，你的潜意识非常清楚，并且感到不适。它立即做出反应：我呼吸了，我饿了，我冷了。这是一次相当暴力的经历。

五、潜意识与对改变的抵抗

这为“预告片”提供了一个很好的介绍。你的一部分发现任何改变都是危险的。每当你面临改变，即使是有益的改变，你的一部分也会做出反应。

“我们已经知道这种好处，我们已经知道这些参数。我知道你的想法，去你的。我不改变。”然后你立即被带回到你的安全模式中，你的“舒适区”中，即使它不舒服。

有时，改变是件好事。有一种方法可以与潜意识合作，因为我们正面临它。组织不会说谎。当我们在组织上时，我们正面临我们自己的**内在谎言**。

发现我们都携带的这些谎言并敢于面对它们是很重要的。但这需要时间。

A. 未说出口的话语与自我构建

有时，有些事情不应该说，时机不对。这是遗漏。我们当时不说，但也许以后会说，或者永远不会说。我们携带的这些**未说出口的话语**是我们构建自我的基础。

这是一个微妙的谎言。我们都有。寻找这种**真实性**是好的，即使它并不总是令人愉快。

B. 冥想与临在的障碍

你的一部分不想改变。这是冥想的第一个障碍：懒惰，或其他什么。有不同类型的冥想。

我最初做了一些“飘渺”的冥想，非常棒。然后我有幸遇到一位大师，他教我从基础开始冥想：训练心智，面对它的游荡。

学习回到你的注意力对象，训练自己这样做。这有时很无聊。然后，你开始感知到一种**临在**的品质出现。因为当你意识到你不再在那里时，你可以回到你的临在。

我向你推荐一种冥想，它带来一种临在、专注的品质，一种对身体、心智、灵魂都有益的东西。有趣的是，关于冥想的研究表明我们大脑的一部分被激活了：**前额叶皮层**。

前额叶皮层有能力打开我们，因为我们经常在自动模式下运作。它允许我们离开这些模式，进入另一个层面，大脑的另一个时刻。我们发现一个特定区域激活了同理心，但那是一种公正的同理心，一种慈悲。

37. 实用大脑

时长：13:08　教学单

课程总结

这段视频《实用大脑》详细介绍了以大脑及其扩张为中心的生物动力学方法。讲师将教授如何识别患者的扩张水平，探索有效的再活力策略，例如针对心脏和消化轴的工作。随后，将探讨头屈和脑桥运动，并特别注意触摸时的预防措施。通过专注于扩张感，从业者将学习如何伴随脑化运动，理解与生物动力学胚胎学相关的节律和同步性。本次课程兼具理论和实践性，旨在帮助学生加深理解并发展技能，以改善他们的实践。

37. 实用大脑：生物动力学方法

一、初始定位与扩张的探寻

我位于患者上方，具体在**脑岛**水平。我的双手放在这里，拇指略微交叉，并确保我的肘部和手腕在治疗台上有一个良好的支撑点。

触诊极其轻柔。我试图感受场域的**扩张**。

A. 识别扩张不足

首先要评估的是**扩张**的程度。如果扩张不足，并且我没有被充分“推开”，则表明存在问题。

通常，人们期望立即出现强烈的扩张，但这并非总是如此。

B. 扩张不足时的再激活策略

如果扩张不足，可以探索以下几种途径来**再激活**系统：

- **心脏**：减轻心脏负担通常是一种非常有效的方法。
- **消化轴**：处理消化轴（肠系膜、肠系膜上动脉）或腹腔轴可以带来必要的扩张。
- **骶骨和椎弓根**：向上追溯到骶骨和椎弓根水平也有帮助。

通常，处理心脏或消化轴可以获得更快、更有效的结果。

二、屈曲运动与脑化

一旦出现扩张，我就会感受到扩张，随后是向前的**屈曲**运动。这是头颅屈曲，将大脑引向心脏。

在后方，我必须感知到**颈椎屈曲**运动。如果我感觉到这个水平有轻微的不足，则表明需要进行颈椎或结构性矫正。

A. 脑桥屈曲与端脑化

然后我将注意力集中在我的小指上，寻找**脑桥屈曲**。运动向下。

接着，新的扩张出现。此时，我可以张开手。这是**端脑化**过程的开始，它从枕骨水平恢复到颞骨水平。

B. 常见错误与注意事项

大多数错误发生在直接触碰大脑时。如果“不在这个频率上”，则绝不能触碰大脑。

- 我位于上方，拇指不触碰，保持适当的距离。
- 我用拇指创建一个非常轻柔的**支点**，并有一个重要的支撑点。

C. 扩张的感觉

良好的扩张被感受为一种温暖的平面和一种轻柔的推力。

三、顺序运动与伴随

我进行一个非常轻柔的运动。这还不是我的“脑岛H-桥”。我做向前的屈曲运动。运动向下很好，但可能会轻微扭转（例如，向左）。我非常轻微地伴随这种扭转。

此时，可能需要进行小幅矫正，可能在心脏水平。可能会有运动不完美的时候，但这没关系。

A. 屈曲下降与脑桥平面

然后我转向屈曲的下降，患者必须清晰地感觉到。它顺利地下降。

一旦确定，我转向**脑桥平面**。在这里，也可能需要进行小幅干预。

B. 端脑平面与上升扩张

在脑桥平面之后，我将注意力重新集中在**端脑平面**，即端脑胚芽。运动必须向我而来。我观察到扩张。

我定位在**“Hitchman”**上：运动向我旋转，扩张并上升。

C. 大脑化运动

运动重新开始，下降并表达出来。我非常轻柔地回到大屈曲，即**大脑化**的大运动中。我在枕骨水平恢复这个运动。

伴随这个运动至关重要，而不是强加它。我们等待它显现，然后跟随它。运动已经存在，就像一条“画好的轨道”，具有特定的节奏。我们只是重现现有的**模式**。

四、节奏的理解与同步性

这种模式并非以周期性重复的循环方式可复制。它是一个始终存在的系统，是**身体中的一种书写**。这正是**生物动力学胚胎学**的精髓：结构（耳朵、眼系统、视板等）的胚芽根据这种模式形成。

我们将在理解这条主线之后，再添加更多元素。

A. 将新兴结构与运动联系起来

理解这种运动可以让我们看到**脑室**是如何形成的，**硬脑膜**是如何跟随的，**颅骨**是如何形成的。如果有什么阻碍（我尚不了解的水平），我可以依靠我对时间和同步现象的了解。

例如，我可以寻找特定的**动脉**或电水平。患者将能够感受到正在发生的事情。

B. 心脏动力学的重要性

充分了解心脏的**动力学**至关重要。有时，一侧的扩张更明显（例如，左侧）。

C. 避免过度智力化

重要的是不要过度智力化感受。过多的心理活动可能会“给边缘系统注入过多的电能”，从而损害微妙的感知。

五、实践案例：感受分析

在评估过程中：

- 扩张轻柔，不完全。屈曲良好但缺乏活力。
- 节奏多变。运动更多地偏向左侧轨道，并伴有减速。
- 有时难以深入连接**额叶**。

A. 运动的进展

然后，我们转向脑桥系统，患者的管状结构上升。我成为支撑点，它推动。侧向排出，特别是右侧，启动更强。

患者“在下方接收到包裹”。在最初启动有点慢之后，运动恢复得很好。

B. 患者的证词

患者描述了一个艰难的开始，仿佛需要“启动”，释放左侧的固定，这阻碍了扩张。最初的屈曲很困难。

一旦建立连接，系统就“解锁”了。这类似于学习驾驶**一级方程式赛车**：一开始笨拙，但随着学习，它就能运作了。

C. 伴随的关键

- **环境和空间**：让其呼吸，倾斜运动。
- **渐进性**：逐渐进入并连接到身体的这种“书写”。

- **倾听的中心**：将倾听的中心放在大脑水平，如果“不顺利”，则观察其他地方。

这是一个**同步性**的问题。必须“建立同步性”才能找到正确的词语并与这种同步性一起工作。

38. 大脑： 脑室

时长：14:52 教学单

课程总结

在这段视频中，我们将深入探讨大脑的脑室系统，并结合关键的胚胎学概念，如端脑化、上升和半球化。您将了解侧脑室和其他大脑结构的生长如何不仅影响神经发育，还影响骨科疗法的动态。脉络丛的形成以及脑脊液的循环也将被讨论，为大脑与身体其他部分（如与腹膜的连接）之间的相互作用提供宝贵的见解。这种理解将丰富您的临床方法并激发您的实践。

大脑： 脑室

脑室系统介绍

我们将把**脑室系统**整合到已研究的发育阶段中。分割和不同的结构至关重要。图像的侧视图提供了更好的视角。

整合这种发展运动至关重要。检查患者时，请牢记这种整体性。即使在处理足部时，也可能发现意想不到的连接，特别是与腹膜的连接。

上升和半球化过程

我们区分**中脑**、**高脑**和脊髓。上升过程清晰可见，伴随着半球化。

不要忘记大脑的整体生长和重新定位，它看起来像一个卷心菜。正是在这个过程中，一切都发生了。

神经孔和前脑的作用

前**神经孔**是动态化的平面。内外神经孔的完全闭合触发了大脑发育的动态。

最初，我们主要有**前脑**，带有前神经孔，随后是中脑和菱脑。这是一个内部含有液体，由管和囊泡组成的结构。

端脑化和脑室的形成

端脑化过程产生了**侧脑室**。第三、第四和侧脑室就是这样形成的。

- **初始囊泡：** 最初，三个含有液体的小囊泡。

- **大脑生长：** 大脑开始生长，我们将探索脑室内部。

想象一下你处于前脑水平，它弯曲了，所以整个系统都向前倾斜。

神经孔闭合和侧向扩张

前神经孔和后神经孔的闭合发生在第26天到第28天之间，大约一个太阴周期。

此时，生长伴随着前脑的**侧向扩张**。从一个简单的球体，它变成了两个球体。

液体运动和脑角形成

脑脊液遵循这种运动。它向前流动，然后系统向后移动，从而形成侧脑室的角。

这种运动遵循前脑的发育。

室间孔和端脑化

室间孔是一个小小的扩张，它与端脑化过程同时发生，两侧都有。它遵循完整的运动，一个支点，然后向后返回。

这仅仅是端脑的发育运动。有时，一个半球比另一个半球发育得更快。

实践和大脑探索

在实践中，我们将重新审视这种动态，以探索大脑的深处，就像我们与鲸鱼一起游泳，而不触碰它们一样。

前脑和眼睛的起源

可以说，最初，前脑是**第三脑室**。眼睛是它的一部分扩张。（我们稍后会讨论。）

眼睛由神经组织组成，而不是液体。它的起源是第三脑室的扩张。

丘脑间粘连孔连接两个丘脑，周围有液体。

脑脊液隔室

不仅存在脑内隔室，还存在脑外隔室，其代谢作用正日益被发现。

脉络丛和液体流动

脉络丛是液体生成区域，存在于每个脑室中：侧脑室、第三脑室和第四脑室。（第三脑室是按时间顺序第一个形成的。）

侧脑室是跟随端脑发育的扩张。

- **孟氏孔：** 位于第三脑室和侧脑室之间。

后部液体循环

第三脑室之后，**大脑导水管**通向第四脑室。

- **正中孔：** 向大脑的重要扩张，是通向脑外隔室的主要开口。

帕基奥尼颗粒

帕基奥尼颗粒是沿窦分布的吸收部位。

关键发育运动

关键运动包括**头屈曲**、**颈曲**、**脑桥曲**，以及最重要的半球化和端脑化大运动，它重新塑造了胚胎。

- **初始结构：** 前脑、中脑、菱脑。
- 绿色部分对于理解这种发育动态尤为重要。

稍后回顾发育天数，将其与消化或其他现象相关联会很有趣。

连接和支点

这让人想起不同的支点以及由于大脑化程度高而引起的普遍影响。

记住与**脊索**尖端、**枕骨上部**、**枕骨基部**和**蝶骨前部**的连接也很有趣。

脑部上升和面部形成

脑部上升是脑化和面部形成的过程。

- **面部发育：** 最初，在小胚胎中观察到鼻板、口腔和心脏。
- **支点：** 端脑的生长伴随着未来**鸡冠**或**鼻根**处的一个关键支点。

在生长过程中，一切都回到了胚胎的中轴线。

端脑化和前中线

端脑化过程对**前中线**的形成有直接作用。

观察到巨大的生长和所有发生的吸引。

脑化和腭部结构

脑化过程（脑部上升）将影响腭部的所有区域，我们下次将解释这一点。这里有一个非常重要的支点。

端脑发育导致腭骨的靠近、鼻后孔的弯曲和后部结果。这是大脑向后发育、皮层化和脑室化之间同时发生的变化。

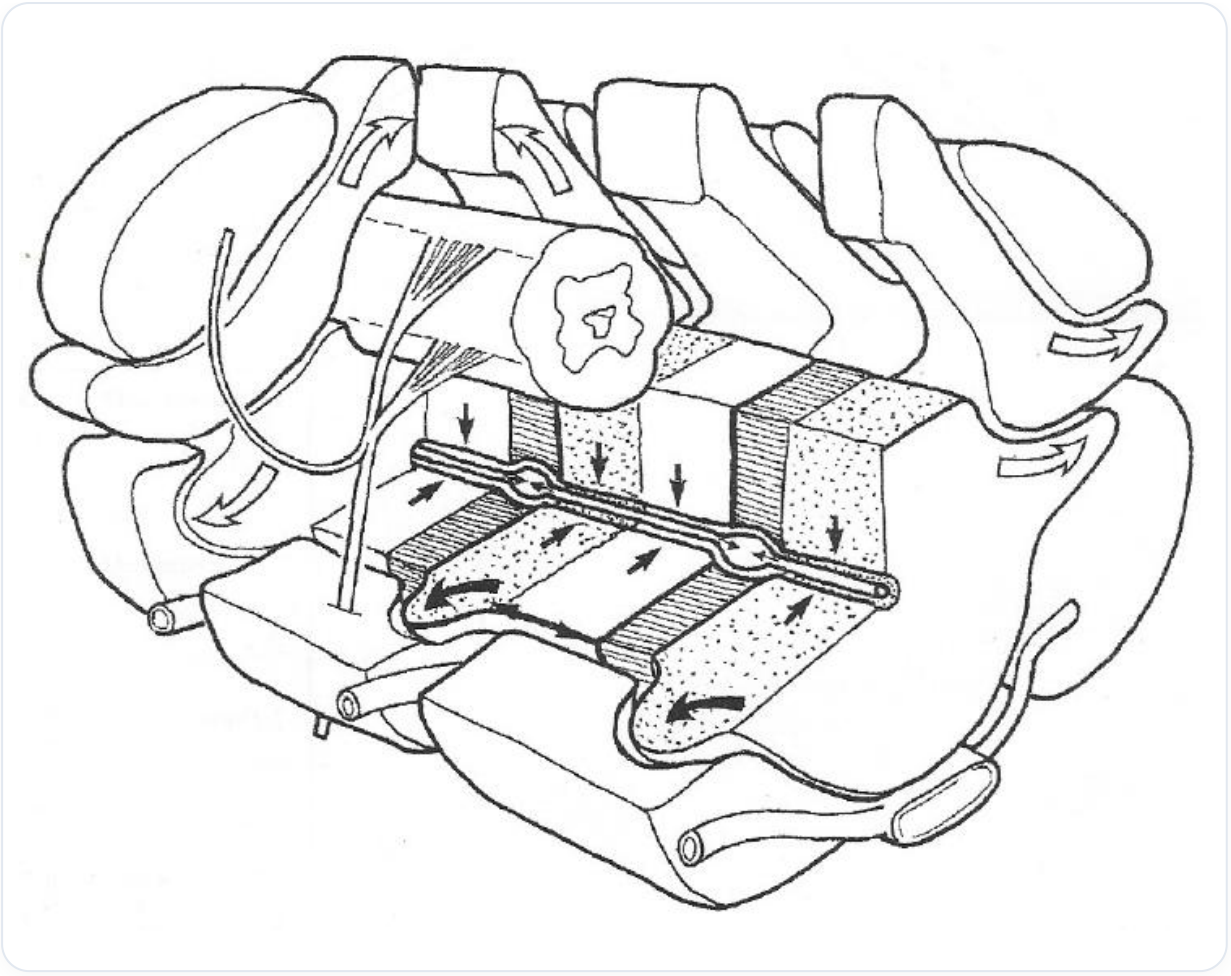


图 — 脊髓脑脊液循环

39. 运动总结

时长：05:02 教学单

课程总结

本视频深入探讨了胚胎运动的核心，详细阐述了电轴和电磁轴在建立差异生长速度中的关键作用。您将了解脊索过程如何启动脑化，影响消化道和心脏系统等基本结构的发育。视频探讨了触诊和不同胚胎层之间相互关联的概念，以更好地理解心脏、大脑和其他器官之间的动态关系。请享受这份丰富的综合内容，它阐明了塑造胚胎的复杂相互作用。

运动总结

轴的建立和差异生长

最初的过程涉及建立一个**电轴**和**电磁轴**。这个轴逐渐组织起一个**差异生长速度**。

这个生长速度就像一个内置于系统中的**算法**，在某个时刻引发**脊索**精确的“**波动**”。

脊索和中胚层过程

脊索过程形成，并同时促成**中胚层侧向**过程的建立。与此同时，**对称性**开始建立。

一个**支点**出现在颅底，确切地说是在未来的**蝶枕结合**处。这个支点由**骶骨**的发展潜力支撑。

脑化和伴随发展

这种发展标志着**脑化**的开始。脑化诱导**心化**，心化又导致**膈化**，然后是**肝化**。

后部生长引起**气化**，然后是后部**肾上腺化**，依此类推。

大脑进化和关键点

在**头颅生长**阶段，**门罗孔**侧向开放，清除**脑室系统**。这个过程伴随着脑化和**皮层化**。

后神经管形成再次出现，依靠一个称为**脑岛**的关键点。

基本的静止点仍然是脊索的尖端。然而，在大脑中，**脑岛**是发展的支点和关键的转折点。

上升和下降运动

一个**上升**过程和一个**下降**过程组织着整个发展。这两个运动是相互依存的。

当脑化发生时，同步事件也随之发生：

- **消化管**的发展
- **心管**的发展
- **肺管**的发展

管的这种上升和下降至关重要。促成这些现象的最重要区域是**心脏**及其与母亲的关系。

脊索、神经板和心前区

脊索诱导胚胎前部**神经板**的形成。形成两条**流体轨迹**。

这些轨迹在上方盘绕形成**心前区**。

触诊深度和连接点

有不同的**触诊深度**需要考虑：

1. **触诊连接点（支点）**：与大脑发育相关。

2. **触诊大脑**：与其位置和发展动力学相关。

3. **纯粹发展**：关于与心脏、肝脏和消化系统的关系。

就深度而言，可以识别出几个层次：

- **浅表区**：与头发接触，然后是皮肤和骨骼。
- **第一层**：**硬脑膜内脏层**，就在骨骼后面。
- 保护大脑的**液体层**。
- **皮层**：感受其运动。
- **核**：更深入地下降。
- **脑室平面**：主要是侧向的。

40. 生物动力学导论

时长：00:42 教学单

课程总结

本视频介绍了生物动力学概念，它超越了简单的定义，将其与个体发育的运动联系起来。它探索了生命的动力学，揭示了创造性天赋在生命组织中的影响。该教学还提供了关于颅骶系统的新视角，不仅从解剖学角度，还从胚胎学和动力学角度对其进行审视。学生和治疗师将因此学会将这些维度整合到他们的医疗实践中。

生物动力学导论

生物动力学这个词很容易被简单地解读。在本课程中，我希望你们能将其与**个体发育运动**联系起来。

因此，生物动力学代表着**生命的动力学**。它阐释了生命是如何被一种**创造性的天赋**所组织起来的，这种天赋是一种原创性的涌现，最终是相当奇妙的。

此外，你们现在有了一个更丰富的视角。**颅骶系统**最初是从严格的解剖学角度来看待的，现在则以**胚胎学**和**动力学**的视角呈现出来。

41. 不同组织的特征

时长：03:25 教学单

课程总结

在这段视频中，我们将深入探讨不同身体组织与张拉整体和稳态相关的特征。本杰明先生阐述了“边界组织”和“内部组织”等关键概念，同时分析了它们在器官系统中的各自作用。您将了解胃部疾病如何与小骨盆失衡相关，以及重新平衡盆腔筋膜对消化健康的重要性。

此外，视频还强调了血管组织的核心作用，它既是组织生长的动力，也是其制动器，突出了其在细胞循环和营养供应中的重要性。深入理解这些机制为健康和骨科医生开辟了新的视角，提供了改善患者健康状况的具体工具。

不同组织的特征

本课程旨在从发育层面理解**张拉整体**现象和身体**稳态**过程的平衡，特别是**代谢场**的组织。

本杰明先生，一位医生，对**个体发育**进行了深入研究。通过观察运动，他推导出了**代谢场**的概念。是他引入了**“边界组织”**和**“内部组织”**的理念。

两大类组织

在显微镜下，他区分了两大类组织：

- **边界组织：** 位于外围，形成囊泡和其他结构之间的边界。
- **内部组织（营养组织）：** 这种组织提供营养。

例如，**外胚层**和**内胚层**是**脂质性**或**结缔组织**。这是一种经典的组织学和胚胎学解读，也是布吕希曼**生物动力学胚胎学**的方法。

分子连接的一个例子

许多患有慢性胃部问题（如**反流**或**食管炎**）的女性，其病因往往在**小骨盆**中。这在分子层面表现为**激素**、**神经激素**和**胃泌素**浓度差异。

通常需要重新平衡**盆腔筋膜**以改善胃的生理功能。这是一个分子连接的例子。

血管系统的作用

我们将讨论**血管系统**、**内皮系统**，它们是身体中的一个主要连接。在这里划一个小口会导致出血。在那里划一个小口也会导致出血。

这是一种非常深层的导电组织。我们必须知道如何利用它的**电场力**，以及组织平面之间的相互依赖性，在象征性的力量上。我们几乎需要象征化，也就是说，汇集和统一系统。

血管组织：动力和制动

我们主要记住的是，血管组织是一种没有**充血**的组织。它总是依赖于这个系统。而在其他组织中，可能会有充血阶段。

然而，血管系统既是滋养它的组织生长的**动力**，也是**阻力**。一个到来的血管是动力，因为它为它滋养的组织提供力量。它输送营养，它给予。

但同时，它生长的速度与它滋养的组织不同。所以，它既是生长的动力，也是生长的制动。这可能看起来矛盾，但事实并非如此。

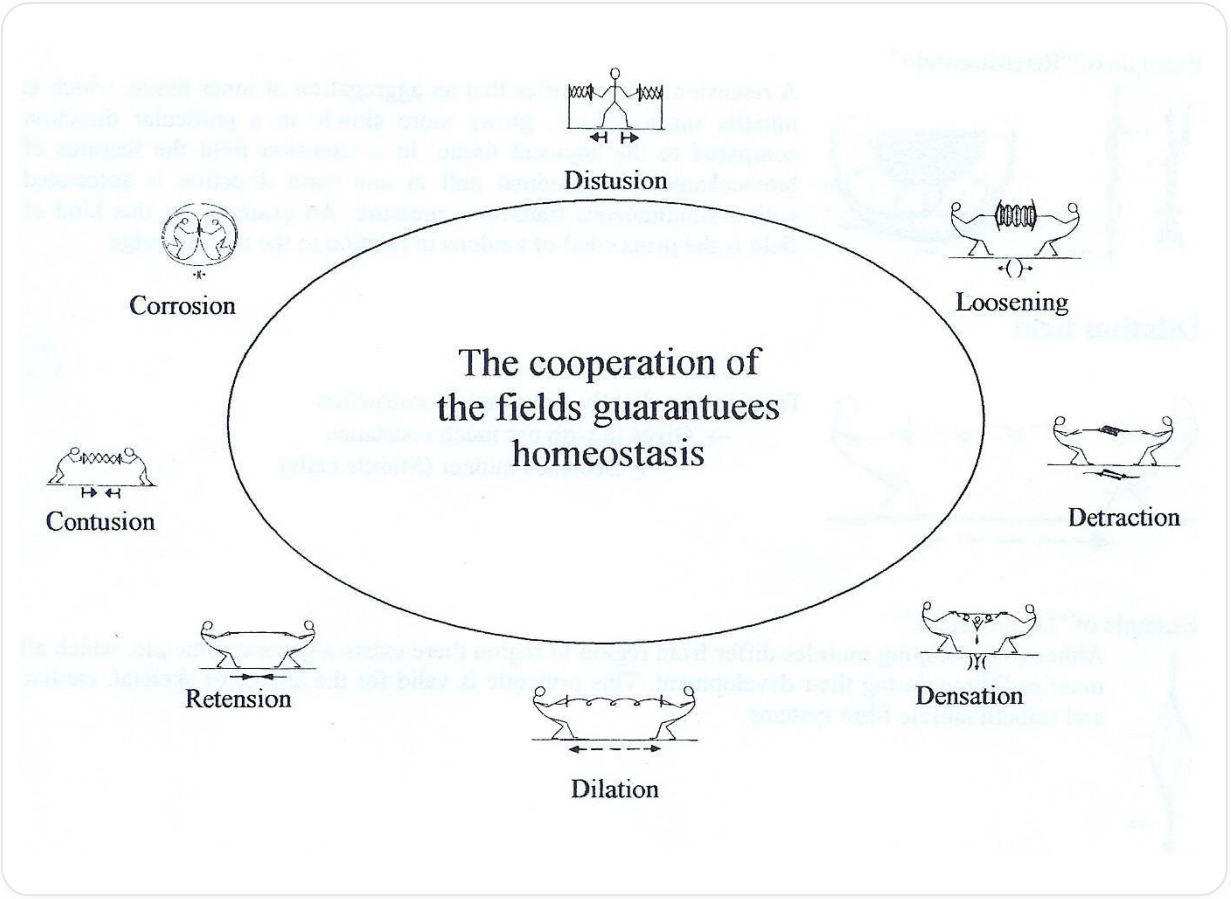


图 — 场域稳态

43. 不同代谢场的分类

时长：18:39 教学单

课程总结

本视频探讨了“不同代谢场的分类”，重点关注两个关键概念：腐蚀场和吸引场。腐蚀场通过原始主动脉融合过程进行阐释，其中内部组织的消失创造了新的结构，如鳃弓，并说明了褥疮等病理现象。同时，吸引场描述了腺体如何通过上皮组织的吸引和操作形成，以肺和膈肌的形成为例。本视频深入理解了胚胎发育过程中发生的代谢转变。

不同代谢场的分类

一、腐蚀场：新结构的创建

A. 原始主动脉的融合

最初，我们有**两条原始主动脉**位于中部，以及为发育中的胚胎提供营养的内部组织。

具有影响力的**神经管**，它变成一个凹槽，为胚胎创造了一个轨迹。这个轨迹启动了两个小的原始主动脉导管的形成。

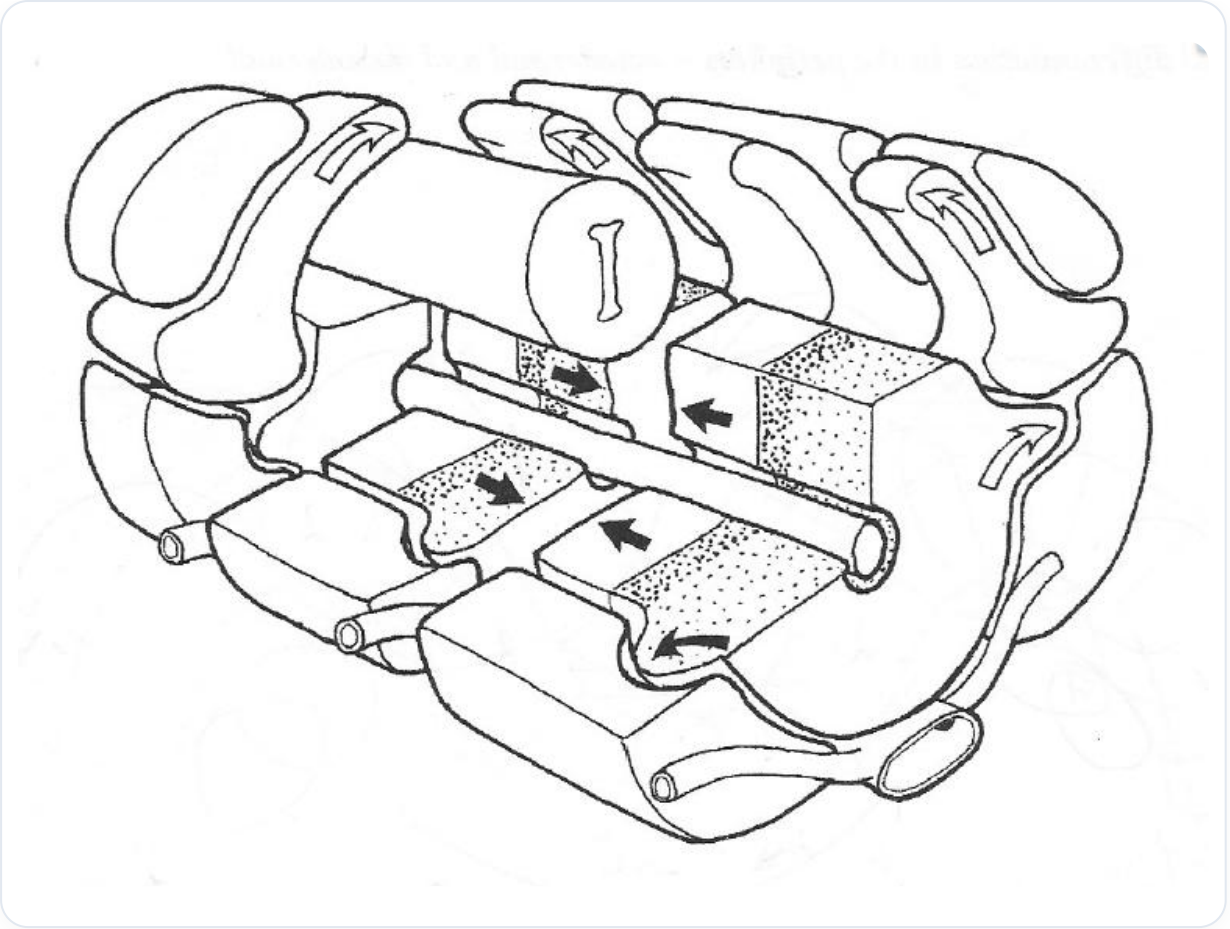


图 — 体节和神经管

胚胎进行**屈曲**、**内旋**和**内收**运动，这是一种发育运动，使其向中心靠近。这种靠近是由于主动脉的发育和**端脑化**过程向后拉动，使一切向前靠近。

在此阶段，最初独立的两个主动脉管向中线汇聚并最终**融合**。

B. 融合过程与腐蚀

在此融合过程中，内部组织逐渐减少直至消失。

这些内部组织的缺失创造了一个**腐蚀场**。这是身体中形成各种结构的常见现象。

C. 鳃弓的例子

一个具体的例子是**鳃弓**的形成。在胚胎屈曲时，外表面外胚层出现压缩，形成鳃弓。

鳃弓对心脏和下颌骨施加的压力打开了一个空间：**口腔**。这是腐蚀场的一个例子。

D. 病理背景下的腐蚀：褥疮

腐蚀场的另一个例子，尽管是病理性的，是**褥疮**。长期卧床住院可能导致持续压力、血液灌注不良和营养方面丧失。

这首先导致发热，然后形成腐蚀场。这是由于内部组织破坏而出现新结构。

腐蚀场的概念在**血管系统**的发育中至关重要，其中结构不断变化。

E. 血管系统的重组

最初，我们有**主心静脉**（前部和后部），然后演变为**次主心静脉**，再到**上主心静脉**。

身体的这种复杂重组取决于生长。压缩和减压场允许新结构的出现，这个过程被称为腐蚀场。

这不是破坏，而是**形状的改变**。

二、吸引场（松动杀伤）：腺体的形成

A. 吸引场的一般运作

我们现在将讨论**“松动杀伤”**，或吸引和吸吮场，这是身体所有**腺体**形成的基本机制。

这种类型的场总是沿着**上皮**组织的表面出现，无论是**外胚层**还是**内胚层**起源。

B. 内胚层上皮组织的例子

以**内胚层**类型的上皮组织为例，它覆盖在富含血管、淋巴管、基质和纤维的结缔组织上。

最初，我们观察到沿表面的**充血**阶段，就像水的积聚。这类似于在海滩上行走，地面看起来充血，但实际上可能会在重量下塌陷，就像**流沙**一样。

C. 肺和膈肌的形成

考虑**肺**和**膈肌**的形成。在消化管后面，组织上存在脆弱性。

随着胚胎的生长和伸长，一个空间打开，形成一个吸引场。上皮组织就像被吸入这个空间一样，如同吸盘。

上皮组织下降到结缔组织中。它被吸入并塌陷到这个结缔组织中，在其周围形成一个吸引场。

D. 腺体的发育：外分泌腺和内分泌腺

这种吸引之后，可能会发生两种类型的细胞运动：

1. **外分泌腺：** 细胞下降并形成一个腺体，通过导管将物质分泌到形成的腔中。例如，**胆囊**是一个外分泌腺。

2. **内分泌腺：** 如果这个过程在代谢场中进一步发展，腺体变得“膨胀”，消失并留下一个孤立的腺体在中间。它将其物质直接分泌到**血管**网络中。

胰腺是这种双重性的一个极好例子，具有外分泌胰腺和内分泌胰腺。它们来自同一个吸引场，但某些元素失去了连接，成为产生激素（胰岛素）或酶（淀粉酶、脂肪酶）的**细胞岛**。

肺本身可以被视为一个**呼吸腺体**，遵循相同的发育算法，但具有不同的空间和时间。**胸膜腔负压**维持其形状。

这些腺体之间的差异不在于最初的代谢场，而在于生长以及与上皮表面的连接丧失。

E. 环境与遗传反应

生命始于一个巨大的吸引场，其中环境与**遗传**反应相互作用。环境释放影响组织的分子（**形态发生素**）。

腐蚀场创造新结构，例如褥疮是内部组织的破坏并出现新结构。

这些胚胎过程由**基因组**、空间和时间决定，积极参与不同代谢场的创建。

三、扩张场、滞留场和牵引场

A. 稳态原理

每个代谢场都促进这种创造，扰乱一个场可能会扰乱整个系统。这是**稳态保证**的原则，每个人都必须达到平衡。

我们处于一个正在建设中的结构中。**中胚层**组织在某个时刻出现在某个外围。

B. 从扩张到牵引

生长拉伸组织，组织伸长，同时通过充满**弹性蛋白**保持其弹性。这是一个**扩张场**。

如果拉伸继续并加深，组织就变成一个**滞留场**。最初被认为是肌肉，过度张力使其变成**韧带**或**筋膜**。

如果牵引持续并进一步加强，我们就进入一个**牵引场**。液体结构丧失，组织最终变成**骨骼**。

因此，持续的扩张场产生滞留场，滞留场反过来，如果持续，可能导致牵引场并形成骨骼。这解释了骨骼以不同方式（膜性或软骨性）出现。

四、挫伤场和离散场

A. 理解这些场

组织的生长受**挫伤**和**离散**场的影响。

这些场要么是细胞受压的结果，导致**软骨**组织的形成，要么是代谢生长机制的结果。

B. 对组织厚度的影响

这些场导致组织厚度的差异。每个组织根据其命运、身体状况、基因组和环境以及生长力达到平衡。

其作用是通过原始胚胎场维持这种稳态原则。

C. 骶骨和脊柱轴

重要的是要记住，**骶骨**是皮质发育的基础。

如果骶骨是可动的，**脊柱轴**就是可动的。如果脊柱轴是可动的，**髓质**方面就是可动的。如果髓质水平是可动的，**颅骨**就是可动的。

骶骨是一个需要系统检查的结构。

D. 关键胚胎同步性

同步性至关重要。例如，神经管与**心胸腹腔**相连。

泌尿生殖轴，由于其中胚层力量，是内胚层和外胚层之间的连接。中胚层是内胚层和外胚层之间的连接。

有必要整合**血管系统**以充分理解这个图示，突出大脑、肝脏、心脏、肺、肠系膜丛和肾脏系统的重要性。

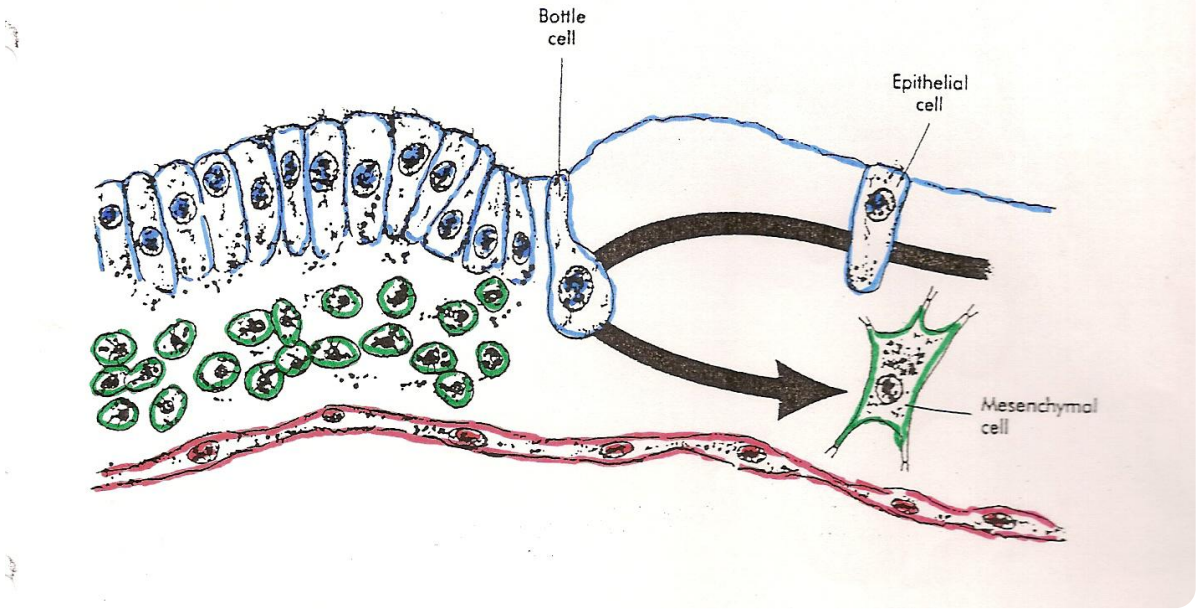


图 — EMT (Transition Épithélio-Mesenchymateuse)

44. 酸碱平衡与下丘脑-垂体系统

时长：04:50 教学单

课程总结

本视频深入探讨了酸碱平衡与下丘脑-垂体系统之间的相互作用，阐明了下丘脑在调节身体张力方面的关键作用。通过“动能营养”和“静能营养”等概念，您将了解到酸碱变化不仅影响您的姿势，还影响您的整体健康。视频还探讨了突触传递及其在更高神经层面的整合，从而理解身体反应和括约肌。通过观察这些相互作用，您将能够更好地调整您的骨疗法或手法治疗实践，从而实现对身体及其化学的整合方法。

酸碱平衡与下丘脑-垂体系统

我们将深入理解身体与其**酸碱平衡**、**神经系统**及其张力化学之间的联系。

在身体发展的某个阶段，它将**丘脑**和**下丘脑**水平整合到其中心。

下丘脑在调节中的作用

下丘脑在深层神经学层面上发挥着关键作用，执行**调节**功能。这种调节重新分配了优先的张力，可以是**促能型（ergotroph）**或**促长型（trophotroph）**。

通过**氧化还原系统**或**环磷酸腺苷（cAMP）**和**环磷酸鸟苷（cGMP）**系统到达的细胞信息，整合到下丘脑层面。下丘脑随后会反馈信息。

简而言之，您的酸碱环境将通过血液途径整合到**下丘脑-垂体**层面。它将把与您的**边缘系统**和**Papez回路**相关的信息传递出去，将其重新整合到一种基调中。

因此，它会给您一个：

- **促能型（Ergotroph）**：倾向于工作，**交感神经**主导。
- **促长型（Trophotroph）**：倾向于恢复。

这表现为一种姿势。通过交感或副交感张力，下丘脑必须被告知酸碱平衡，表达出**促长型**或**促能型**的张力。

酸碱平衡的整合

在下丘脑层面，组织之间主要的**酸中毒**或**碱中毒**会表现出来。这些是整合在中间层面，即**膈肌**层面的局部适应，与持续刺激的运动相关。

这意味着我们有一个**突触传递**，它传递**环磷酸腺苷（cAMP）**或**环磷酸鸟苷（cGMP）**类型的信息。这两种传递类型在细胞层面上通过一个动态系统，即氧化还原系统，或者换句话说，酸碱系统来表达。

整体在神经学层面上被回收，整合到**皮质脊髓束**和**边缘通路**中。所有的记忆，包括您的饮食，都在这个层面整合并给出反应。

身体反应和姿势

这种反应通过您的**室旁核**或**视上核**在您的系统中表现出来，导致身体反应。

例如，您可能会进入**左-右螺旋**或**右-左螺旋**，这会影响您的**括约肌**。

在您的**胰腺面部五边形**中，您有不同的区域，带有特定的括约肌：

- **幽门括约肌**。
- **十二指肠括约肌**。
- **回盲括约肌**。
- **肛门直肠括约肌**。

这些括约肌根据您的运动进行整合。如果您的重心向右或向左移动，您将对这些括约肌产生不同的作用。

如果您被阻塞，这会影响您的括约肌，它们可能处于开放或关闭状态。您可能处于**腹泻**或**便秘**状态，或者处于**癌前**或**促炎**状态。所有这些，无论您处于**副交感**还是**交感**状态，都会反映在特定的化学反应中。

身体试图平衡整体并达到平衡，让您处于便秘状态，或者促使您打开中心并腹泻。

所有这些都通过整合在下丘脑层面的这种化学反应来表达。

我们可以在您的**化学-姿势平面**中观察到**外旋**阶段和**内旋**阶段。

通过观察姿势和平衡，可以解读身体的化学状态。这就是为什么身体通过呼吸行为，不断尝试适应由其下丘脑-垂体系统（位于颅底）编程的环境。

45. 演示： 脑室系统

时长：03:45 教学单

课程总结

本视频提供了生物动力学方法应用于脑室系统的实践演示，重点是触觉感知和穿透不同组织层。讲师指导治疗师进行身体探索过程，从与头部表面进行轻柔接触开始，然后向下深入到骨骼结构，同时培养对质地和温度变化的更高敏感性。讨论的关键概念包括大脑半球的振荡相互作用，以及创建促进更好呼吸和身体参与的治疗空间。这种实践对于理解身体的内部和进化动力学非常有益。

演示： 脑室系统

接触与初始感知

我从**外围**向**深层**开始，我的拇指自发地指向**脑室**的轴线。我第一次接触到的是**头发的质地**。

我没有过度移动，而是等待感受到头部的**实质**和我的手开始散发出的**热量**。

这是一个特殊的时刻，我们感知到一种**差异**，一种清晰的出现。突然间，我们感受到了**骨骼**。我的手，富含**感受器**，开始活跃起来。

穿过组织层

我将采用相同的**渐进式**方法。我的手散发着热量，我轻轻地一层一层向下：头发、皮肤、**筋膜**，然后是骨骼。

我仍然在骨骼上。但现在，感知发生了变化，它开始“穿透”到左侧。我慢慢地进入这种感觉、这种感知、这种**频率**。

骨骼不再像一个**僵硬**的结构。它变得像**流体**一样，允许更深入。重要的是要记住，我们在这里穿过的是**中胚层**，一种延伸到**大脑**的中胚层组织。

达到深层区域

我等待身体处理一种微妙的**振荡**行为。我开始感觉到它。我稍微退后一点，以便更好地欣赏**深度**。

我们处于浅层，即**皮层**，**蛛网膜**及其蛛网膜柱的阴影。在这个层面上，我开始感知到**大脑半球**。

我们将更深入一点，与**脑室**互动。我们将感受到整个大脑。

治疗性互动

她感受到一种新的感觉。我将诱导一个轻微的运动，就像**海豚**一样，在呼吸稍差的右侧。

我只是给她提供**空间**，让她更好地呼吸。然后，我慢慢地一层一层地退出。

接受者的感知

以下是所感受到的感知描述：

- **在骨骼层面：** 最初的冲击感，然后是极大的轻盈感。
- **在骨骼下方：** 大脑半球的运动非常舒适。左右之间有明显的区别，尤其是在脑室层面。
- **最后：** 一种更**电性**的频率，一种非常快速但不刺痛的振动。

46. 引导练习：脑室系统

时长：10:20 教学单

课程总结

本视频提供了一个引导式练习，重点是通过精微触诊探索脑室系统。讲师鼓励学员采取适当的姿势和态度，强调感受患者周围空间的重要性，同时保持接触的轻柔。学员们学习在脑海中描绘不同组织层，从头发到骨骼结构，同时感知密度和流动性的变化。在深入大脑的过程中，实践者对大脑半球和不同神经结构的运动形成了精微的感知，这增强了他们处理神经系统问题和为患者需求寻找适当解决方案的能力。

引导练习：脑室系统

治疗师的定位

花点时间，以轻柔的触感将您的**拇指**置于**脑室**的方向。

保持手部轻柔，接触良好。让您的肘部、您的整个身体、您的整个心智都为患者服务于您的双手。

拇指应轻柔。保持手部均匀，不要在上方或下方施加过大压力，这一点很重要。

张开您的双手，首先尝试对您周围和患者周围的**空间**有一个整体的视野。

空间的理念

您始终与患者周围的这个场域一起工作。即使您“进入内部”，您的心智也必须在系统中保持广阔。

即使您深入组织，也要始终给予它这种空间感。这是对空间的持续需求。

胚胎力量需要空间来表达。它需要生长和空间。

与感受的连接

将您的注意力集中在您的双手上。感受一条连接您的双手与您大脑的线。

感受您的双手与大脑之间的这种连接。让您的大脑相信它的接收能力。

相信您的主题，并尝试仔细感知第一层，即**头发**。

各层的映射

感受指尖下的头发，并进行**心理映射**。

然后，您会逐渐感觉到头发附着在**皮肤**上。此时，将您的手更直接地放在皮肤上。

尽量不要移动，保持您的感知，只专注于感受。

您会立即感受到第一层和皮肤之间的区别。感受皮肤。

深入渗透

接下来，您将一点一点地、非常缓慢地进入您的场域，现在去感受**骨骼结构**，即**外骨**。

皮肤本身附着在骨骼上。将您的手放在骨骼上，尝试感受**外皮质**上的差异。

经过一段时间的专注，您会感觉到您可以渗透得更深一点。另一种**密度**将会出现。

皮下进展

您进入内部，非常缓慢地穿过。您可以感受到您身后发生的一切。

您到达了一个更**流体**的东西。您已经从头发到皮肤，再到外骨，现在到了内部。

您还有一层，我们称之为**层……** 利用您的热量。

迈向脑室系统

您非常缓慢地进入**皮层**。大脑发出电信号，这是一个界面，一个不同的频率。

这是一种有点电击感、刺痛感、振动感。然后，您非常缓慢地向下进入**脑室平面**。

您穿过不同的有线层，**灰质**，**核团**。将注意力集中在您的拇指上。

您会感觉到**右半球**和**左半球**有略微分离的运动。像一只前进的海豚一样伴随脑室。

尝试稍微延迟进入。不要以相同的速度呼吸。让自己被这个过程引导。

触诊层的综合

您感知到的结构包括：

- **中央核团**
- **白质**
- **皮层**
- **软脑膜** (bimère)
- **马尾层** (couche équitaine)
- **蛛网膜** (arglide)

- **内皮质**
- **外皮质**
- **筋膜**
- **头发**的存在

47. 神经嵴

时长：11:21 教学单

课程总结

本视频深入探讨了神经嵴在胚胎发育中的关键作用，重点关注其对周围神经系统、面部和相关结构形成的影响。通过细胞迁移和对皮肤的影响等关键概念，视频揭示了神经嵴如何与自主神经系统相互作用并影响器官健康。视频还探讨了治疗意义，使治疗师能够将解剖学、生理学和表观遗传学相结合，以更好地理解和治疗患者。视频介绍了指导神经嵴形成的细胞分化过程和表观遗传信号，为创新治疗方法提供了线索。

神经嵴：影响与意义

神经嵴是神经管闭合时出现的关键结构。它们沿着神经沟延伸，至关重要，因为它们形成了整个**周围神经系统**，包括所有神经和神经节链。

神经嵴对有机体的影响

在头部和面部

神经嵴的强烈**侵袭**和**迁移**负责形成面部的大部分，从骨骼到皮肤。在颅骨底部，组织与**中胚层**混合并组织，形成**外中胚层**。

这种迁移在**菱脑节**中可见，它们围绕视囊和中脑区域组织。菱脑节，编号1到7，侵袭上、中、下咽弓。

皮肤

皮肤是一种受神经系统强烈影响的组织，部分源自神经嵴。它对**太阳辐射**、**压力**和**行为**作出反应。特别是面部，反映了这种状态，可以读取许多关于内部健康的信息。

自主神经系统和内脏神经系统

神经节链、内脏前链和内脏内神经节都源自神经嵴。它们还影响**交感神经系统**和**副交感神经系统**，向以下器官提供信息：

- 心脏
- 肺
- 唾液腺（腮腺、颌下腺）
- 眼睛

- 消化道

来自神经嵴的信息可以明显地表现在面部，从而评估胃或肾脏等器官的内部状态。例如，皮肤的质量通过**背根神经节**和**肠神经丛**反映这些信息。

三叉神经和颅神经

胚胎组织，特别是神经型上皮组织的迁移，形成神经节链，并通过连接（整合素、层粘连蛋白）促进**褪黑激素**的形成，从而参与其他结构的形成。

颅神经，包括**三叉神经**，其5个分支从这个集中区域发出，传递重要信息。一个主要分支将内脏信息传递到胃和迷走神经。

颅骨分布，包括**古颅**、**旧颅**、**神经颅**和**新颅**，也由神经嵴传递。三叉神经的形成取决于**三叉神经节**以及在视板和鼻板之间形成的区域。三叉神经是由硬脑膜鞘诱导的三个汇聚区域形成的，遵循脑膜的信息。

神经嵴的其他影响

神经嵴影响各种结构的级联发育，如**内耳**、**软骨**和**骨骼**。眼睛的整体及其迁移面独立于神经嵴。神经嵴位于角膜水平，形成中胚层类型的神经和面部连续性，与整个身体，包括心脏，都有关系。

分化和表观遗传学过程

理解**分化**、**重塑**、**增殖**、**迁移**、**定界**、**精神化**或**转导**的过程至关重要。这些现象的级联，尽管在分子水平上很复杂，但对生理学有直接影响。

表观遗传学在这些过程中起着基础性作用，具有特定的信号传导，指导面部的发育和神经嵴的形成。神经嵴首先变为**中胚层**，然后纯粹变为**神经**。

它们侵袭**前脑**、**中脑**和**菱脑**，影响交感神经系统和副交感神经系统。所有这些都与神经嵴有关。

起源和治疗意义

区分不同结构的胚胎起源至关重要：

- **颅底：**主要来源于**轴旁间充质**。
- **牙齿网格基部：**主要来源于**神经嵴**。
- **脊柱：**来源于**轴旁间充质**的肋骨。
- **肢体骨骼：**来源于**体壁中胚层**（肢芽）。

这些区别具有重要的治疗意义：

1. **面部和牙齿：**必须考虑到它们源自神经嵴进行治疗。

2. **颅底和脊柱：**它们的治疗应与其间充质起源同源。

3. **肢体损伤：**涉及腹膜的调节和肢体重新整合到腹胸腔中。这属于肺部平面，可能需要在肺部处理呼吸暂停制动。

壁腹膜和**脏腹膜**在肺门处的关节是神经嵴发挥作用的区域的一个例子，它像一个吸力场一样侵袭整个身体。

对神经嵴迁移的这种理解，特别是在颅骨和肩部水平，为治疗工作提供了思考方向。

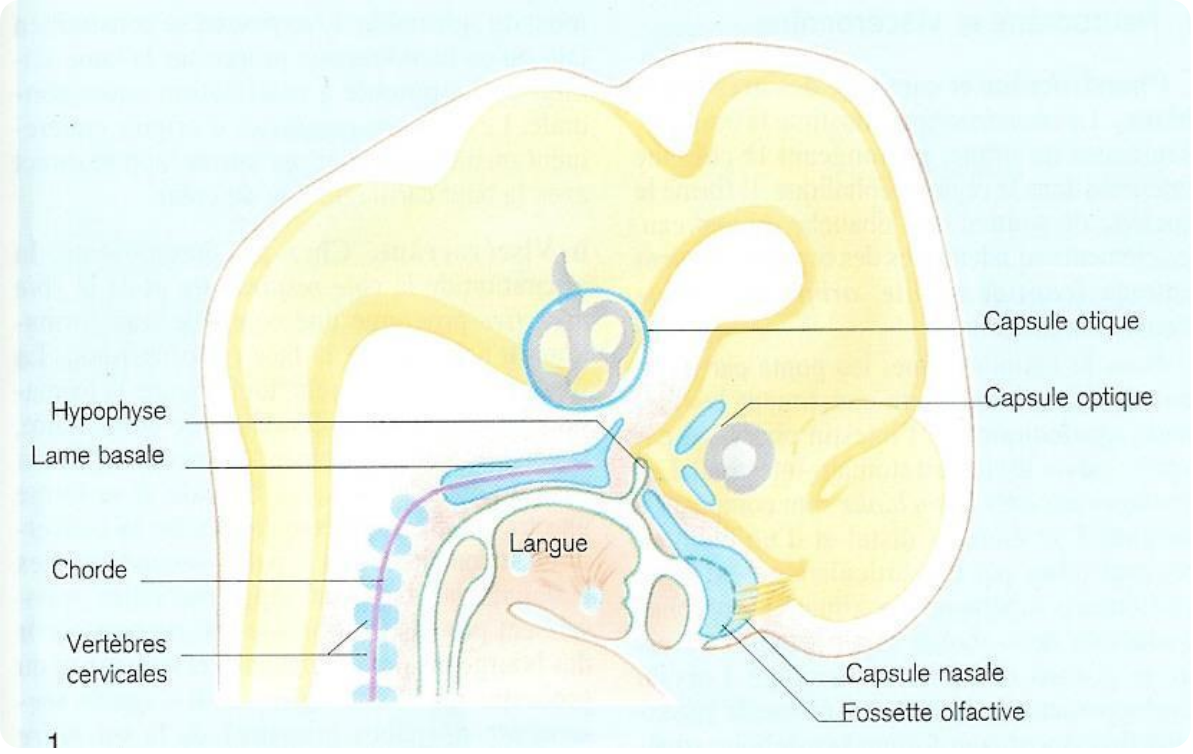


图 — 人类胚胎矢状面

48. 笔记

时长：03:47 教学单

课程总结

本视频从生物动力学胚胎学的角度探讨了颅骨的发育，特别强调了大脑和颅骨结构的核心作用。视频中探讨了“预期中线”和与“时间微晶”相关的阻塞概念，为治疗师提供了帮助患者释放情绪限制并更好地立足于当下的关键。通过对接受死亡和将呼吸视为创造行为的思考，本次会议为个人和职业转型提供了具体的工具。

颅骨发育与时间概念

颅骨发育的动力：大脑

我们将探讨**颅骨的发育**，包括**脑膜**、**颅顶**和**颅底**。颅骨的发育遵循着一个逻辑和一系列信息，这些信息源于**大脑**的发育运动。

颅骨发育的主要动力不是差异生长速度，而是**大脑**本身。

昨天，我们探讨了大脑的非凡发育，即**屈曲**和**脑化**的运动。这个过程随后导致胚胎的直立。

预期中线

所有这些力量都汇聚到**前中线**，我们可以将其视为一条预期线。

在这条线上，我们发现了**性腺化过程**，这对生殖至关重要。我们还发现了与胸骨相关的**胸腺过程**，它塑造了我们的**免疫力**。

这是一个完整的图式，使我们能够投射到预期中。

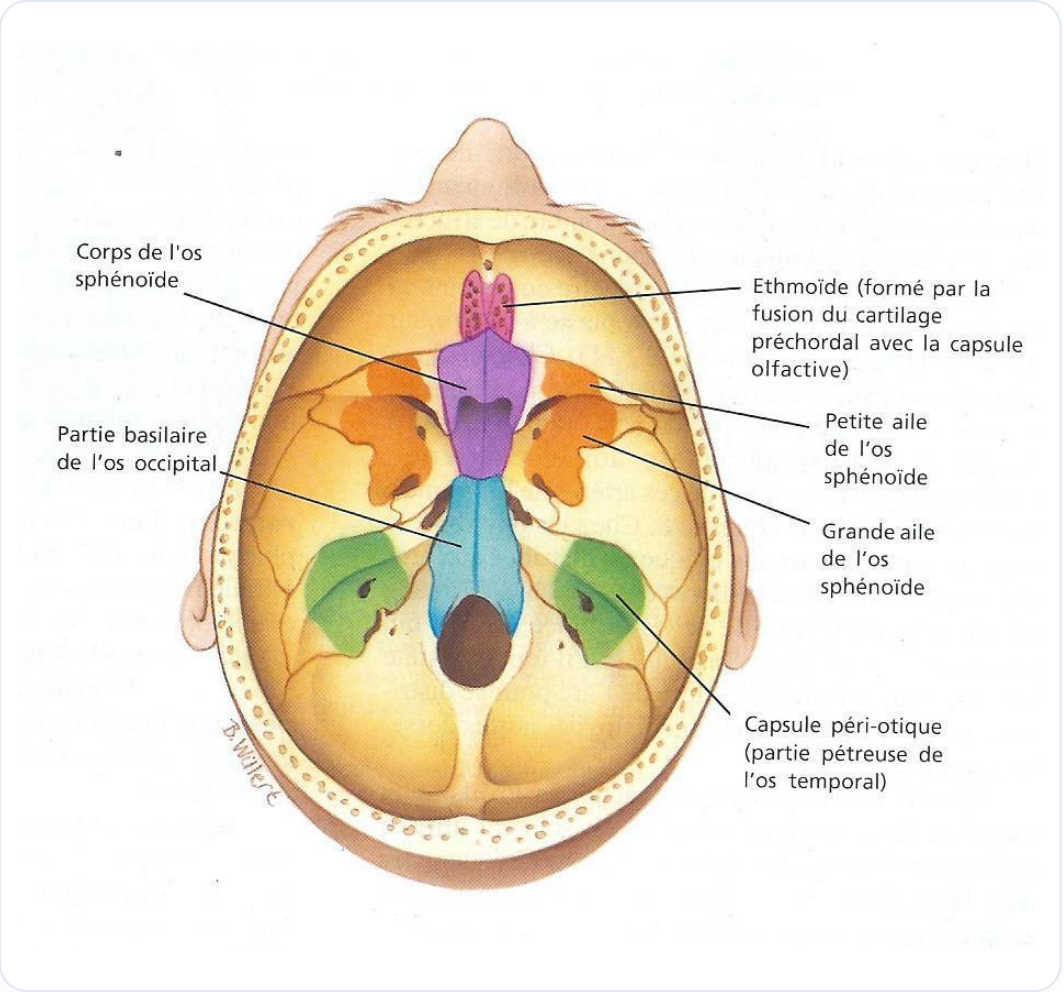


图 — 胎儿颅骨基部

阻塞和“时间微晶”

有时，有些人会陷入停滞。有时，只需在一两个地方施加轻微压力，就能打开这些**“时间空间”**。

我们倾向于在中线上封闭自己，形成**时间微晶**。这是浓缩的时间，必须被释放，因为预期变得不可能。

然后，我们就会停滞在已不复存在的过去中。

活在过去：一个类比

许多人就这样活在过去。为了说明这一点，我有时会用这个比喻：

这就像你口袋里有一个来自过去的小瓶子，里面装着一股非常难闻的气味。你每天都打开它，呼吸着这股难闻的气味。

我告诉他们：“让它打开，让它离开吧。”

接受死亡，才能更好地活在当下

这就是**接受死亡**的意义所在。当我们理解死亡时，我们就会对自己的时间更加平静。突然间，本质显现出来。

为此，有必要研究**“中阴身”**（指某些传统中死后的中间状态）的过程。这意味着必须达到一种能够轻松摆脱这些模式的状态。

胚胎学和死亡过程是内在联系的。

呼吸：持续的创造行为

我们如何度过？我认为，每一次**呼吸**，我们都在穿越创造的时间。

每一次呼吸都是一次重新振作的机会，一个我们被邀请去经历的转变时刻。

接受放下正在升起的一切至关重要。

对死亡的恐惧和信任

这总是很难，因为我内心深处有什么如此害怕死亡？在我的一生中，我获得了什么，让我对死亡如此脆弱？

通常，正是这些障碍阻碍了我们。我们必须学会信任。

这时，需要让一个词语、一个手势或一个特定的眼神浮现出来，以给予这个人信任的途径。

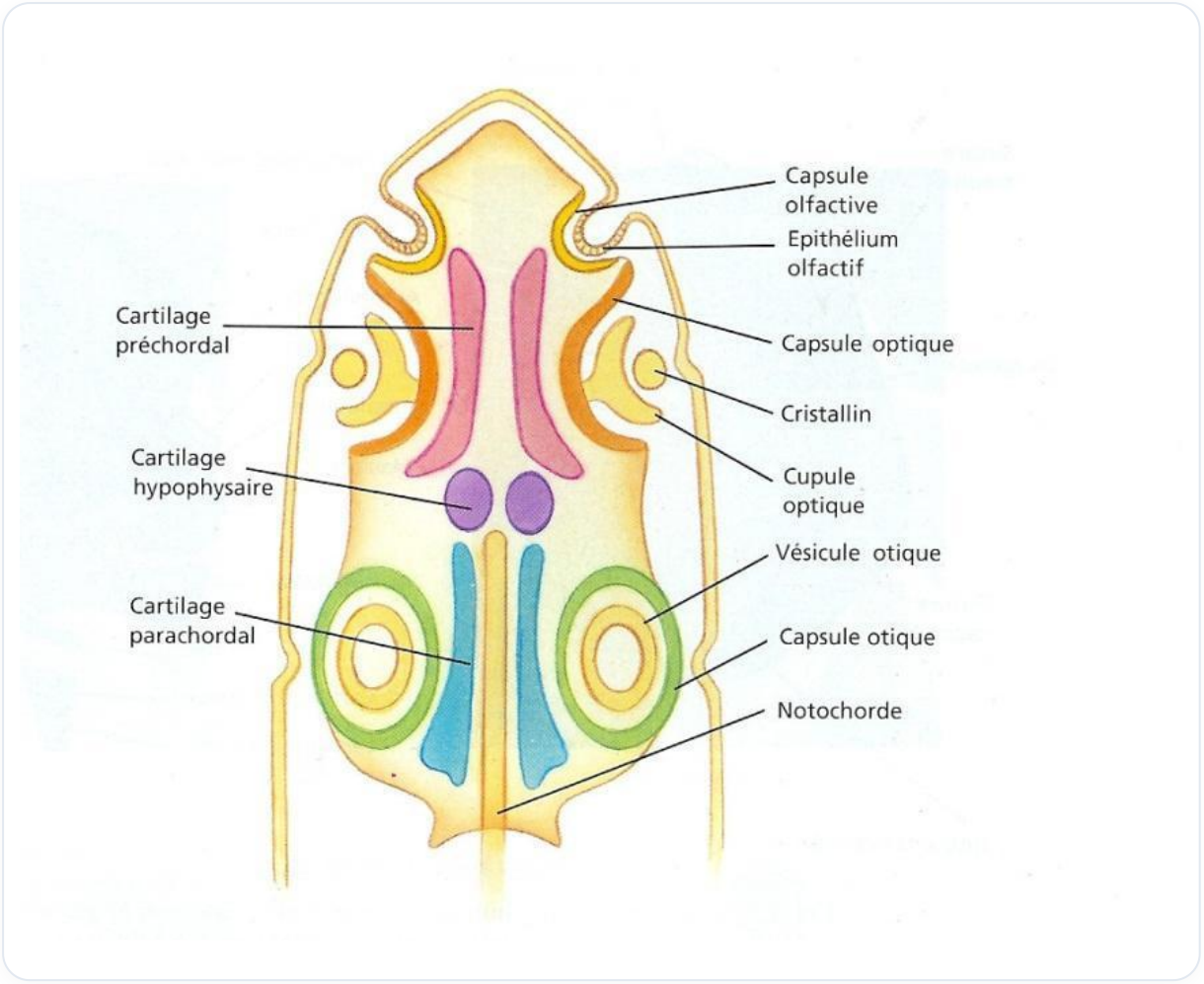


图 — 胚胎头部发育

49. 冥想

时长：01:11 教学单

课程总结

在这段视频中，冥想被呈现为在忙碌的一天之后，一个重要的休息和满足的时刻。通过类比回家、脱鞋并舒适地安顿下来，说明了允许自己暂停片刻的重要性。老师邀请参与者培养一种满足感，唤醒内心的火焰，提醒人们珍惜当下。因此，该视频鼓励个人踏上冥想之旅，强调其对身心健康的益处。

49. 冥想

冥想可以比作充实的一天工作。

想象一下你度过了漫长的一天工作。回到家后，你可以脱掉鞋子，舒服地坐在扶手椅上，喝着一杯好啤酒。

那一刻，你感受到完成了一件有意义的事情的**满足感**。你对所完成的工作感到满意，并花点时间休息，无论是身体上还是精神上。

这是培养内心一点点满足感的**品质**的机会。

点燃你内心的小火花，提醒你珍惜每一个瞬间和你所拥有的一切。

这样，我们就可以开始我们的**冥想**之旅。

50. 颅骨

时长：01:00:35 教学单

课程总结

本视频深入探讨了大脑发育对颅内膜和静脉系统的影响，重点关注互应性张力膜的形成。您将了解到颅底对于颅骶机制的重要性，以及牙齿和舌头如何作为姿势感受器影响平衡和呼吸。视频还讨论了内耳、姿势和身体节律之间的相互作用，以提供神经消化平衡的整体视角。最后，视频探讨了与软骨形成和组织链相关的代谢过程，阐明了它们在整体身体动力学中的意义。

颅骨

脑部发育对颅内膜和静脉系统的影响

脑部发育引导和组织**颅内膜**的现象。这一过程对于**互应张力膜系统**的形成至关重要。

该系统对于**血管**的路径至关重要，特别是重要的静脉，用于引流和释放**二氧化碳**。许多问题源于**淤滞**，关键点如**翼点**或某些**枕横窦**，八个叶片在此汇合。这是一个重要的交汇点。

颅骶机制与牙齿

颅底是**颅骶机制**的基本参考点。**牙齿**作为姿势感受器发挥着重要作用，尤其是在儿童开始直立并长牙时。

它们为**正确呼吸**提供支撑。例如，老年人缺牙会改变姿势和呼吸，这说明了牙齿的重要性。

牙齿和舌头在姿势和平衡中的作用

牙齿是感受器，有助于儿童的直立和姿势的改善。不缺牙至关重要，因为缺牙可能导致舌头偏向一侧。

舌头是**舌轴**的关键组成部分，舌轴是纵轴和胚胎链的一部分，延伸至拇指和大脚趾。舌头、姿势和牙齿协同作用以维持**平衡**。

内耳、姿势和身体节律

通过**前庭系统**寻求稳定性，内耳的定向角度为23度。这个角度会水平化，并与心脏和头部倾斜的角度一致。

身体通过角度平面相对于宇宙进行定向以恢复稳定性。我们有**心率节律**（10万次/天）、**呼吸节律**（2.5万次/天）和**消化节律**（1-2升吞咽/天）。

颅底、垂体和神经-消化平衡

颅底是大脑和主动脉之间的一个主要关节。一个关键的**胚胎屈曲**，由胚胎和脑的弯曲引起，挤压中脑下方的间充质，形成**中脑下隔膜**。

心脏、主动脉和羊膜腔组织这个空间。一个小的内胚层囊，即**拉特克囊**，形成垂体前叶，由神经部分和消化部分组成。来自大脑的**漏斗**与它结合形成神经垂体。

垂体是内分泌和神经系统的总指挥，它位于颅底，一个支撑点。颅底是**神经颅**和**脏颅**之间的平衡，反映了大脑和消化系统的环境。

代谢过程和软骨形成

颅底运动的**扭转**现象或不平衡可能会影响垂体功能。功能是原初胚胎运动的重复，它组织**活动性**和**运动性**。

拉特克囊的形成也是一个**代谢挫伤**的领域，两个组织在此收缩。最初，软骨组织发育形成垂体软骨、副脊索软骨和前脊索软骨，它们将形成枕下基底、**蝶骨**、**筛骨**和**岩锥**。

组织链及其意义

枕舌链对于身体的完整动力学至关重要，并构成中线。舌复合体和舌头（心脏芽）与**甲状腺**相连，甲状腺使我们的言语带电。

额窦参与表达和自我保护。**咒语**是频率，可以中和持续不断的内心独白，将我们带回到原型声音。

神经链及其原型作用

- **舌链：**与枕舌链相互作用。
- **蝶骨链和轴向链：**一个预示生命的下降链。

颅骨和大脑的发育

神经颅和**脏颅**由颅底分隔开，颅底是主动脉和大脑之间发育和连接的关键元素。这是颅骨的先行图像，以**脑化**为动力。

大脑的差异性生长导致胚胎屈曲，**前脑**、**中脑**和**菱脑**提供动力。

胚胎屈曲和颅底

脑向前屈曲使中脑下方的间充质垂直于纵轴。这种中脑下方的压缩形成中脑下隔膜，是颅底的起源。

拉特克囊，起源于内胚层（肠道），成为垂体前叶，表明颅底了解大脑和消化系统的环境。

脑膜：从硬脑膜到骨骼

神经管被**外脑膜**包围，外脑膜是硬脑膜的雏形。这种组织沿着神经管的轴线发育，在前神经孔和后神经孔处闭合。

随着**端脑化**，脑膜生长，中线靠近形成**鸡冠**。小脑幕在后方折叠，大脑镰在上方形成，随着大脑的发育而变化。

硬脑膜带和颅骨骨化

硬脑膜，具有双层（脏层和壁层），是包裹大脑的结构。称为**硬脑膜带**（前、中、后）的**致密化区域**朝向颅底，这是膜张力强烈的地方。

这些间充质凝结物，在生长代谢场的影响下，转化为**骨骼**，形成颅穹窿。

端脑化过程和鸡冠

最初，前脑和后脑汇合并挤压颅底。未来的**眶间韧带**存在。在端脑化过程中，系统向上牵拉，使**翼状突**直立并发展大脑镰。

鸡冠，一个对身体和心灵至关重要的部位，通过组织折叠和翼状突的靠近而形成。它是脑化、面部和眼睛定向的支撑点，导致**洞察力**。

半球化及其影响

胚胎屈曲力转化为直立力，发展**大脑半球**。这些半球附着在鸡冠上，一直收紧到Egnon。

每一步，从**鼻点**到**星点**，都释放了直到颅骨的运动。良好的**牙齿咬合**对于颅骨运动的自由，特别是额部区域的自由至关重要。

骨骼形成和中胚层的作用

骨骼在膜中形成，大脑是这一发展的动力。神经管周围的中胚层组织致密化，形成脏层硬脑膜，然后是壁层硬脑膜，最后是骨骼。

这种中胚层经历生长和扩张的代谢场，硬化形成颅穹窿。骨骼是**脑化**过程的结果和最终产物。

大脑的太极和舌头

大脑的**上升**过程，随着其快速生长，使结构向中线靠近并向两侧分开。原始消化管上升，舌头随之发育。

舌头的深度反映了脑化的深度，这是一种同源对称。

颅底：胚胎学汇聚点

颅底是信息汇聚点：

- **骨骼：**垂体软骨和副脊索软骨。
- **内胚层和外胚层。**
- **脑张力膜。**
- **与鳃弓相关的线条。**

这是一个**下丘脑-垂体**汇聚点，交换化学和张力信息。垂体的血管顶充满血管。

硬脑膜鞘和颅骨构建

原始**硬脑膜鞘**在主动脉和大脑之间的轴线上组织，这是一个主要的汇合点。我们还发现大脑镰、硬脑膜鞘和由共同组织构建的骨骼。

头颅化，即大脑的生长，组织了所有这些过程，包括脑室系统和张力膜。

组织连续性与神经根问题

外层和内层硬脑膜、**蛛网膜**和**软脑膜**与神经外膜、神经束膜和神经内膜构成连续性。神经内膜中小的中胚层毛细血管是淤滞的原因。

泵动和释放可以缓解神经根问题。**霍夫曼韧带**和**福雷斯蒂埃盖**形成瓣膜以维持水分平衡，保护神经根。

颅骨骨化和硬脑膜窗

颅穹窿是致密化的结果。代谢场参与颅底的**软骨结合**。牵引力在**骨小梁**和**成骨细胞**移动的方向上形成骨骼。

骨化中心在外围形成。大脑的发育，由硬脑膜鞘（如窗户）框定，决定了骨化的时间顺序：额骨、顶骨、上枕骨和上颞骨。

额窗、顶窗和枕窗是未来的缝合线。

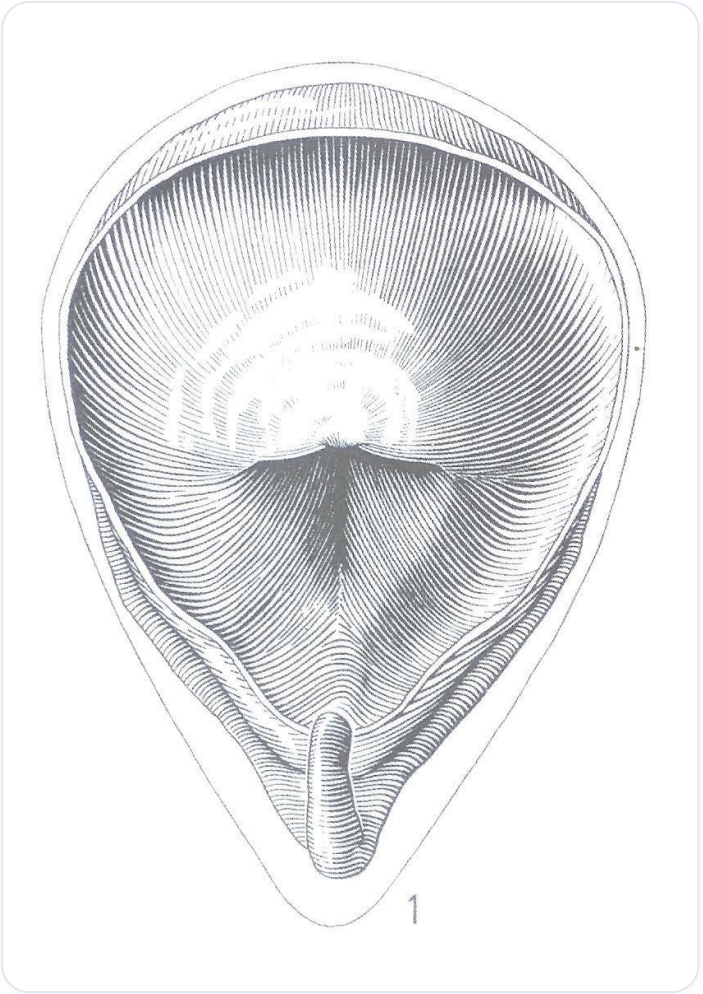


图 — 膀胱

51. 演示： 硬脑膜鞘

时长：06:08 教学单

课程总结

本视频深入演示了中硬脑膜鞘的检查和再平衡，旨在改善身体的功能自由度。通过实践技术，讲师仔细检查颅骨结构并检测任何异常，重点关注冠状缝周围的流动性和电场。这项工作的重要性在儿童中尤为突出，因为下颌骨的发育和吸吮动力学至关重要。同时，视频还探讨了血管系统、胚胎运动和颅骶轴之间的相互联系，并提出了确保不同膈肌（包括足部膈肌）自由度的方法。课程以检查以下内容结束：

演示： 硬脑膜鞘

中硬脑膜鞘检查

我定位在**冠状结构**上，检查**中硬脑膜鞘**。我仔细检查每个斜面，确保没有牙齿错位或缺失。

我观察结构是否存在**密度增加区域**或**僵硬**。有时，情况确实如此。

这是一个关键过程，以确保联合与咬合系统之间的**功能自由**。如果我发现异常，我会直接进行操作。

这种操作有时可以触发**整个电场的释放**。

通过硬脑膜鞘进行再平衡

接下来，我进行**再平衡**工作。我抓住硬脑膜鞘并专注于它。

我知道这个硬脑膜鞘指向**颅底**。因此，我将自己定位，考虑到整个身体，采取整体视角。

这包括**前囟**区域，并延伸到关节水平，覆盖整个冠状区域。不是直接的前囟，而是轻轻地，在前囟的水平。

我等待某个时刻，让这个人感到**放松**。那会像一块黄油融化一样。这是从**密度**感向**流动性**感的转变。我寻找这种**“流体身体”**。

寻找流动性和电场

就像我们今天早上练习时，从头发到液体，这里，我专注于鞘，但从整体上看。我寻找骨骼层面的这种流动性。

我感觉到密度不同，不那么明显。在这个阶段，我开始轻轻进入冠状缝的**电场**。

一旦我建立了这种连接，我就会定位自己并寻找这种连接。我通过另一种方式，通过外围来**重新协调**颅底。

儿童的重要性：下颌骨和前鞘

这在**儿童**中是一项非常重要的工作。我经常对婴儿的**下颌骨**进行大量工作。

他们必须从子宫到口腔，他们需要强大的**吸吮**、**舌头活动**和**上颌活动**。这对于他们的发育至关重要。

我还可以处理与**横窦**相关联的**前鞘**。我定位自己并试图恢复该组织的自由。

我以打开空间的方式工作，以便**引流系统**可以释放。您并不总是意识到这种胚胎运动及其整体性。

血管系统和胚胎运动

这将是另一项工作的主题，我将介绍**血管系统**。我将展示如何更精确地通过**面部运动**、**心脏运动**和**腹部运动**来清除干燥的区域。

重要的是要记住**大脑发育的动力学**，所有这些运动，包括**脑室运动**。我用拇指来处理与颅底相关的不同硬脑膜鞘，并每次都将它们重新整合。

颅骶轴和膈肌

自然而然地，要处理**颅骶轴**并检查是否存在**鞭打伤**。至关重要的是，这个颅骶系统在不同的**膈肌**和层面中具有整合的自由。

一个非常重要的膈肌是**足部**的膈肌。它重新平衡小骨盆。许多小骨盆的**充血**问题可能与不自由的足部有关。

膝盖技术和再平衡

膝盖技术也至关重要。膝盖需要良好的自由度和良好的重新对齐。膝盖在这个层面上必须非常自由。

这是一种简单的技术：通过按压调整膝盖，以恢复其自由。重要的视野，重要的途径。

我经常通过检查**“再平衡”**是否正确来结束。我通过观察空间进行大量工作。

52. 第一阶段总结

时长：02:03 教学单

课程总结

本视频总结了生物动力胚胎学教学的第一阶段，探讨了三条基本中线及其与泌尿生殖区域的关系。视频强调了“扎根”的重要性，将矿物界与物理现实联系起来，并整合了植物界和动物界的情感和韵律方面。通过在您的神经感官领域中建立自己，您将学会区分判断和洞察力，从而促进与您的情绪和环境更深层次的联系。这种和谐将带来更好的呼吸和扎根，有利于您的专业实践。

第一阶段总结

我们体内携带着这**三条基本中线**。

我们已经整合了第一条中线，即**脊索中线**。这条脊索中线是建立**后中线**的起点，而后者又产生了**前中线**。

泌尿生殖区：锚定与现实

我们体内有这个**泌尿生殖区**，我们可以在这里坐下并锚定在大地上。

这是**基质**、**物质**、**现实**。我可以稳稳地坐在我的脚跟上。正如我们所说，我们必须学会呼吸到脚跟，这等同于**良好的深呼吸**。

存在的领域：和谐的进程

矿物界

这代表着**矿物界**。当你稳固地锚定在你的矿物界中，当你深深地扎根于你的现实中，并且当你的**泌尿生殖系统**处于和谐状态时，那么你就与你的**植物界**良好连接。

植物界

这意味着你在你的**代谢界**中处于平衡状态。整个植物界也与你的**情绪**内在相关。情绪是液态的，它们代表着我们身体的**液体**。

动物界

一旦建立起这种平衡，你就能在你的**节律界**中感觉良好。

当你与你的节律同步，当你稳固地锚定在这些节律中时，你便与你的**动物界**和谐相处。所有有节律的事物都存在于此。

人类界：神经感知与洞察力

当这一切都到位时，你就可以提升到你的**人类界**，即**神经感知界**。

正是在这里，我们学会了良好呼吸。当我在我的神经感知界中稳固建立时，我不再是评判，而是**洞察**。我的感知开放了。

当我在我的洞察力中时，我与我的节律和谐相处。当我在我的节律中和谐相处时，我与我的情绪和谐相处。

然后我完全回到我的大地上，与我的情绪完美和谐。

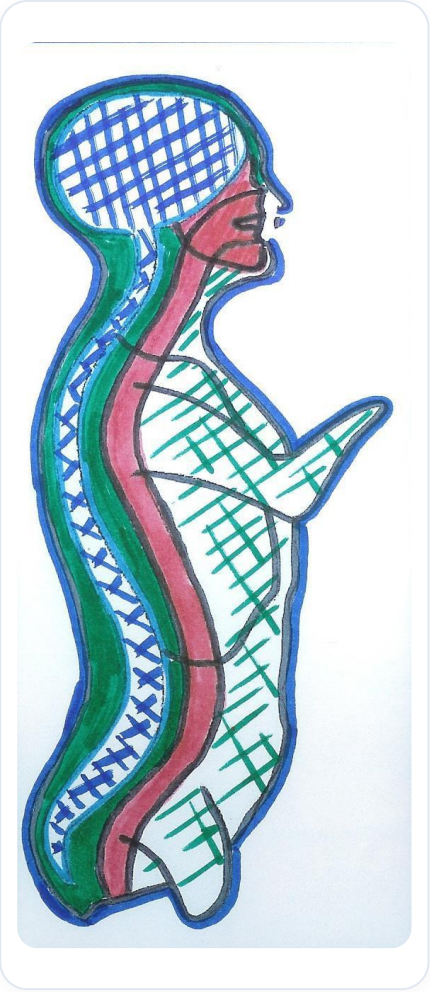


图 — 脊索和神经管